

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Giảng viên hướng dẫn : KS. NGUYỄN HỮU LUÂN
Sinh viên thực hiện : VŨ TUẤN KIỆT
Lớp : KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã sinh viên : 223630694

Hà Nội – 2026

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống Quản lý Thư viện UTC eLibrary Web” là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân, dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn KS. Nguyễn Hữu Luân.

Toàn bộ phần mã nguồn của hệ thống — gồm ứng dụng web phía người dùng (giao diện độc giả, giao diện quản trị/thủ thư và xử lý tương tác trên trình duyệt) và hệ thống phía máy chủ (API REST, cơ sở dữ liệu, xác thực/phân quyền và các chức năng nghiệp vụ quản lý thư viện như tra cứu, mượn–trả, thẻ thư viện, tài liệu số, thanh toán, thông báo...) — đều do em tự thiết kế, triển khai và hoàn thiện trong quá trình thực hiện đồ án. Trong quá trình xây dựng giao diện và luồng nghiệp vụ, em có tham khảo ý tưởng bố cục, cách bố trí thành phần và trải nghiệm người dùng từ một số website/ứng dụng quản lý thư viện hoặc hệ thống web hiện có nhằm học hỏi và cải thiện sản phẩm; tuy nhiên, toàn bộ mã nguồn, logic xử lý và cách triển khai cụ thể đều do em tự viết, không sao chép trực tiếp mã nguồn của bất kỳ sản phẩm nào.

Các thư viện, framework và công cụ mã nguồn mở (ví dụ: Laravel, Vue.js, Inertia.js, Vite, MySQL, Redis và các gói liên quan, nếu có sử dụng) đều được khai báo đầy đủ trong đồ án và sử dụng đúng mục đích học tập, phục vụ cho đồ án. Các hình ảnh, dữ liệu mẫu hoặc nội dung minh họa trong đồ án (nếu có) có thể được lấy từ các nguồn công khai chỉ nhằm mục đích trình bày và minh họa, không sử dụng cho mục đích thương mại. Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của đồ án này trước Hội đồng và Nhà trường.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

Người thực hiện

Vũ Tuấn Kiệt

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và động viên từ nhiều phía. Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới KS. Nguyễn Hữu Luân — giảng viên hướng dẫn đồ án. Thầy đã tận tình chỉ bảo, góp ý về hướng nghiên cứu, kiến trúc hệ thống, nghiệp vụ quản lý thư viện và cách trình bày, giúp em định hướng rõ ràng hơn trong quá trình xây dựng hệ thống UTC eLibrary Web, đồng thời rèn luyện tư duy làm việc có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với công việc.

Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Công nghệ Thông tin và Bộ môn Khoa học Máy tính — Đại học Giao thông Vận tải — đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thư viện, phòng thực hành và môi trường học tập để em hoàn thành chương trình đào tạo. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô đã truyền đạt kiến thức nền tảng về lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và các môn chuyên ngành — những hành trang quan trọng để em có thể tự nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm quản lý thư viện trên nền tảng web hoàn chỉnh.

Em xin cảm ơn gia đình đã luôn động viên, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập. Em cũng xin cảm ơn bạn bè, các bạn cùng lớp đã trao đổi ý tưởng, góp ý trong quá trình thử nghiệm hệ thống và động viên em vượt qua những giai đoạn khó khăn khi triển khai kỹ thuật. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đồ án một cách nghiêm túc, do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô và Hội đồng để em tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	6
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	7
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	9
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	10
1.1. Đặt vấn đề	11
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	12
1.3. Định hướng giải pháp	13
1.4. Bố cục đồ án.....	14
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	16
2.1. Khảo sát hiện trạng.....	16
2.2. Tổng quan chức năng.....	17
2.2.1. Usecase tổng quát.....	18
2.2.2. Usecase phân rã người dùng	21
2.2.3. Usecase phân rã Admin	23
2.2.4. Usecase phân rã hệ thống	27
2.2.5. Quy trình nghiệp vụ.....	28
2.3. Đặc tả chức năng.....	38
2.3.1. Tra cứu sách.....	38
2.3.2. Gửi yêu cầu mượn sách	39

2.3.3. Yêu cầu cấp thẻ thư viện	40
2.3.4. Duyệt cấp thẻ thư viện.....	41
2.3.5. Duyệt yêu cầu mượn sách.....	42
2.3.6. Trả sách.....	43
2.3.7. Yêu cầu gia hạn phiếu mượn	44
2.3.8. Duyệt yêu cầu gia hạn	45
2.4. Yêu cầu phi chức năng	46
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	47
3.1. Front-end.....	47
3.2. Back-end.....	48
3.3. PHP.....	48
3.4. Laravel	49
3.5. Inertia.js	49
3.6. MySQL	50
3.7. Vue 3 & TailwindCSS.....	51
3.8. API & Webhook SePay	51
3.9. Redis và xử lý bất đồng bộ	52
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	53
4.1. Thiết kế kiến trúc.....	53
4.2. Thiết kế chi tiết.....	54
4.2.1. Thiết kế giao diện	54
4.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	64
4.3. Xây dựng ứng dụng	75
4.3.1. Thư viện và công cụ sử dụng	75

4.3.2. Kết quả đạt được.....	77
4.4. Kiểm thử.....	80
4.4.1. Kiểm thử giỏ mượn sách in:	80
4.4.2. Kiểm thử thanh toán tài liệu số (SePay):.....	81
4.5. Triển khai.....	82
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	83
5.1. Tăng cường trải nghiệm người dùng.....	83
5.2. Tích hợp các dịch vụ bổ sung	84
5.3. Quản lý danh mục và nội dung thư viện	84
5.4. Đảm bảo bảo mật và tin cậy	85
5.5. Thông báo cho người dùng qua email và trên website	85
KẾT LUẬN	87
TÀI LIỆU THAM KHẢO	88

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu theo tầng cho giao diện web
ĐKCB	Đăng ký cá biệt	Mã định danh duy nhất của mỗi bản sách vật lý
DOM	Document Object Model	Mô hình Đối tượng Tài liệu cấu trúc giao diện
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
ISBN	International Standard Book Number	Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã hóa ký kỹ thuật số dùng để xác thực API
MVC	Model - View – Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm phân lớp
OPAC	Online Public Access Catalog	Hệ thống tra cứu mục lục trực tuyến công khai
OTP	One-Time Password	Mật khẩu xác thực sử dụng một lần
RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình phân quyền dựa trên vai trò người dùng
Vite		Công cụ đóng gói cấu trúc giao diện Frontend tốc độ cao
Webhook		Cơ chế phản hồi/truyền dữ liệu tự động giữa các máy chủ

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Usecase tổng quát.....	18
Hình 2.2. Usecase phân rã tra cứu sách.....	21
Hình 2.3. Usecase phân rã cấp thẻ thư viện.....	21
Hình 2.4. Usecase phân rã đọc/xem thử tài liệu số	22
Hình 2.5. Usecase phân rã mua tài liệu số	22
Hình 2.6. Usecase phân rã mượn sách in.....	23
Hình 2.7. Usecase phân rã quản lý tài khoản người dùng và phân quyền.....	23
Hình 2.8. Usecase phân rã quản lý danh mục và chuyên ngành tài liệu	24
Hình 2.9. Usecase phân rã quản lý kho, phân loại và tủ sách.....	25
Hình 2.10. Usecase phân rã cấu hình chính sách mượn sách và giá tài liệu	25
Hình 2.11. Usecase phân rã quản lý và cấp phát thẻ thư viện	26
Hình 2.12. Usecase phân rã quản lý phiếu mượn trả sách.....	26
Hình 2.13. Usecase phân rã thống kê	27
Hình 2.14. Usecase phân rã hệ thống (Automation & Dịch vụ ngầm)	27
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản	29
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đăng nhập tài khoản.....	30
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự yêu cầu cấp thẻ thư viện	31
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự duyệt yêu cầu cấp thẻ thư viện.....	32
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự tra cứu sách	33
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự gửi yêu cầu mượn sách	34
Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự duyệt yêu cầu mượn sách.....	35
Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự tạo phiếu mượn sách tại quầy	36
Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự trả sách	37
Hình 2.24. Biểu đồ hoạt động tra cứu sách.....	38
Hình 2.25. Biểu đồ hoạt động gửi yêu cầu mượn sách.....	39
Hình 2.26. Biểu đồ hoạt động yêu cầu cấp thẻ thư viện.....	40
Hình 2.27. Biểu đồ duyệt yêu cầu cấp thẻ thư viện.....	41
Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động duyệt yêu cầu mượn sách	42
Hình 2.29. Biểu đồ hoạt động trả sách	43
Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động gửi yêu cầu gia hạn phiếu mượn.....	44
Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động duyệt yêu cầu gia hạn phiếu mượn	45

Hình 4.1. Màn hình Header Website	54
Hình 4.2. Giao diện Footer Website	54
Hình 4.3. Giao diện trang Home	55
Hình 4.4. Giao diện tra cứu tài liệu và bộ lọc chuyên ngành.....	55
Hình 4.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm.....	56
Hình 4.6. Giao diện giỏ sách đăng ký mượn.....	56
Hình 4.7. Giao diện đăng ký thẻ thư viện trực tuyến	57
Hình 4.8. Giao diện thanh toán tài liệu số qua cổng SePay	57
Hình 4.9. Giao diện thanh toán thành công	58
Hình 4.10. Giao diện đăng nhập, đăng ký tài khoản	58
Hình 4.11. Giao diện quản lý lịch sử mượn trả.....	59
Hình 4.12. Giao diện trang quản lý đơn hàng.....	59
Hình 4.13. Giao diện quản lý sách	60
Hình 4.14. Giao diện thêm sách in	60
Hình 4.15. Giao diện quản lý đồ án, luận văn (Tài liệu số).....	61
Hình 4.16. Giao diện thêm đồ án, luận văn (tài liệu số).....	61
Hình 4.17. Giao diện quản lý tin tức và thông báo	62
Hình 4.18. Giao diện quản lý người dùng	62
Hình 4.19. Giao diện quản lý thẻ thư viện.....	62
Hình 4.20. Giao diện cấp thẻ thư viện cho người dùng đã có và chưa có tài khoản	63
Hình 4.21. Giao diện quản lý phiếu mượn sách.....	63
Hình 4.22. Giao diện thêm phiếu mượn sách.....	63
Hình 4.23. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu.....	74
Hình 4.24. Cấu trúc thư mục	77
Hình 4.25. Cấu trúc gói bootstrap	77
Hình 4.26. Cấu trúc gói database	78
Hình 4.27. Cấu trúc gói Public.....	78
Hình 4.28. Cấu trúc gói Resources.....	79
Hình 4.29. Cấu trúc gói Routes	79

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Đặc tả tra cứu sách.....	38
Bảng 2.2. Đặc tả yêu cầu mượn sách.....	39
Bảng 2.3. Đặc tả yêu cầu cấp thẻ thư viện.....	40
Bảng 2.4. Đặc tả duyệt cấp thẻ thư viện.....	41
Bảng 2.5. Đặc tả duyệt yêu cầu mượn sách.....	42
Bảng 2.6. Đặc tả trả sách.....	43
Bảng 2.7. Đặc tả yêu cầu gia hạn phiếu mượn.....	44
Bảng 2.8. Đặc tả duyệt yêu cầu gia hạn.....	45
Bảng 4.1. users.....	65
Bảng 4.2. library_card (Thẻ thư viện).....	66
Bảng 4.3. books (Đầu mục sách / tài liệu).....	67
Bảng 4.4. book_copies (Bản sao sách in).....	68
Bảng 4.5. loan_borrow_requests.....	69
Bảng 4.6. loans (Phiếu mượn).....	70
Bảng 4.7. loan_items (Chi tiết phiếu mượn).....	70
Bảng 4.8. digital_assets (File tài liệu số).....	71
Bảng 4.9. orders (Đơn mua tài liệu số).....	71
Bảng 4.10. order_items (Chi tiết đơn mua).....	72
Bảng 4.11. payment_transactions (Giao dịch SePay).....	72
Bảng 4.12. carts (Giỏ dịch vụ).....	73
Bảng 4.13. cart_items (Chi tiết giỏ).....	73
Bảng 4.14. Thư viện và công cụ sử dụng.....	75
Bảng 4.15. Kiểm thử giỏ mượn sách in.....	80
Bảng 4.16. Kiểm thử thanh toán tài liệu số (SePay).....	81

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đề tài đồ án tốt nghiệp của em là Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thư viện (UTC eLibrary). Ngày nay, sinh viên và giảng viên không chỉ đến thư viện để đọc tại chỗ mà còn cần tra cứu sách, xem quy định, làm thẻ, mượn sách và dùng tài liệu điện tử ngay trên máy tính hoặc điện thoại. Nếu thư viện chỉ làm việc theo cách cũ (ghi sổ, tra cứu thủ công, làm thủ tục nhiều lần tại quầy), sẽ tốn thời gian cho cả bạn đọc lẫn cán bộ thư viện. Vì vậy, việc xây dựng một trang web thư viện góp phần giúp nhà trường phục vụ tốt hơn trong thời đại số.

UTC eLibrary là trang web em phát triển nhằm mang đến cách tra cứu và sử dụng dịch vụ thư viện thuận tiện, rõ ràng và đáng tin cậy. Giao diện được thiết kế gọn gàng, dễ nhìn, dễ thao tác; người dùng có thể tìm sách, đọc quy định, đăng ký thẻ, theo dõi phiếu mượn và sử dụng tài liệu điện tử mà không cần am hiểu kỹ thuật. Phía thư viện, hệ thống hỗ trợ quản lý sách, thẻ, phiếu mượn, tin tức và các công việc hằng ngày trên cùng một nền tảng.

Trang web phục vụ hai nhóm chính: (1) Bạn đọc (sinh viên, giảng viên, cán bộ, độc giả ngoài trường) — dùng phần công khai và phần cá nhân sau khi đăng nhập; (2) Cán bộ thư viện / Quản trị — dùng khu vực quản lý để duyệt hồ sơ, xử lý mượn–trả, cập nhật sách, tin tức.

Trang chủ là nơi người dùng vào đầu tiên, giới thiệu thư viện số UTC, có đường dẫn nhanh tới tra cứu sách, đăng nhập, đăng ký, đồng thời hiển thị thông báo mới, tin tức và sách mới để bạn đọc nắm hoạt động gần nhất của thư viện.

Trang giới thiệu giúp người dùng hiểu thư viện số là gì và có những dịch vụ nào. Phần quy định gồm cách làm thẻ thư viện, lịch phục vụ và quy định mượn sách — nơi bạn đọc tra cứu trước khi làm thủ tục, biết mình được mượn sách về nhà hay chỉ đọc tại thư viện, mượn được bao nhiêu cuốn, bao lâu phải trả, v.v.

Tra cứu sách là chức năng quan trọng: tìm theo tên sách, tác giả, loại sách (giáo trình, tham khảo, đồ án, luận văn...); kết quả hiển thị dạng danh sách, người dùng chọn một cuốn để xem chi tiết.

Trang chi tiết sách cho biết tên sách, tác giả, năm xuất bản, tóm tắt, ảnh bìa, số bản còn mượn, vị trí kho. Với tài liệu điện tử (đồ án, luận văn, file PDF...), trang cho xem thử một phần, biết có thu phí khi tải hay không và các bước tiếp theo (thêm vào danh sách mua, thanh toán...).

Khi mượn sách in, bạn đọc chọn sách vào giỏ mượn, xem lại danh sách, bỏ bớt nếu cần, rồi gửi yêu cầu lên thư viện. Thủ thư xem và duyệt; nếu đồng ý, hệ thống tạo phiếu

mượn. Bạn đọc vào mục quản lý phiếu mượn để xem ngày mượn, hạn trả, trạng thái (đang mượn, quá hạn, đã trả...).

Với tài liệu điện tử có thu phí, bạn đọc thêm vào giỏ thanh toán, vào trang thanh toán và chuyển khoản qua cổng SePay. Sau khi thanh toán thành công, người dùng được tải file PDF. Trang đơn hàng của tôi giúp xem lại các lần mua và trạng thái từng đơn.

Hệ thống có đăng ký và đăng nhập; khi đăng ký, người dùng xác nhận qua mã gửi email. Sau khi đăng nhập, mỗi người có trang tài khoản để sửa thông tin, đổi mật khẩu, xem lịch sử yêu cầu cập nhật hồ sơ (một số thay đổi cần thư viện duyệt). Tài khoản gắn với thẻ thư viện và lịch sử mượn, giúp tra cứu nhanh mà không phải nhớ từng phiếu giấy.

Nộp đồ án, luận văn là dịch vụ riêng: sinh viên tải file PDF lên, chờ thư viện duyệt; sau khi duyệt, tài liệu được đưa vào kho tra cứu chính thức theo quy định của Trường. Tin tức thư viện đăng bài về hoạt động, hướng dẫn sử dụng website, thay đổi quy định... giúp bạn đọc cập nhật thông tin đúng nguồn.

Khu vực quản trị dành cho thủ thư và quản trị viên gồm: bảng tổng quan số liệu; quản lý sách in và tài liệu điện tử; duyệt đồ án nộp online; quản lý người dùng; quản lý kho và vị trí để sách; cài đặt quy định mượn và mức phí tài liệu điện tử; quản lý thẻ; xử lý phiếu mượn, duyệt yêu cầu mượn và gia hạn; đăng tin tức. Nhiều danh sách hỗ trợ nhập hoặc xuất Excel khi dữ liệu nhiều.

Hệ thống còn nhắc nhở tự động (ví dụ sắp đến hạn trả sách) và cập nhật trạng thái (phiếu quá hạn, đơn thanh toán hết hạn...) theo lịch chạy nền, giảm việc kiểm tra thủ công từng ngày.

Tóm lại, đồ án UTC eLibrary hướng tới một website thư viện dễ dùng cho bạn đọc, đủ công cụ cho cán bộ thư viện, góp phần số hóa dịch vụ thư viện tại Đại học Giao thông Vận tải một cách thực tế và bền vững.

1.1. Đặt vấn đề

Trong thực tế tại các trường đại học, lượng sách và tài liệu ngày càng nhiều, trong khi thói quen tra cứu và học tập trên mạng cũng tăng mạnh. Tại Đại học Giao thông Vận tải, thư viện cần phục vụ đông đối tượng gồm sinh viên các ngành, giảng viên, cán bộ và cả độc giả bên ngoài. Mỗi nhóm có quy định mượn khác nhau, chẳng hạn sinh viên được mượn sách về nhà trong giới hạn nhất định, trong khi một số đối tượng chỉ được đọc tại chỗ. Nếu không có hệ thống hỗ trợ, việc kiểm tra ai được mượn gì, mượn bao nhiêu và đã đến hạn trả chưa rất dễ nhầm lẫn và tốn thời gian.

Một khó khăn thường gặp là tra cứu không thuận tiện. Bạn đọc khó biết nhanh thư viện có cuốn sách đó không, còn mấy bản và phải đến kho nào, nên thường phải hỏi tại

quầy hoặc tìm thông tin ở nhiều nơi khác nhau. Thông tin và thủ tục cũng hay bị phân tán: quy định mượn, cách làm thẻ, lịch mở cửa và tin tức có thể nằm ở bảng tin, mạng xã hội hoặc giấy tờ riêng lẻ, khiến người mới vào trường không biết bắt đầu từ đâu. Việc làm thẻ và quản lý hồ sơ nếu làm hoàn toàn thủ công thì cả bạn đọc lẫn thư viện đều khó theo dõi tiến độ từ lúc nộp hồ sơ đến lúc được duyệt và nhận thẻ.

Về mượn trả, ghi phiếu giấy và theo dõi ai quá hạn, ai cần gia hạn khi số lượng lớn rất dễ sót. Bạn đọc đôi khi quên hạn trả dẫn đến bị phạt hoặc bị hạn chế mượn tiếp. Với tài liệu điện tử, đặc biệt là luận văn và đồ án, cần quản lý cẩn thận vì không thể để ai cũng tải về tùy tiện. Một số tài liệu số miễn phí, một số phải trả phí, nên cần có cách xem thử, thanh toán và cấp quyền tải rõ ràng. Song song đó, cán bộ thư viện vừa phục vụ trực tiếp tại quầy, vừa nhập liệu, vừa duyệt hồ sơ, vừa tổng hợp báo cáo; nếu không có phần mềm hỗ trợ thì khó nâng cao chất lượng phục vụ khi số người dùng tăng.

Từ những vấn đề trên, em đặt ra hướng giải quyết bằng cách xây dựng website UTC-eLibrary, nơi bạn đọc và thư viện làm việc trên cùng một hệ thống với tra cứu minh bạch, làm thẻ và mượn sách có quy trình, tài liệu điện tử có kiểm soát và cán bộ quản lý tập trung. Khi giải quyết được, bạn đọc tiết kiệm thời gian, biết rõ quy định, tự theo dõi thẻ và phiếu mượn, mua hoặc tải tài liệu điện tử khi được phép và nhận nhắc nhở trước hạn trả. Thư viện giảm sai sót, xử lý hồ sơ và phiếu mượn nhanh hơn và có số liệu tổng hợp phục vụ báo cáo. Nhà trường có thêm một sản phẩm số hóa thực tế, có thể mở rộng thêm sau này như báo cáo chi tiết hơn hoặc liên kết với các hệ thống khác của trường. Cách làm trong đồ án này cũng có thể tham khảo khi xây dựng các dịch vụ trực tuyến khác trong giáo dục, không chỉ riêng thư viện.

Tóm lại, phát triển hệ thống thư viện số cho Đại học Giao thông Vận tải vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa tạo nền tảng phục vụ lâu dài cho bạn đọc và cán bộ thư viện.

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu chung của đồ án là xây dựng website quản lý thư viện số UTC eLibrary đủ các chức năng cốt lõi, có thể chạy thử trên máy cá nhân hoặc máy chủ của trường, góp phần giúp thư viện phục vụ bạn đọc tốt hơn qua mạng.

Về mục tiêu cụ thể, trước hết hệ thống cần có phần dành cho bạn đọc ở mức công khai gồm trang chủ, giới thiệu, các trang quy định về làm thẻ, lịch phục vụ và mượn sách, chức năng tra cứu sách với tìm kiếm và xem chi tiết, phần tin tức thông báo, cùng đăng ký và đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng nhập, bạn đọc sử dụng các dịch vụ như đăng ký và theo dõi thẻ thư viện, dùng giỏ mượn và gửi yêu cầu mượn sách giấy, xem phiếu mượn và gửi yêu cầu gia hạn, dùng giỏ mua và thanh toán tài liệu điện tử rồi xem lại đơn hàng đã mua, đồng thời có thể nộp đồ án hoặc luận văn và theo dõi trạng thái duyệt.

Phần quản lý dành cho thư viện cần cho phép xem tổng quan số liệu như có bao nhiêu sách, bao nhiêu thẻ, đang mượn bao nhiêu và có bao nhiêu phiếu quá hạn. Cán bộ quản lý sách, kho và vị trí để sách, duyệt thẻ, duyệt yêu cầu mượn, duyệt gia hạn, tạo phiếu mượn tại quầy và xử lý trả sách, quản lý tài liệu điện tử, duyệt bài nộp đồ án, quản lý người dùng, duyệt yêu cầu sửa hồ sơ, đăng tin tức và cài đặt quy định mượn cùng mức phí tài liệu điện tử. Nhiều danh mục hỗ trợ nhập hoặc xuất file Excel để làm nhanh khi dữ liệu nhiều. Về độ tin cậy, mỗi người chỉ được xem và thao tác đúng phần việc của mình, tài liệu điện tử nhạy cảm không cho tải trái phép, và chỉ sau khi thanh toán thành công mới được tải các tài liệu có thu phí.

Trong quá trình làm đồ án, em tham khảo một số trang tra cứu thư viện và phần mềm thư viện hiện có. Nhiều nơi vẫn còn giao diện khó dùng trên điện thoại, tra cứu tách rời việc làm thẻ và mượn online, chưa có sẵn quy trình nộp đồ án và mua tài liệu điện tử trên cùng một website. UTC eLibrary hướng tới gom các việc đó vào một hệ thống với giao diện hiện đại và quy trình bám sát nghiệp vụ thư viện của trường.

Phạm vi đồ án tập trung vào toàn bộ website UTC eLibrary gồm phần bạn đọc và phần quản trị, cơ sở dữ liệu lưu người dùng, sách, thẻ, phiếu mượn, đơn hàng và tin tức, thanh toán trực tuyến cho tài liệu điện tử qua SePay, cùng các chức năng nhắc hạn trả và cập nhật trạng thái quá hạn hay hết hạn đơn chưa thanh toán chạy tự động theo lịch. Một số hướng chưa làm đầy đủ trong đồ án và có thể phát triển sau gồm ứng dụng điện thoại riêng vì hiện ưu tiên dùng web trên trình duyệt, tự động quét sách bằng thẻ từ, liên kết sâu với phần mềm quản lý sinh viên của trường và gợi ý sách bằng trí tuệ nhân tạo.

Kết quả mong đợi sau đồ án là có sản phẩm demo được các luồng chính như vào web, tra cứu, đăng ký tài khoản, làm thẻ, được duyệt, mượn sách, theo dõi phiếu và trả sách, cùng luồng tài liệu điện tử là xem thử, thêm giỏ, thanh toán và tải PDF, kèm báo cáo mô tả cách làm, hình ảnh giao diện và hướng dẫn cài đặt cơ bản.

1.3. Định hướng giải pháp

Để xây dựng website dễ dùng và đúng với công việc thư viện cần làm hằng ngày, em chọn giải pháp kỹ thuật và chức năng như sau.

Về công nghệ, phần xử lý phía máy chủ em sử dụng Laravel trên nền PHP, đây là khung phần mềm phổ biến để viết các logic như lưu dữ liệu, kiểm tra quy định mượn, duyệt thẻ và xử lý thanh toán. Phần giao diện dùng Vue.js kết hợp Inertia để các trang web chuyển đổi mượt mà, người dùng không phải tải lại cả trang mỗi lần bấm nút. Trang trình bày dùng Tailwind CSS để giao diện đẹp, thống nhất và hiển thị tốt trên máy tính lẫn điện thoại. Dữ liệu lưu trong MySQL, là loại cơ sở dữ liệu quen thuộc để lưu sách, người dùng, phiếu mượn và đơn hàng. Đăng nhập được bảo vệ bằng mã bảo mật và phiên làm việc để chỉ người đã đăng nhập mới vào được phần cá nhân và trang quản trị.

Thanh toán tài liệu điện tử tích hợp SePay, cổng thanh toán tại Việt Nam; sau khi chuyển khoản thành công, hệ thống tự cập nhật và cho phép tải file. Một số công việc lặp lại như nhắc sách sắp đến hạn trả hoặc hủy đơn chưa thanh toán quá hạn được đặt chạy tự động theo lịch mỗi ngày hoặc định kỳ, giảm gánh nặng cho cán bộ.

Các phần việc phức tạp như kiểm tra có đủ điều kiện mượn hay không, tính phí tài liệu điện tử hay tạo phiếu mượn được viết tách riêng trong các lớp xử lý nghiệp vụ thay vì nhồi hết vào một file, nhằm dễ sửa và dễ kiểm tra trong quá trình làm đồ án. Khi chạy thử trên máy cá nhân, em chạy chương trình phía máy chủ và phần giao diện, rồi mở trình duyệt tại địa chỉ local để kiểm tra các chức năng.

Về định hướng chức năng, hệ thống cần cho tìm kiếm sách dễ dàng theo tên, tác giả và loại sách với kết quả hiển thị rõ ràng. Trang chi tiết sách phải đầy đủ để người dùng quyết định có mượn hay mua trước khi làm thủ tục. Giỏ mượn và giỏ mua cho phép xem lại, sửa và xóa trước khi gửi yêu cầu hoặc thanh toán. Thanh toán trực tuyến chỉ cấp quyền tải sau khi đã thanh toán thành công. Bạn đọc có thể tự theo dõi phiếu mượn và đơn hàng mà không phải hỏi quầy mỗi lần. Tài khoản cá nhân lưu lịch sử, cho đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ có kiểm soát. Tin tức thư viện là kênh thông tin chính thống. Trang quản trị là một nơi để thủ thư làm hầu hết việc hằng ngày trên máy.

Về nguyên tắc nghiệp vụ, mỗi loại bạn đọc mượn theo quy định riêng như sinh viên, giảng viên hay độc giả ngoài, với số cuốn tối đa, số ngày mượn và việc có được mang về nhà hay không được cài trong hệ thống thay vì nhớ bằng tay. Chỉ được mượn khi thẻ còn hiệu lực và không vi phạm như quá hạn lâu hay chưa trả sách cũ. Tài liệu điện tử, nhất là đồ án và luận văn, chỉ người có quyền mới xem đủ hoặc tải về. Các việc quan trọng như cấp thẻ, chấp nhận yêu cầu mượn, duyệt gia hạn và duyệt bài nộp đồ án đều do thư viện duyệt trước khi có hiệu lực.

Kết quả em hướng tới là hoàn thành một website thư viện số dùng được thật, không chỉ dừng ở thiết kế trên giấy: bạn đọc tra cứu và làm thủ tục thuận tiện, thư viện quản lý tập trung và có số liệu, tài liệu trả phí được bán và cấp quyền tải minh bạch. Đó là định hướng giải pháp cho toàn bộ đồ án.

1.4. Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo được chia thành các chương, mỗi chương bổ sung cho chương trước, từ khảo sát đến kết luận.

Chương 2 trình bày khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu. Chương này mô tả thực trạng phục vụ thư viện tại Đại học Giao thông Vận tải hoặc mô hình tương đương, nhu cầu của bạn đọc và cán bộ thư viện, phân tích website cần có những chức năng gì và ai sử dụng chức năng nào. Em cũng so sánh ngắn với cách làm cũ hoặc phần mềm khác để thấy điểm mới của UTC eLibrary. Chương có sơ đồ chức năng tổng quát, sơ đồ

chi tiết từng nghiệp vụ như làm thẻ, mượn sách, mua tài liệu điện tử, và bảng mô tả từng chức năng gồm ai dùng, làm gì và kết quả ra sao, làm cơ sở cho thiết kế và kiểm thử ở các chương sau.

Chương 3 giới thiệu công nghệ sử dụng. Trước hết chương tóm tắt lại những gì đã chốt ở Chương 2. Sau đó em trình bày các công nghệ đã dùng như Laravel, Vue, cơ sở dữ liệu MySQL và thanh toán SePay bằng lời giải thích dễ hiểu: công nghệ đó là gì, vì sao chọn và dùng vào phần nào của website. Chương cũng làm rõ website gồm phần hiển thị cho người dùng và phần xử lý phía máy chủ hoạt động cùng nhau thế nào.

Chương 4 trình bày thiết kế hệ thống. Từ yêu cầu và công nghệ đã nêu, em chuyển sang thiết kế cụ thể gồm sơ đồ tổng thể hệ thống, thiết kế các màn hình chính như trang chủ, tra cứu, giỏ mượn, thanh toán và trang quản trị, thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng lưu sách, thẻ, phiếu mượn, đơn hàng và mối quan hệ giữa chúng. Chương cũng nêu công cụ em dùng khi làm đồ án như máy tính, phần mềm lập trình, công cụ quản lý mã nguồn và môi trường cài đặt cơ sở dữ liệu trên máy, tương tự vai trò của Visual Studio, Bootstrap và XAMPP trong các đồ án mẫu nhưng phù hợp với dự án Laravel và Vue của em.

Chương 5 tập trung vào cài đặt, kiểm thử và đánh giá. Chương mô tả quá trình lập trình và ghép các chức năng, cách cài đặt để chạy thử, trình bày một số giải pháp em tự làm như chỉ cho mượn khi đủ điều kiện, chỉ cho tải PDF sau khi thanh toán và nhắc sắp đến hạn trả sách. Em kiểm thử bằng cách chạy thử các tình huống và có thể dùng chương trình kiểm tra tự động, rồi đánh giá ưu điểm, hạn chế và việc cần cải thiện nếu triển khai thật tại trường.

Cuối cùng đưa ra kết luận và hướng phát triển. Tổng kết đồ án đã đạt được gì so với mục tiêu ban đầu, nêu hướng phát triển sau này như làm ứng dụng điện thoại, báo cáo chi tiết hơn cho lãnh đạo, liên kết với hệ thống sinh viên của trường hoặc tự động hóa kho sách, để website ngày càng tiện cho người dùng.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát hiện trạng

Sau khi dành thời gian để khảo sát hiện trạng, em đã thu thập được các thông tin như sau:

Người dùng/khách hàng:

Cuộc sống và học tập ngày càng gắn với internet, nên sinh viên, giảng viên và cán bộ mong muốn tra cứu sách, xem quy định mượn, làm thẻ và theo dõi phiếu mượn ngay trên máy tính hoặc điện thoại thay vì phải đến quầy nhiều lần. Bạn đọc đánh giá cao sự thuận tiện khi biết nhanh thư viện có cuốn sách nào, còn mấy bản, mượn được bao lâu và thẻ của mình đang ở trạng thái gì. Tuy nhiên, trải nghiệm trên nhiều kênh hiện nay vẫn chưa đồng nhất: có nơi chỉ tra cứu được tên sách nhưng không đăng ký mượn online; có nơi quy định nằm ở file PDF hoặc bảng tin riêng, khiến người mới khó tìm. Một số trang giao diện cũ, khó dùng trên điện thoại; thao tác nhiều bước hoặc thiếu thông báo khi hồ sơ thẻ hay yêu cầu mượn được duyệt cũng làm bạn đọc bất tiện.

Hệ thống hiện có trên thị trường

Hiện đã có nhiều giải pháp phục vụ thư viện, từ trang tra cứu sách (OPAC) đến phần mềm quản lý mượn trả. Các chức năng thường gặp gồm: tìm và xem thông tin sách, quản lý biên mục, quản lý bạn đọc và thẻ, lập phiếu mượn–trả, đôi khi có thêm tin tức hoặc báo cáo. Một số hệ thống mới hỗ trợ thêm tài liệu điện tử hoặc thanh toán phí dịch vụ.

Tuy vậy, nhiều hệ thống vẫn còn hạn chế khi áp dụng cho môi trường đại học như UTC. Giao diện đôi khi khó hiểu với người không chuyên. Tra cứu, làm thẻ, gửi yêu cầu mượn và mua tài liệu điện tử thường nằm rời nhau. Quy định mượn theo từng đối tượng (sinh viên, giảng viên, độc giả ngoài...) khó cấu hình linh hoạt trên cùng một website. Việc nộp đồ án, luận văn và duyệt trước khi công bố tra cứu chưa được hỗ trợ trọn vẹn trên một nền tảng. Song song với giao diện, hiệu năng khi nhiều người tra cứu cùng lúc và độ ổn định khi xử lý thanh toán, gửi email nhắc hạn trả cũng cần được quan tâm.

Dựa trên kết quả trên, em nhận thấy website UTC eLibrary cần khắc phục các điểm yếu phổ biến bằng cách xây dựng giao diện thân thiện, gom tra cứu và dịch vụ (thẻ, mượn, tài liệu số, tin tức) trên một hệ thống, quy trình rõ ràng từng bước và có thông báo cho bạn đọc. Phía thư viện cần công cụ quản trị tập trung, có số liệu tổng hợp và hỗ trợ duyệt hồ sơ, duyệt mượn, duyệt gia hạn, duyệt nộp đồ án. Đó là cơ sở để em xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng cho đồ án.

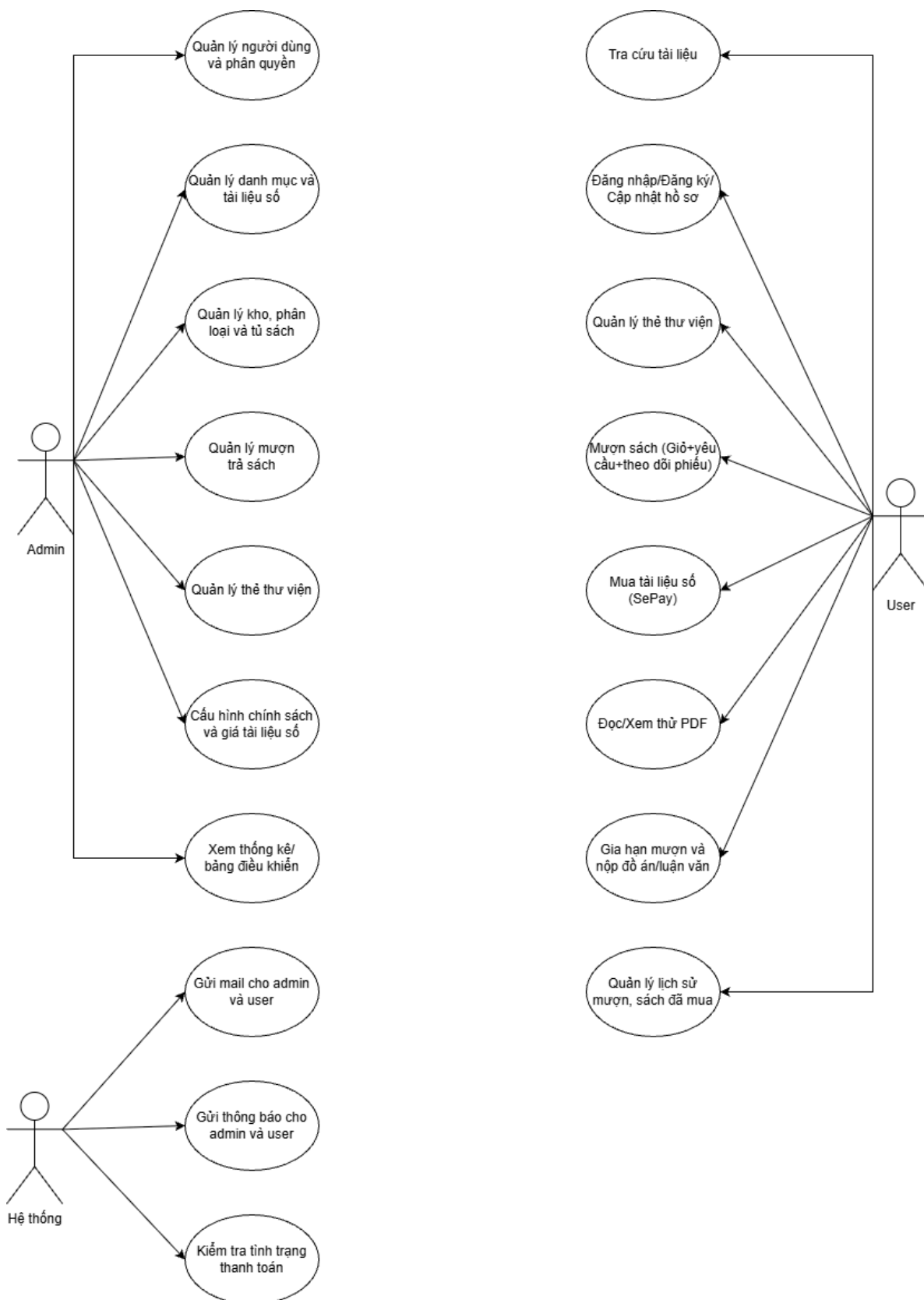
2.2. Tổng quan chức năng

Dựa trên kết quả khảo sát ở mục 2.1, em xác định các nhóm chức năng cần có trên website UTC eLibrary và triển khai theo hai phạm vi sử dụng: phục vụ bạn đọc và phục vụ cán bộ thư viện.

Đối với bạn đọc, hệ thống cung cấp các dịch vụ tra cứu và sử dụng thư viện trực tuyến. Người dùng có thể đăng ký tài khoản với xác thực OTP qua email, đăng nhập, đăng xuất, đồng thời sử dụng chức năng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu khi cần. Trên phần công khai, bạn đọc xem được trang chủ, giới thiệu thư viện và các nội dung quy định (thủ tục làm thẻ, lịch phục vụ, quy định mượn sách). Chức năng tra cứu cho phép tìm kiếm và lọc tài liệu theo nhiều tiêu chí, gồm sách in, giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu điện tử; trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin biên mục, tác giả, phân loại, số bản còn và vị trí lưu trữ trong thư viện. Với tài liệu số, người dùng được xem thử PDF theo chính sách paywall và chỉ tải bản đầy đủ khi được cấp quyền (miễn phí hoặc sau thanh toán). Sau khi đăng nhập, bạn đọc thực hiện các thủ tục và dịch vụ cá nhân: đăng ký, theo dõi thẻ thư viện (trường hợp chưa có tài khoản vẫn có thể đăng ký thẻ khách qua biểu mẫu riêng); thêm sách vào giỏ mượn, gửi yêu cầu mượn sách về nhà, theo dõi phiếu mượn, trạng thái quá hạn và gửi yêu cầu gia hạn. Đối với tài liệu số có thu phí, bạn đọc thêm vào giỏ mua, thanh toán qua cổng SePay (QR/chuyển khoản), xem lại lịch sử đơn hàng và tải các tài liệu đã mua. Hệ thống còn hỗ trợ nộp đồ án, luận văn hoặc tài liệu số và theo dõi trạng thái duyệt; đọc tin tức thư viện; quản lý hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu; nhận thông báo trên website và qua email khi có sự kiện liên quan (duyet thẻ, duyệt mượn, nhắc sắp đến hạn trả, v.v.).

Đối với thủ thư và quản trị, hệ thống cung cấp khu vực quản trị với đăng nhập riêng và phân quyền theo vai trò (thủ thư, admin, superadmin). Cán bộ thư viện quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và duyệt các yêu cầu cập nhật hồ sơ. Phần quản lý biên mục bao gồm sách in (giáo trình, sách tham khảo), tài liệu điện tử, bản sao (ĐKCB), tác giả, nhà xuất bản và phân loại; đồng thời quản lý kho, tủ, vị trí lưu trữ và hỗ trợ nhập, xuất dữ liệu bằng file Excel khi số lượng lớn. Về nghiệp vụ thẻ và mượn trả, thủ thư duyệt hồ sơ cấp thẻ (kể cả cấp thẻ tại quầy), duyệt yêu cầu mượn sách, lập phiếu mượn tại quầy, xử lý trả sách, duyệt yêu cầu gia hạn và đồng bộ trạng thái quá hạn. Thư viện cũng duyệt hoặc từ chối tài liệu do bạn đọc nộp, cấu hình chính sách mượn, cài đặt thư viện và bảng giá tài liệu số, quản lý tin tức, đồng thời xem thống kê tổng quan trên dashboard (mượn–trả, thẻ, tài liệu, đơn hàng số, v.v.). Bên cạnh thao tác của người dùng, hệ thống tự động gửi email và thông báo khi phát sinh sự kiện quan trọng (duyet thẻ, duyệt mượn, nhắc hạn trả, xác nhận thanh toán SePay qua webhook), góp phần giảm thao tác thủ công và giúp bạn đọc cập nhật trạng thái kịp thời.

2.2.1. Usecase tổng quát



Hình 2.1. Usecase tổng quát

❖ Người dùng

Các tác nhân tham gia:

- Độc giả chưa đăng nhập: Tác nhân này là người dùng vắng lai truy cập hệ thống để tra cứu tài liệu, xem thông tin sách, đọc thử một phần tài liệu số hoặc thực hiện đăng ký tài khoản.
- Bạn đọc đã đăng nhập (User): Tác nhân này là sinh viên, giảng viên, cán bộ thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) hoặc độc giả ngoài đã đăng nhập vào tài khoản cá nhân và có thể thư viện hợp lệ để sử dụng đầy đủ dịch vụ của thư viện số.

Các usecase chính trong biểu đồ là:

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản: Tác nhân độc giả chưa đăng nhập có thể đăng ký tài khoản mới bằng mã sinh viên/mã cán bộ, sau đó đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân (ảnh đại diện, số điện thoại, mật khẩu) để có thể sử dụng các chức năng dành cho bạn đọc đã đăng nhập.
- Xem chi tiết tài liệu và đọc thử: Cho phép bạn đọc xem thông tin thư tịch chi tiết của tài liệu (tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, vị trí kệ sách in) hoặc xem thử bản xem trước (preview) đối với tài liệu số có phí.
- Tra cứu và tìm kiếm sách: Cho phép bạn đọc tìm kiếm sách in và tài liệu số trong thư viện dựa trên các từ khóa (tên sách, tác giả, thể loại, mã ĐKCB, ISBN) theo các tiêu chí lọc của người dùng.
- Đăng ký cấp thẻ thư viện trực tuyến: Cho phép bạn đọc thực hiện gửi hồ sơ đăng ký cấp thẻ thư viện mới trực tuyến và tự theo dõi trạng thái phê duyệt thẻ của mình.
- Mượn sách (Giỏ mượn + yêu cầu + theo dõi phiếu): Cho phép bạn đọc thêm các sách in vật lý cần mượn vào giỏ tạm thời, gửi yêu cầu mượn (đăng ký mượn về nhà hoặc đọc tại phòng đọc) và tự theo dõi trạng thái duyệt phiếu mượn.
- Mua tài liệu số & Đọc trực tuyến: Cho phép bạn đọc thanh toán trực tuyến qua cổng SePay để sở hữu bản quyền tài liệu số có phí, từ đó mở khóa quyền đọc trực tuyến toàn bộ hoặc tải xuống tệp tin PDF gốc vĩnh viễn.
- Gia hạn mượn và nộp đồ án/luận văn: Cho phép bạn đọc gửi yêu cầu gia hạn thời gian mượn đối với sách sắp hết hạn, hoặc đăng tải tệp tin đồ án/luận văn tốt nghiệp số hóa lên hệ thống.
- Quản lý lịch sử mượn và tài liệu đã mua: Cho phép bạn đọc xem lại nhật ký các đầu sách in từng mượn (ngày mượn, ngày trả, nợ phí phạt) và danh sách tài liệu số đã mua quyền sở hữu vĩnh viễn.

❖ Admin

Các tác nhân tham gia:

- Admin (Thủ thư / Quản trị viên): Tác nhân này là người quản lý và điều hành

các hoạt động nghiệp vụ, kho tài liệu và chính sách quy định của hệ thống thư viện số.

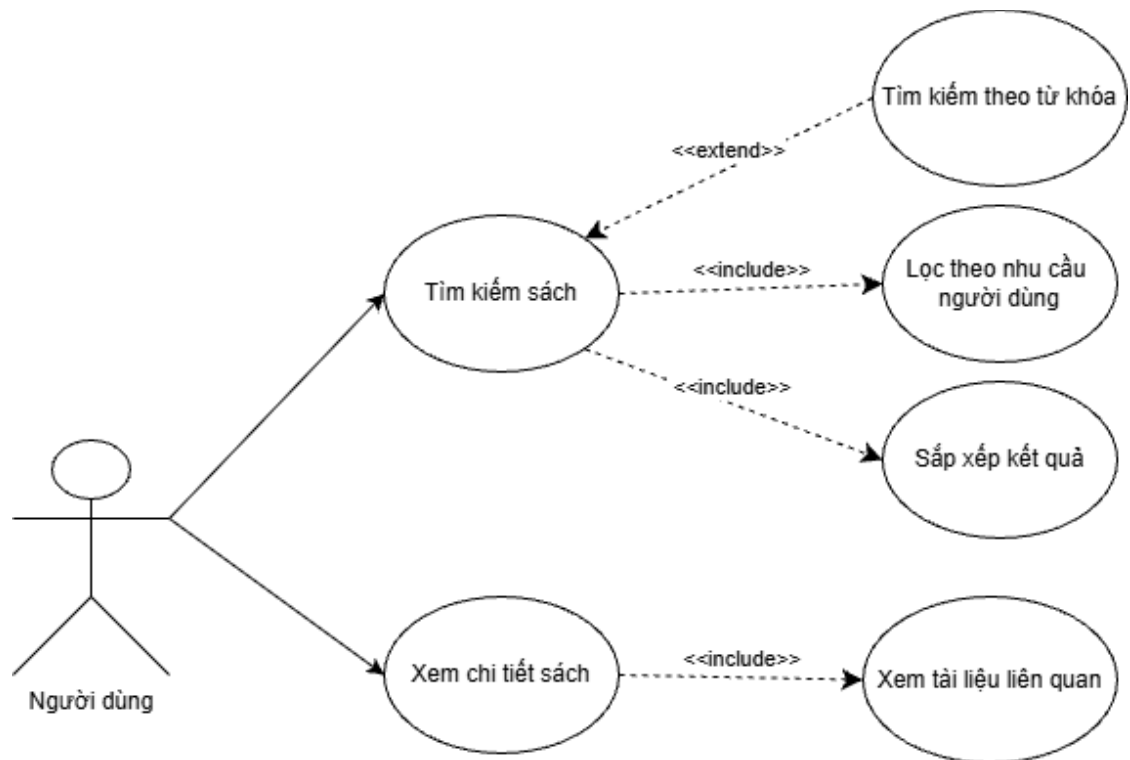
- Hệ thống: Tác nhân này là phần mềm, hệ thống xử lý tự động chạy ngầm của trang web.

Các usecase chính trong biểu đồ là

- Đăng nhập, đăng xuất Admin/Thủ thư: Admin đăng nhập vào hệ thống công quản trị (/admin) để thực hiện các chức năng nghiệp vụ của ban quản lý.
- Quản lý người dùng và phân quyền: Admin có quyền truy cập, quản lý danh sách tài khoản người dùng, thay đổi mật khẩu cho bạn đọc khi có yêu cầu cập lại mật khẩu và cấu hình phân quyền vai trò sử dụng hệ thống.
- Quản lý phiếu mượn - trả: Admin có quyền truy cập, phê duyệt/từ chối các yêu cầu mượn trực tuyến, lập phiếu mượn tại quầy, tiếp nhận trả sách, xử lý quá hạn và ghi nhận phí phạt trễ/hỏng/mất sách.
- Quản lý danh mục và tài liệu số: Admin có quyền truy cập, thêm, sửa, ẩn danh mục tài liệu (chuyên ngành, bộ sưu tập) và đăng tải, biên mục các file tài liệu số PDF bảo mật.
- Quản lý kho, phân loại và tủ sách: Admin có quyền truy cập, thêm, sửa, ẩn số lượng bản sao vật lý của sách (mã ĐKCB), mã phân loại (DDC/UDC) và vị trí sắp xếp trên kệ/tủ sách trong thư viện.
- Cấu hình chính sách và giá tài liệu số: Admin có quyền truy cập, thêm, sửa, ẩn các cấu hình quy định mượn sách (số ngày mượn tối đa, số lượng sách tối đa theo từng nhóm thẻ), định mức phí phạt trễ hạn mỗi ngày và thiết lập giá bán bản quyền tài liệu số.
- Thống kê tài liệu mượn nhiều nhất, ít nhất: Cho phép admin xem thông tin thống kê về các đầu sách được bạn đọc mượn nhiều nhất và những tài liệu ít được sử dụng nhất để định hướng mua sắm tài liệu mới.
- Thống kê tình hình mượn trả: Cho phép admin xem thông tin về số lượt mượn thành công, số phiếu đang mượn, số phiếu quá hạn và số yêu cầu mượn bị hủy theo ngày, tháng, năm học.
- Thống kê doanh thu tài chính: Cho phép quản trị viên xem báo cáo chi tiết về tổng doanh thu thu được từ bán tài liệu số và số tiền phạt quá hạn nộp qua SePay theo ngày, tháng, năm.
- Hệ thống: Hệ thống tự động gửi email thông báo khi đặt mượn sách thành công, khi thủ thư duyệt phiếu, khi mua tài liệu số thành công cho bạn đọc và quản trị viên; đồng thời định kỳ quét cơ sở dữ liệu hàng ngày để phát hiện quá hạn và tự động khóa thẻ bạn đọc vi phạm.

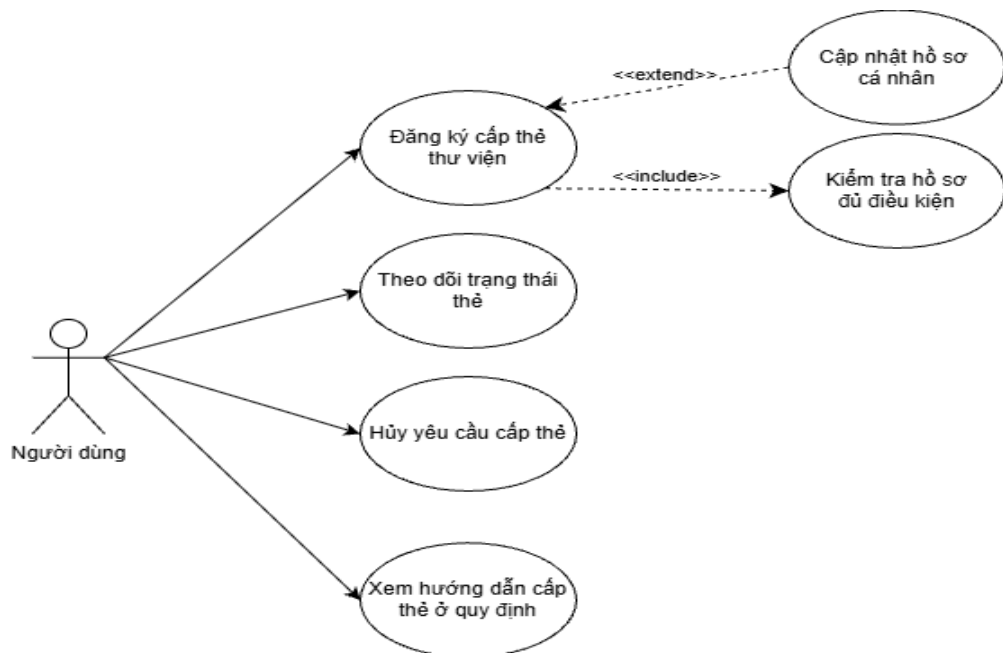
2.2.2. Usecase phân rã người dùng

2.2.2.1. Usecase phân rã tra cứu sách



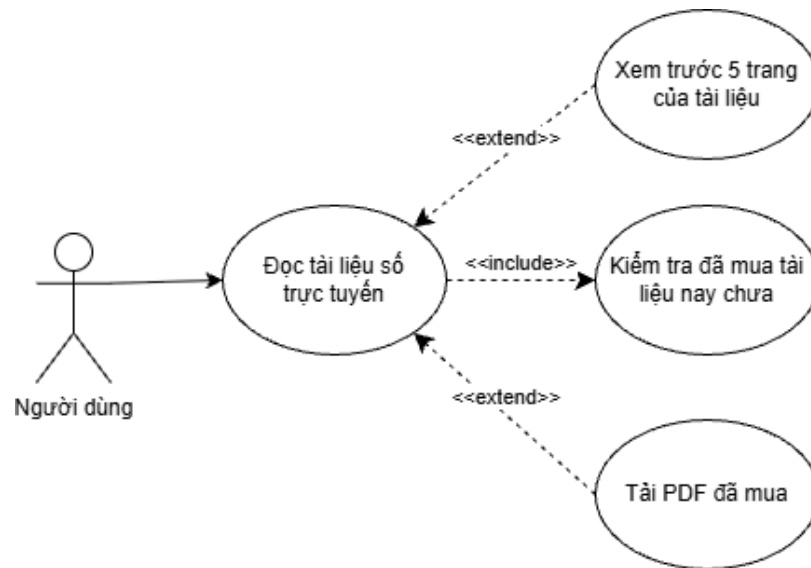
Hình 2.2. Usecase phân rã tra cứu sách

2.2.2.2. Usecase phân rã cấp thẻ thư viện



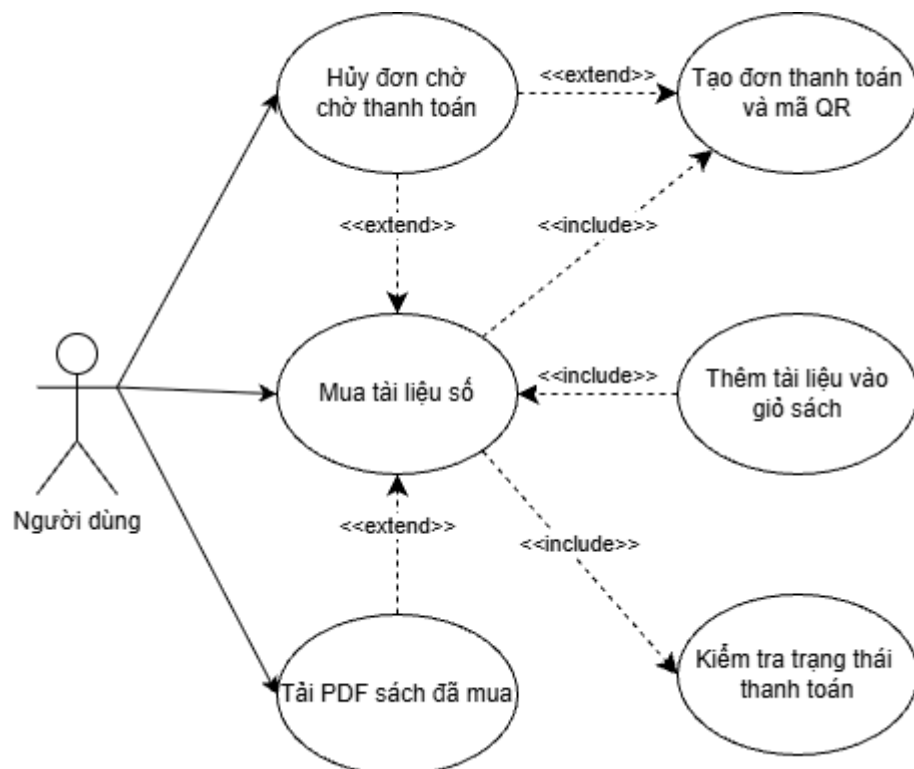
Hình 2.3. Usecase phân rã cấp thẻ thư viện

2.2.2.3. Usecase phân rã đọc/xem thử tài liệu số



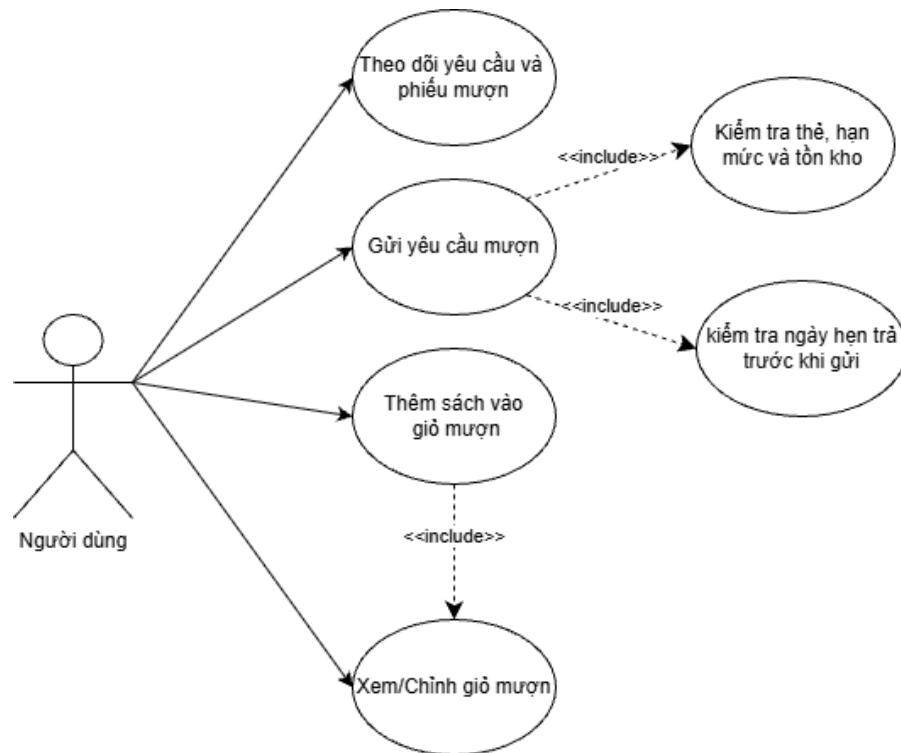
Hình 2.4. Usecase phân rã đọc/xem thử tài liệu số

2.2.2.4. Usecase phân rã mua tài liệu số



Hình 2.5. Usecase phân rã mua tài liệu số

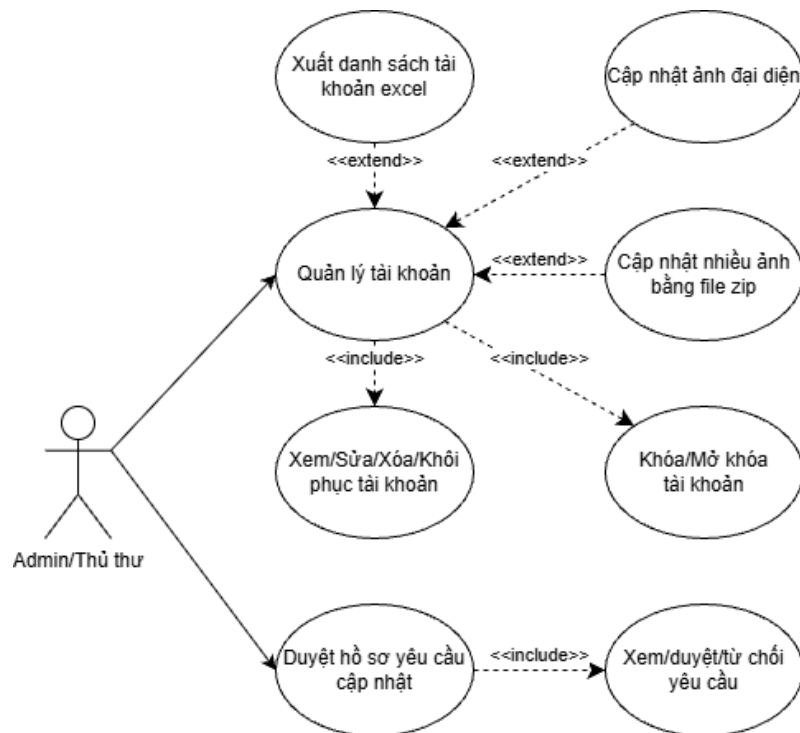
2.2.2.5. Usecase phân rã mượn sách in



Hình 2.6. Usecase phân rã mượn sách in

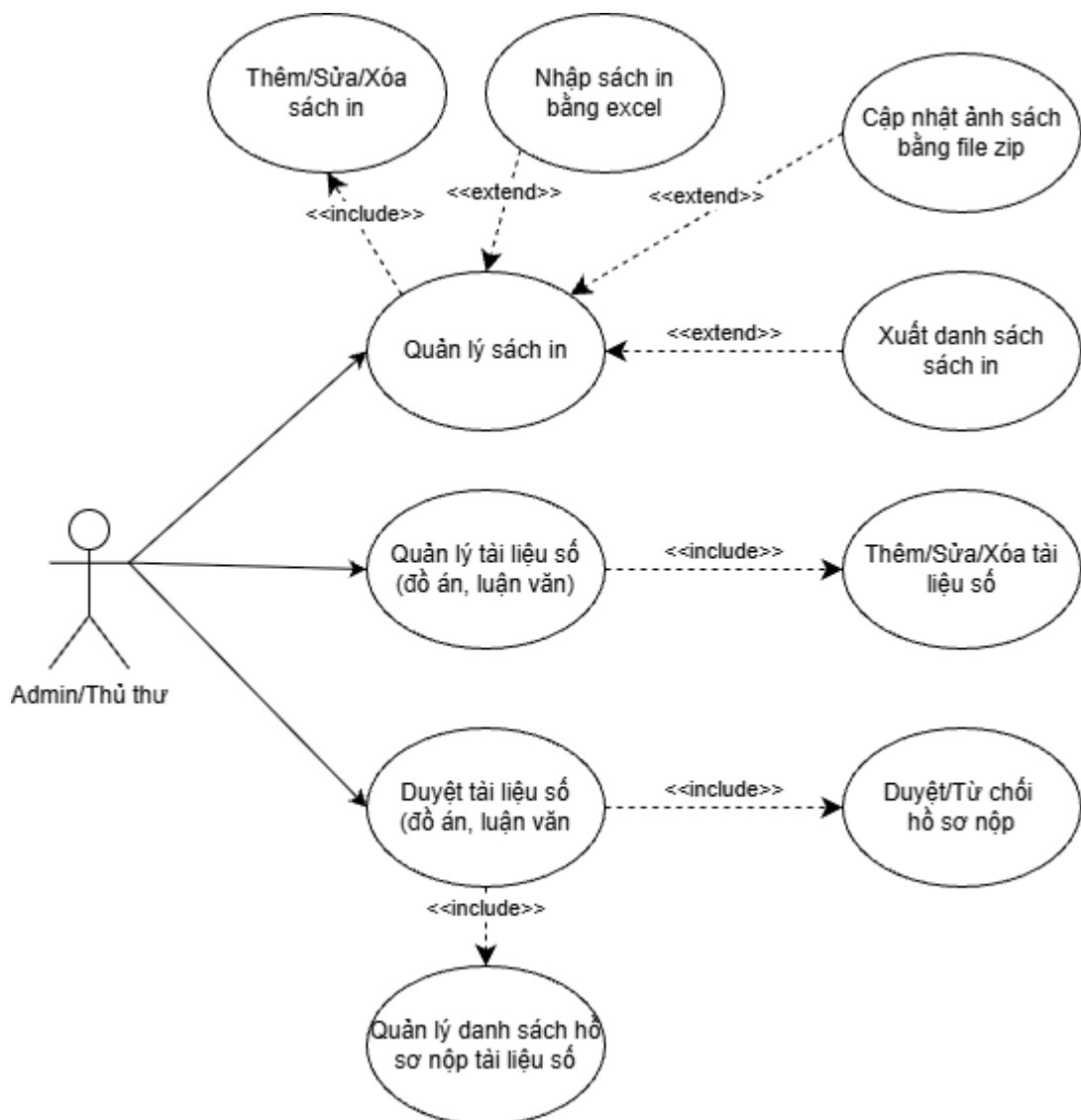
2.2.3. Usecase phân rã Admin

2.2.3.1. Usecase phân rã quản lý tài khoản người dùng và phân quyền



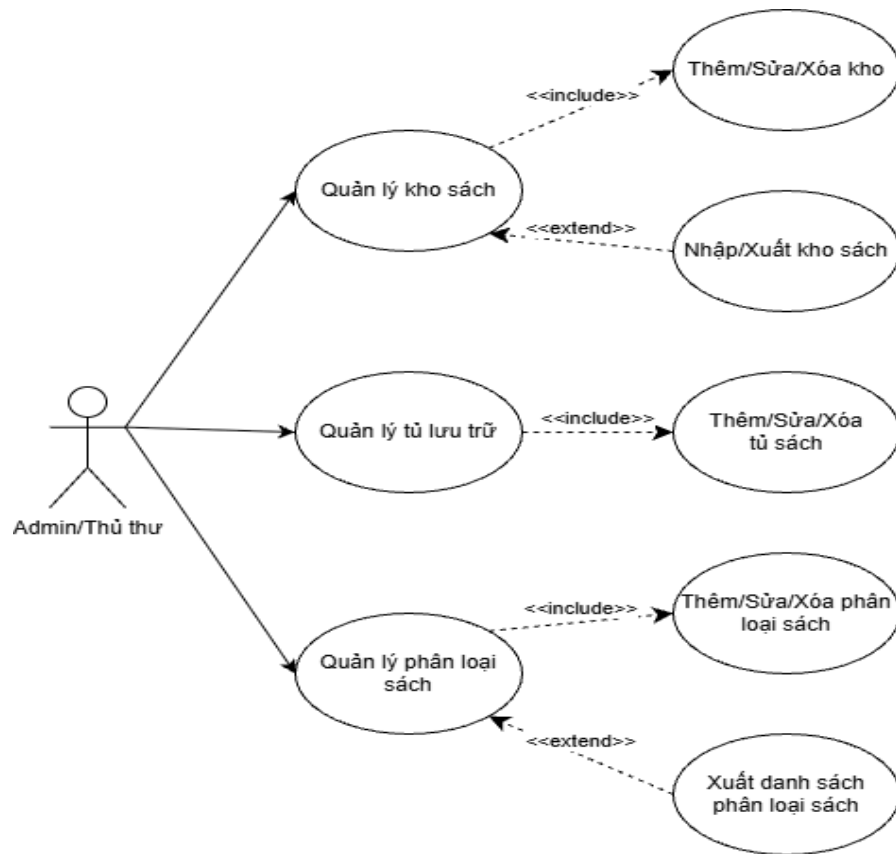
Hình 2.7. Usecase phân rã quản lý tài khoản người dùng và phân quyền

2.2.3.2. Usecase phân rã quản lý danh mục và chuyên ngành tài liệu



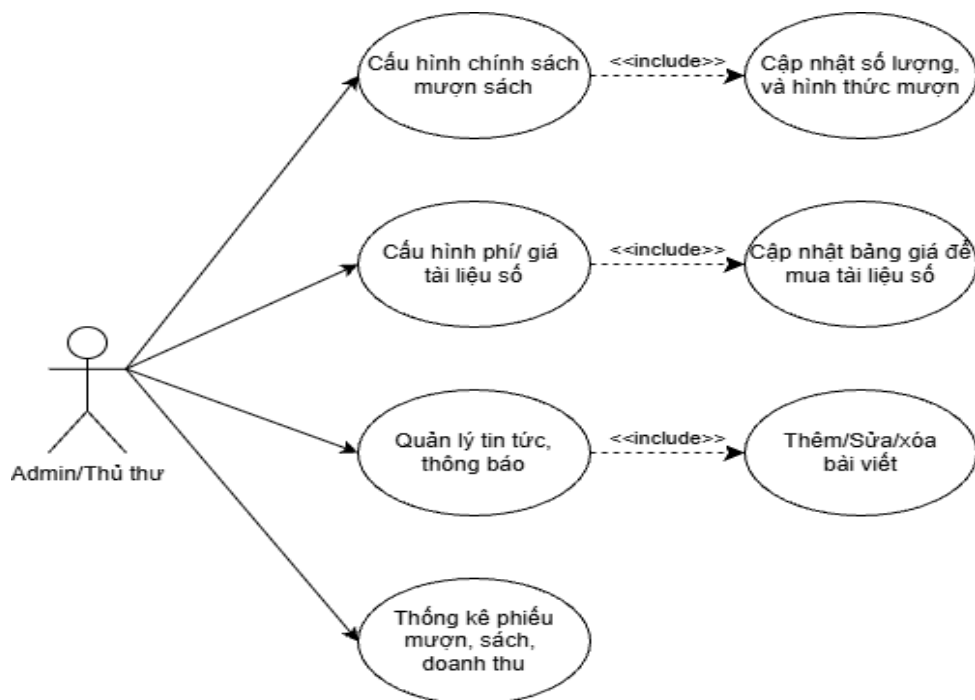
Hình 2.8. Usecase phân rã quản lý danh mục và chuyên ngành tài liệu

2.2.3.3. Usecase phân rã quản lý kho, phân loại và tủ sách



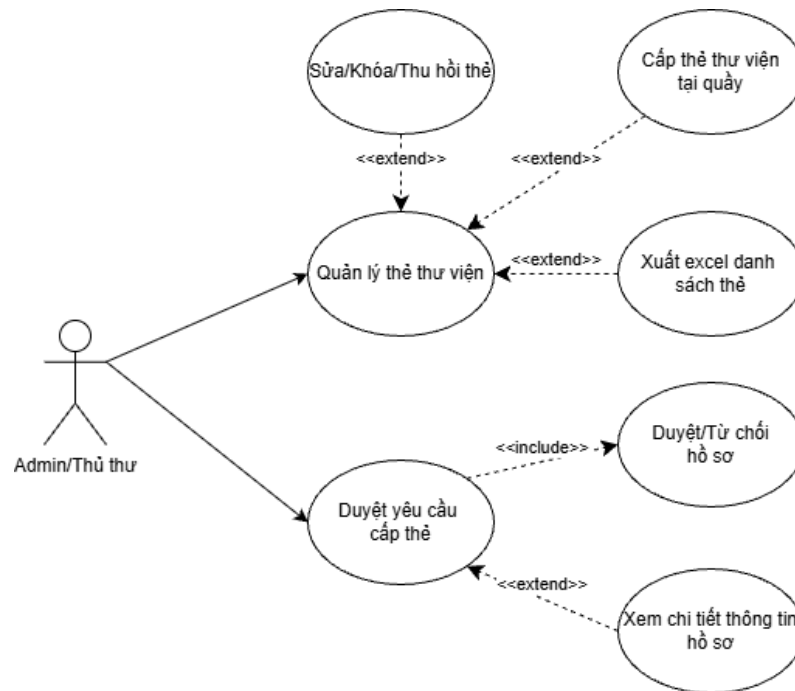
Hình 2.9. Usecase phân rã quản lý kho, phân loại và tủ sách

2.2.3.4. Usecase phân rã cấu hình chính sách mượn sách và giá tài liệu



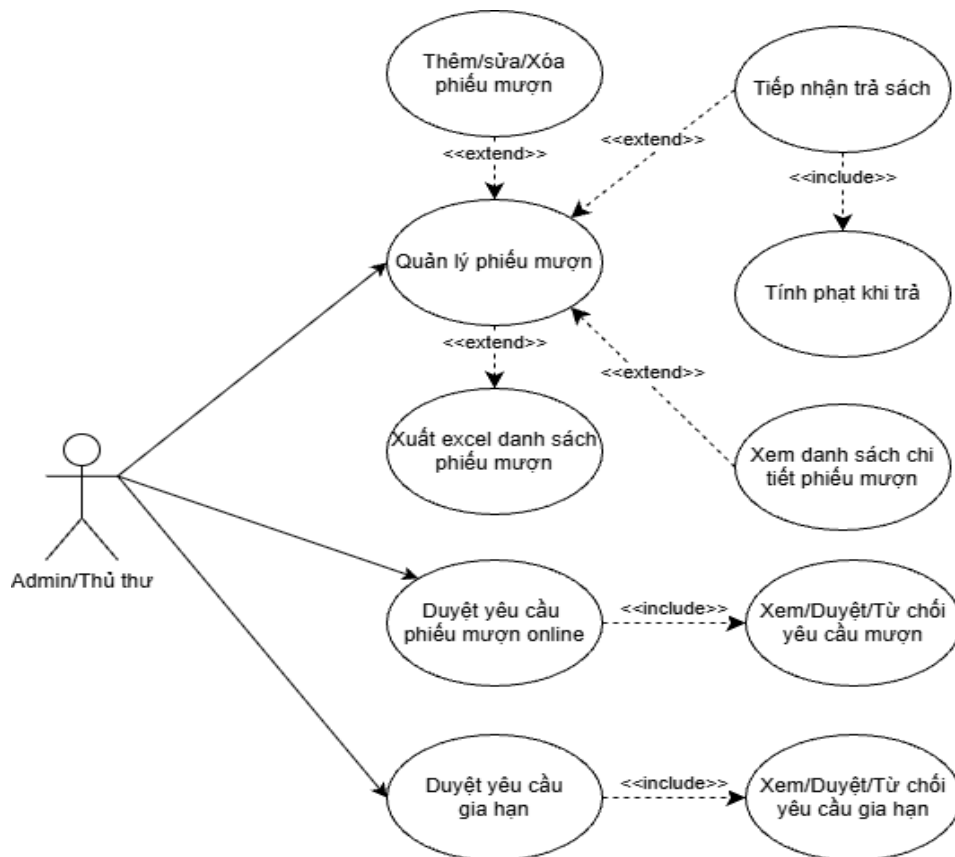
Hình 2.10. Usecase phân rã cấu hình chính sách mượn sách và giá tài liệu

2.2.3.5. Usecase phân rã quản lý và cấp phát thẻ thư viện



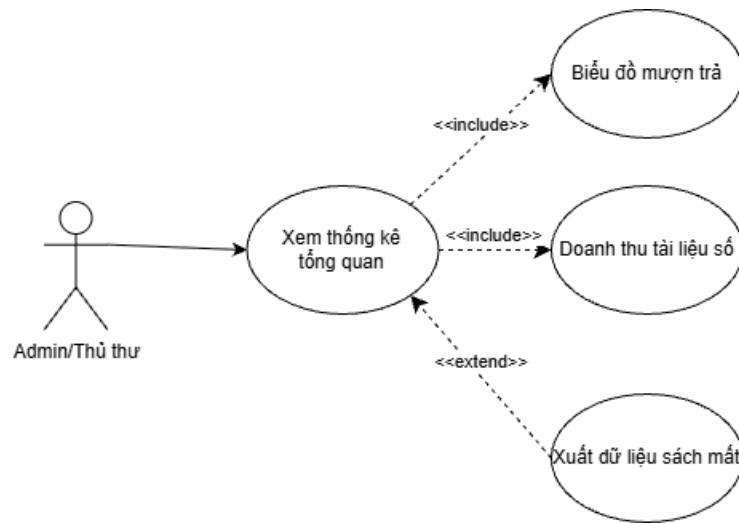
Hình 2.11. Usecase phân rã quản lý và cấp phát thẻ thư viện

2.2.3.6. Usecase phân rã quản lý phiếu mượn trả sách



Hình 2.12. Usecase phân rã quản lý phiếu mượn trả sách

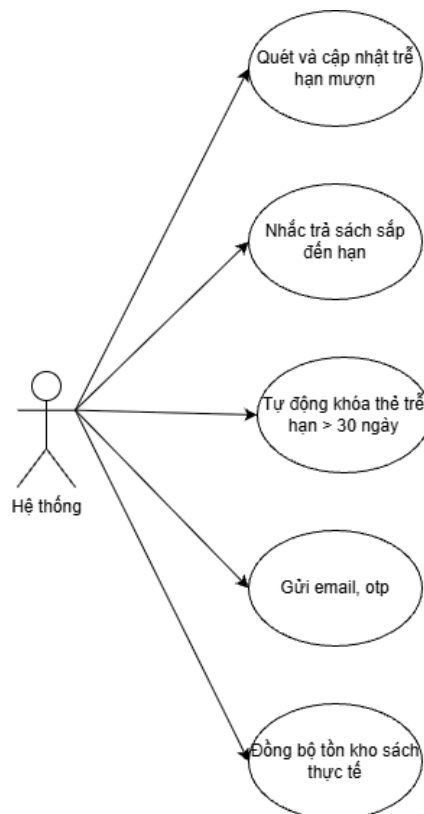
2.2.3.7. Usecase phân rã thống kê



Hình 2.13. Usecase phân rã thống kê

2.2.4. Usecase phân rã hệ thống

Usecase phân rã hệ thống (Automation & Dịch vụ ngầm)



Hình 2.14. Usecase phân rã hệ thống (Automation & Dịch vụ ngầm)

2.2.5. Quy trình nghiệp vụ

Quy trình làm thẻ thư viện (điều kiện trước khi mượn):

Bạn đọc đăng ký tài khoản (nếu chưa có), xác nhận email OTP, đăng nhập, vào Cấp thẻ thư viện, điền hồ sơ (họ tên, khoa, ảnh, loại thẻ...), nộp phí nếu quy định yêu cầu. Hồ sơ ở trạng thái chờ duyệt. Thủ thư kiểm tra và duyệt (cấp mã thẻ, kích hoạt, hạn thẻ) hoặc từ chối. Có thể làm thẻ tại quầy (thủ thư nhập hồ sơ và cấp thẻ). Chỉ sau khi thẻ hợp lệ mới thực hiện quy trình mượn sách ở trên.

Quy trình mượn sách in trực tuyến:

Các bước mượn sách giấy trên UTC eLibrary bắt buộc bạn đọc đã có tài khoản và thẻ thư viện còn hiệu lực (sinh viên, giảng viên, cán bộ; khách/đọc tại chỗ theo quy định riêng). Người chưa có thẻ cần làm thẻ trước (trực tuyến hoặc tại quầy); phần cấp thẻ được mô tả ngắn ở cuối mục này.

Khi đã có thẻ, bạn đọc đăng nhập (email trường, mã cán bộ/sinh viên, số điện thoại hoặc số thẻ kèm mặt khẩu), vào Tra cứu sách để tìm theo từ khóa hoặc duyệt danh mục, lọc theo khoa, phân loại, kho sách. Chọn một đầu sách để xem chi tiết: tên, tác giả, phân loại, ảnh bìa, số bản còn mượn, vị trí tủ/kệ, sách liên quan.

Nếu sách phù hợp, bạn đọc chọn Thêm vào giỏ mượn, chỉnh số lượng trong Giỏ sách (tab giỏ mượn), có thể sửa số lượng hoặc xóa từng dòng. Trước khi gửi, chọn mượn về nhà hoặc đọc tại chỗ theo quyền của thẻ (thẻ không cho mượn về nhà thì chỉ được đọc tại chỗ). Nếu mượn về nhà phải chọn ngày hẹn trả trong thời hạn cho phép.

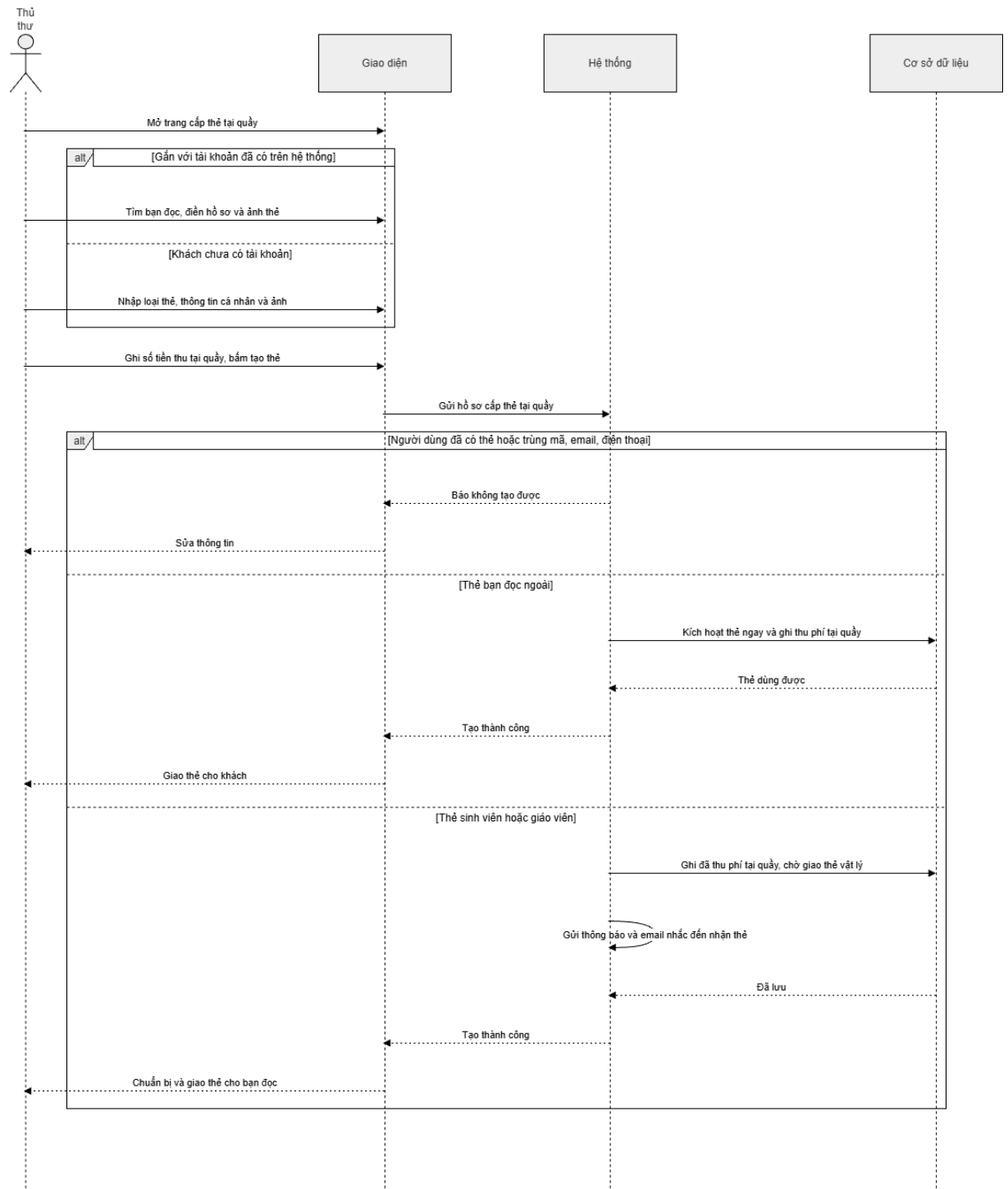
Khi nhấn Gửi yêu cầu mượn, hệ thống kiểm tra: thẻ đang hoạt động, không khóa, chưa hết hạn, không còn mượn quá hạn chưa xử lý, không nợ phạt (nếu có), không vượt số cuốn tối đa (kể cả yêu cầu đang chờ duyệt), và từng đầu sách còn đủ bản trong kho. Đạt điều kiện thì tạo yêu cầu mượn trạng thái chờ duyệt — chưa trừ tồn kho.

Thủ thư vào Quản trị, xem yêu cầu gắn với mã thẻ và danh sách sách, duyệt (tạo phiếu mượn, trừ kho, ghi hạn trả) hoặc từ chối (kèm lý do). Bạn đọc đến quầy nhận sách, theo dõi phiếu trên website. Hết hạn thì trả tại quầy; thủ thư ghi ngày trả, tình trạng sách, hoàn kho, tính phạt nếu trễ hạn hoặc hỏng/mất.

Mượn tại quầy: bạn đọc xuất trình thẻ; thủ thư tra thẻ, lập phiếu mượn trực tiếp trừ kho ngay, không qua chờ duyệt online.

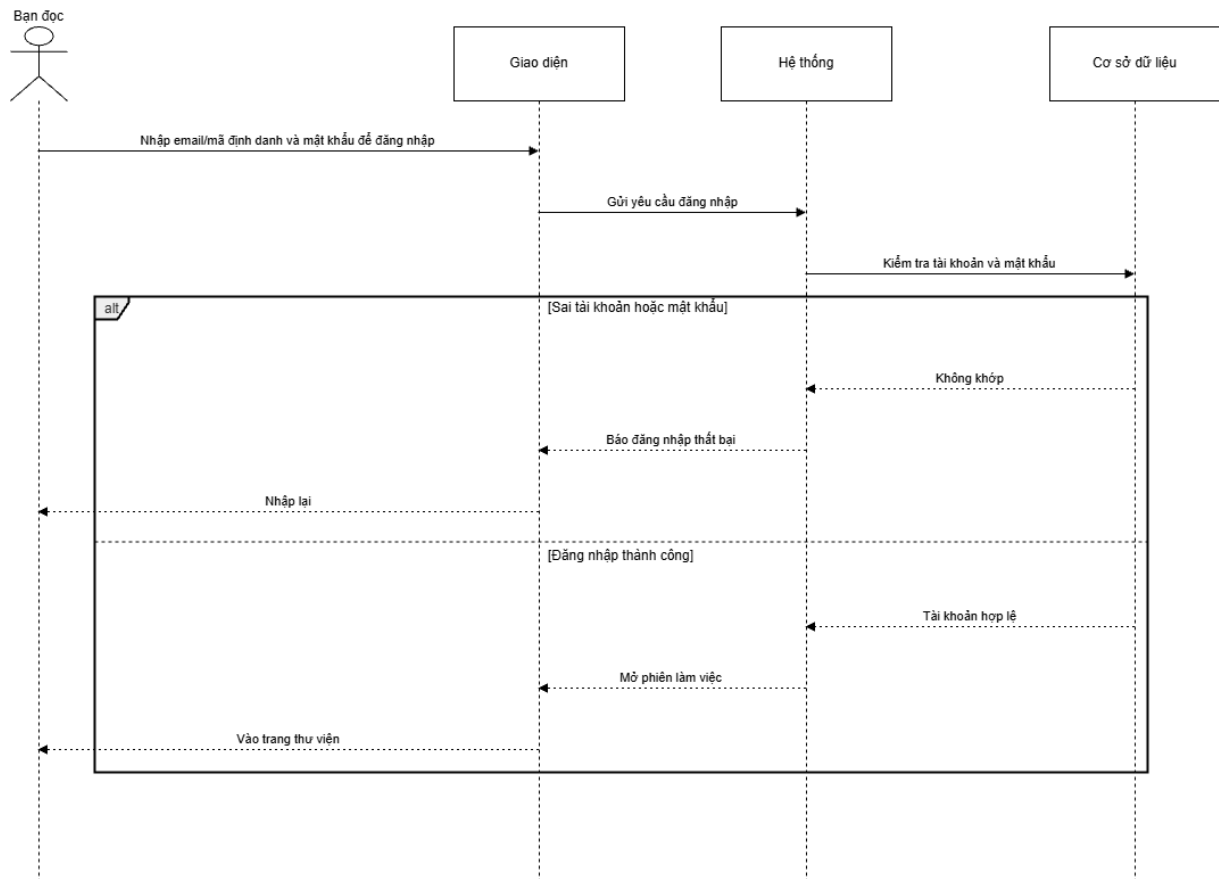
Dưới đây là biểu đồ tuần tự các chức năng:

- Đăng ký tài khoản



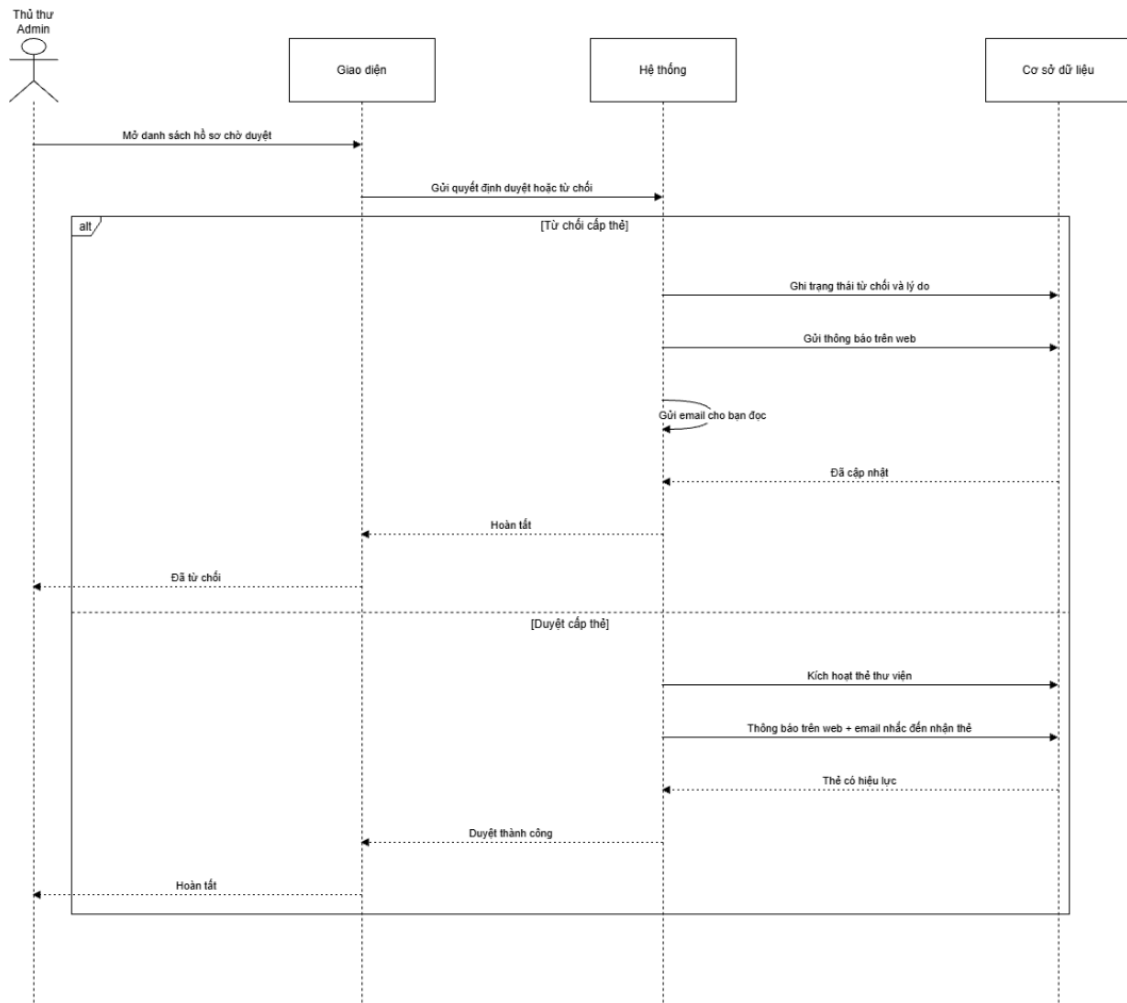
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản

• Đăng nhập



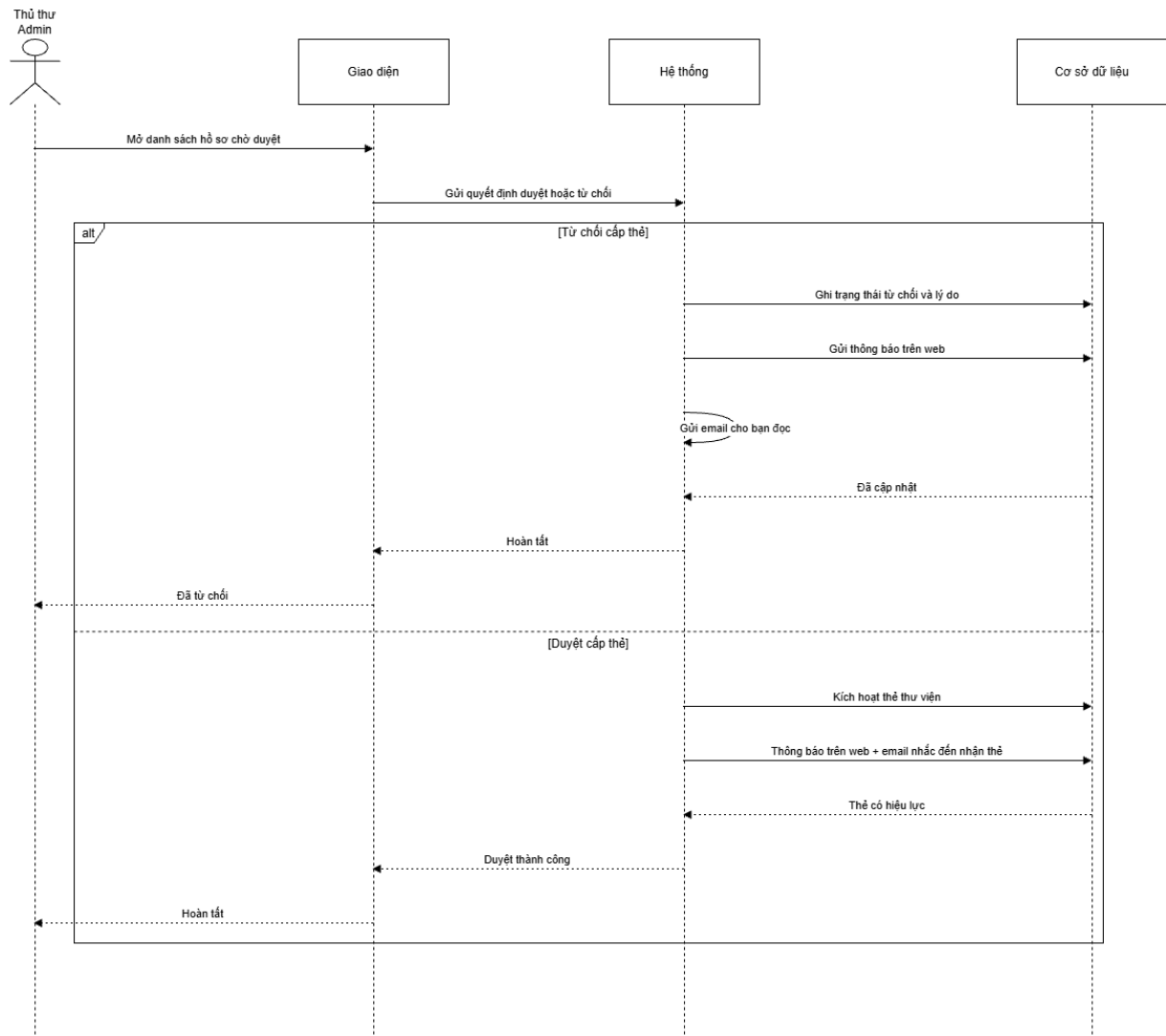
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đăng nhập tài khoản

- Yêu cầu cấp thẻ thư viện



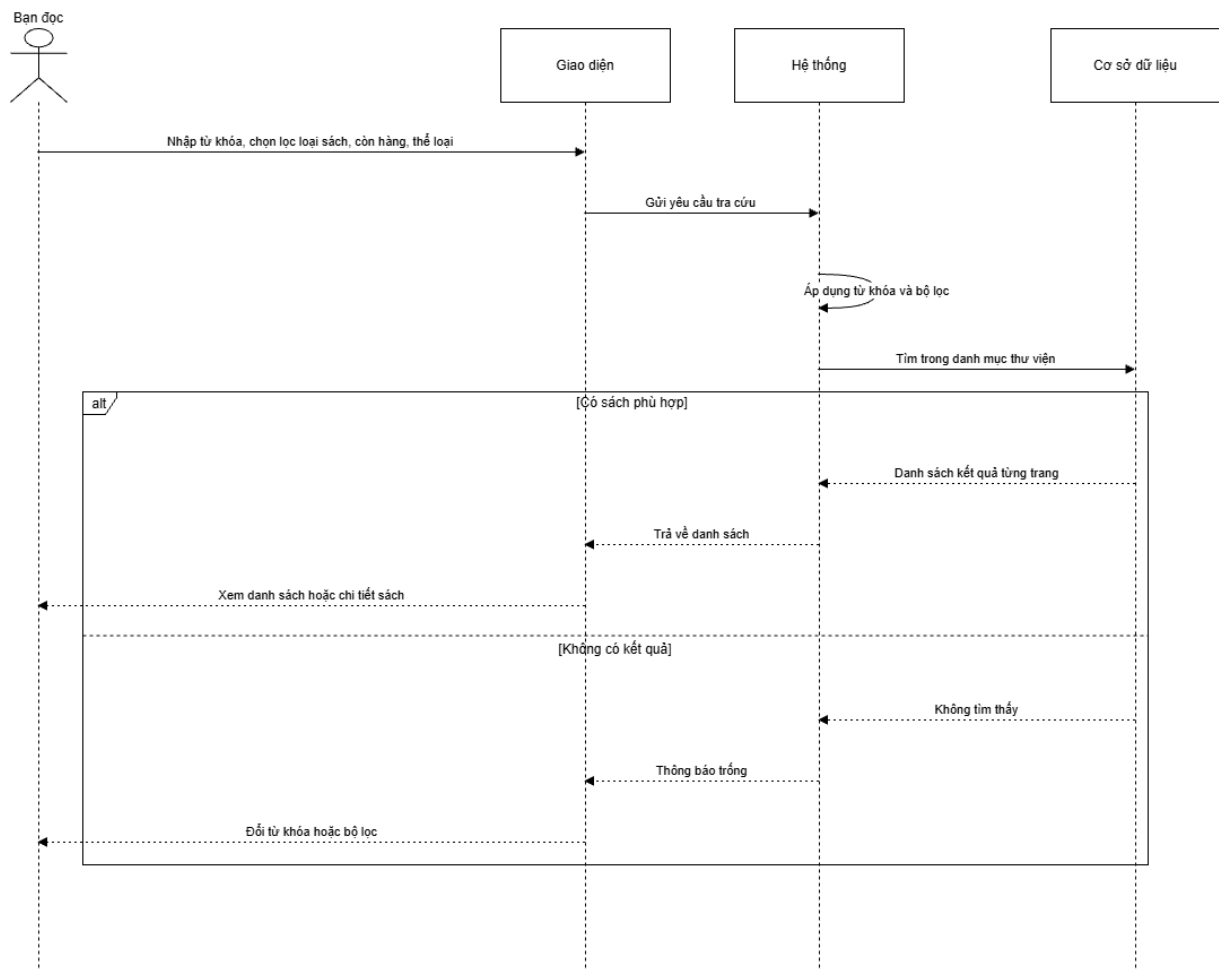
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự yêu cầu cấp thẻ thư viện

• Duyệt cấp thẻ thư viện



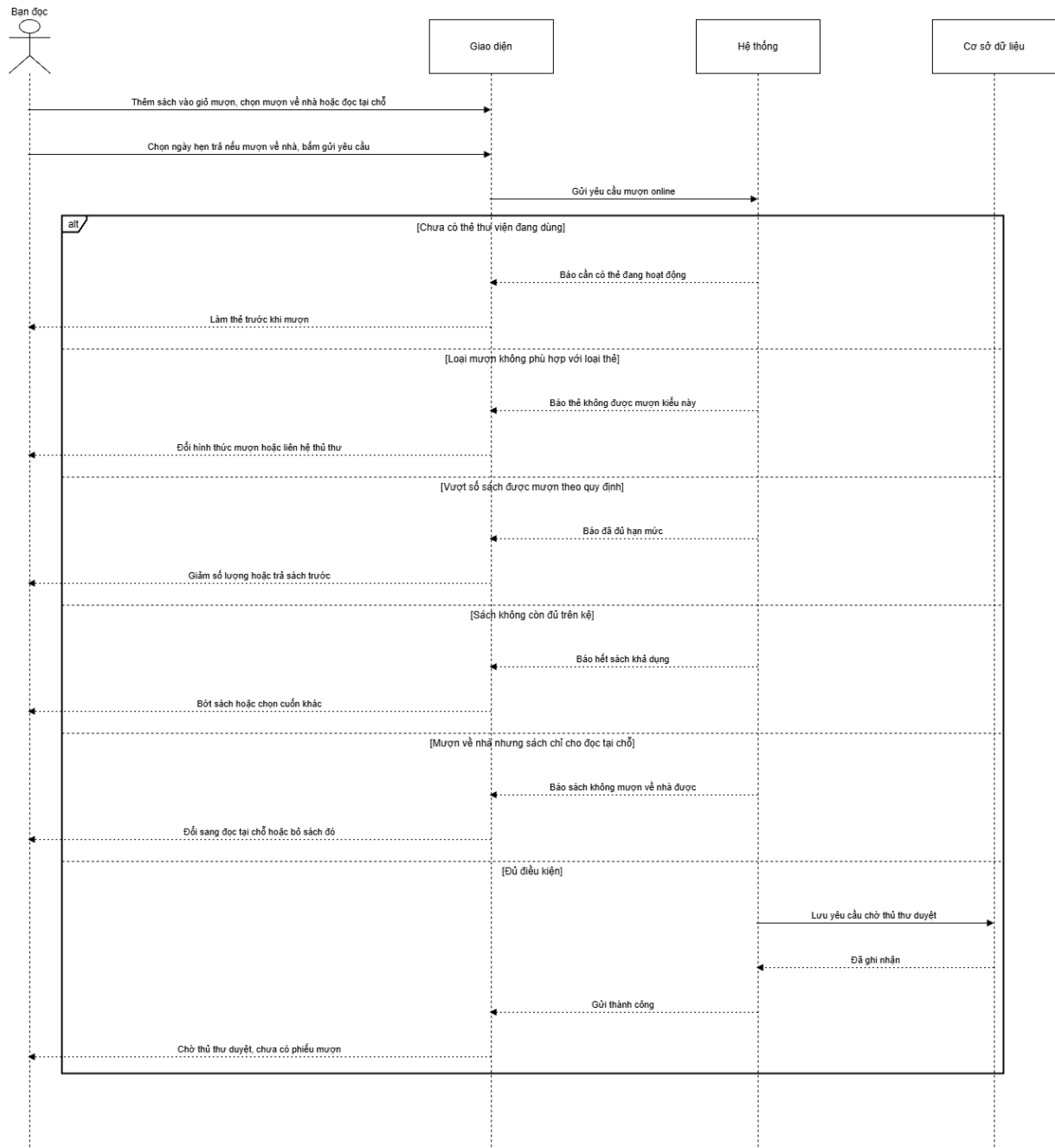
Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự duyệt yêu cầu cấp thẻ thư viện

• Tra cứu sách



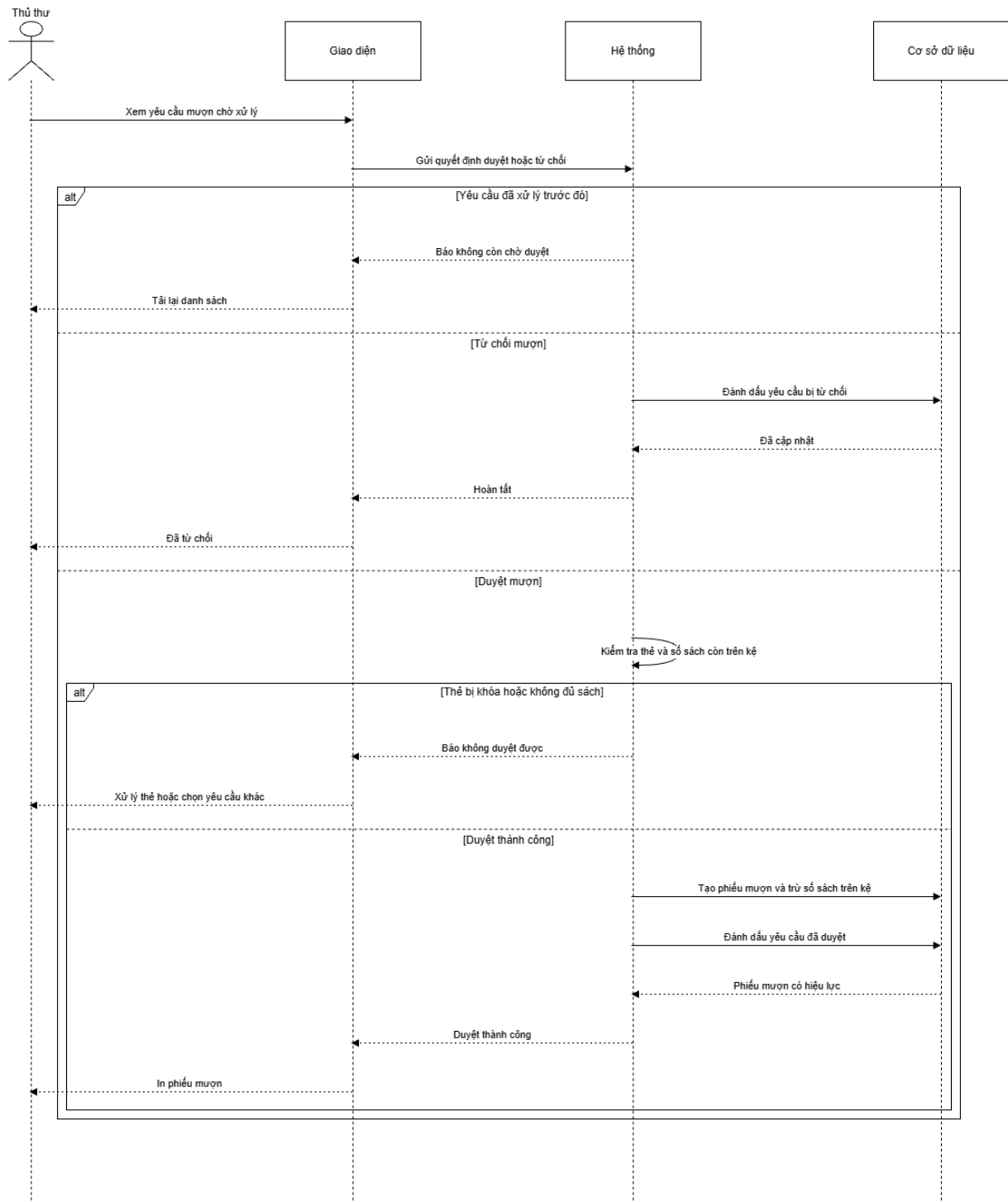
Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự tra cứu sách

• Gửi yêu cầu mượn sách



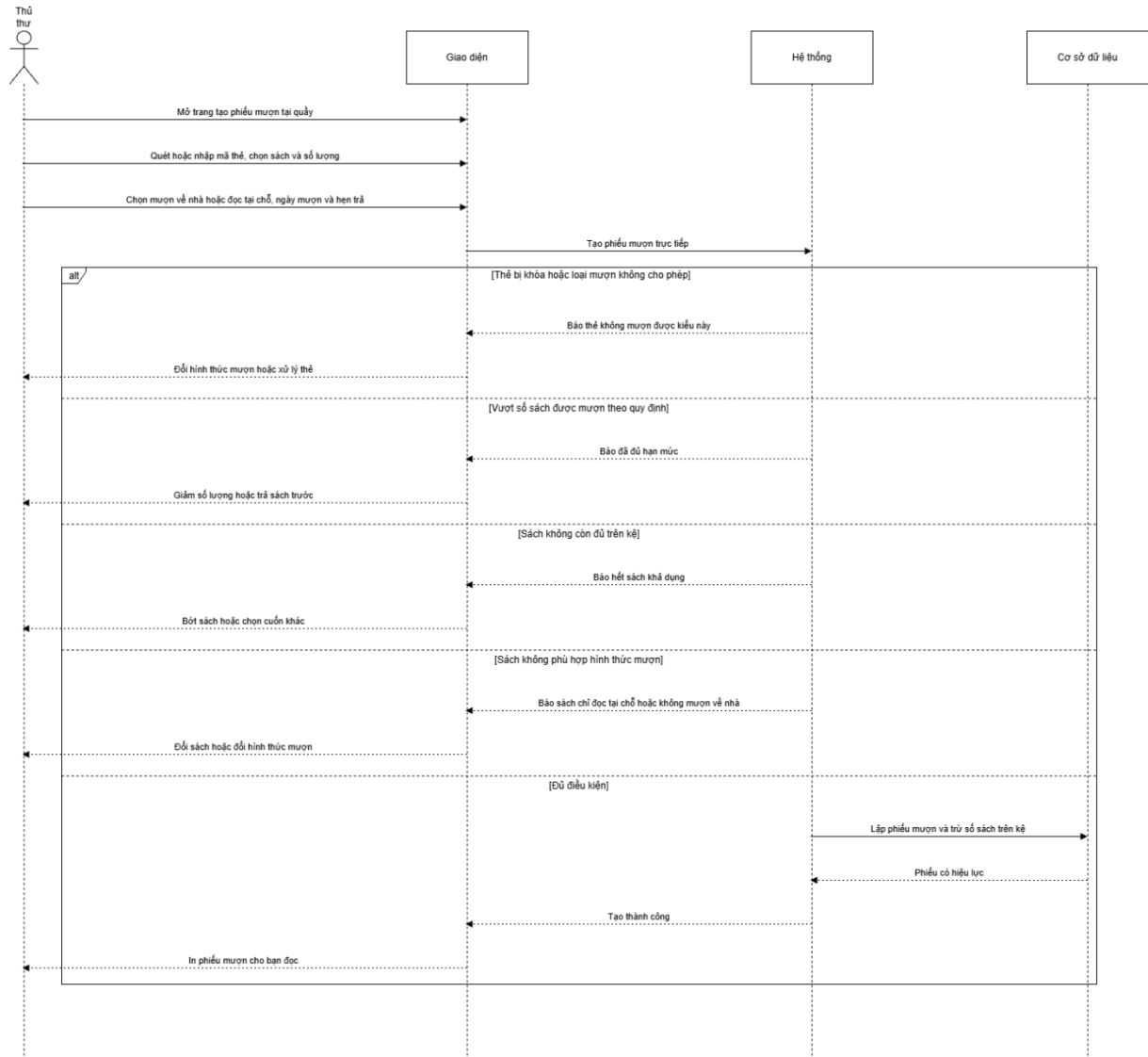
Hình 2.20. Biểu đồ tuần tự gửi yêu cầu mượn sách

• Duyệt yêu cầu mượn sách



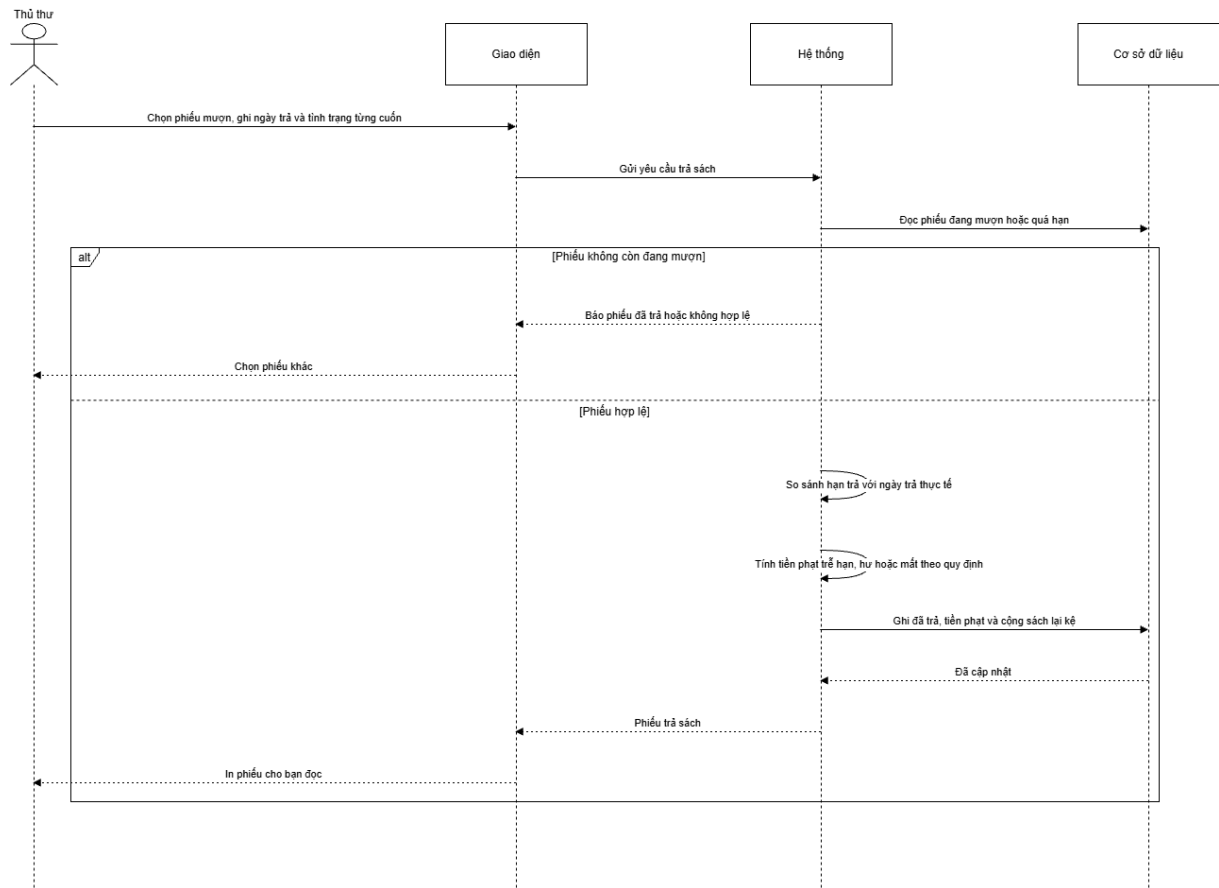
Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự duyệt yêu cầu mượn sách

- **Tạo phiếu mượn tại quầy**



Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự tạo phiếu mượn sách tại quầy

• Trả sách



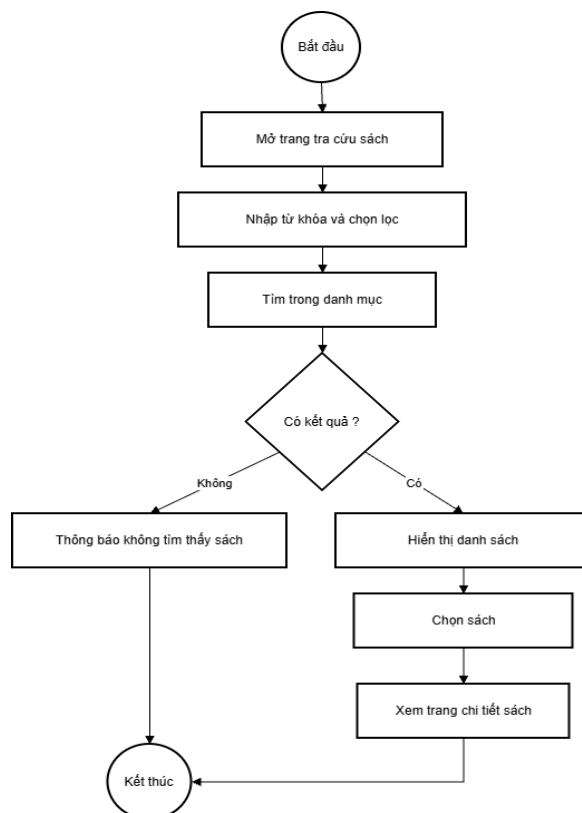
Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự trả sách

2.3. Đặc tả chức năng

2.3.1. Tra cứu sách

Bảng 2.1. Đặc tả tra cứu sách

Tên chức năng	Tra cứu sách
Mục đích	Dùng để bạn đọc tìm sách và tài liệu trong thư viện theo từ khóa hoặc bộ lọc
Tác nhân	Độc giả (không bắt buộc đăng nhập)
Điều kiện trước	Truy cập trang «Tra cứu sách» trên website
Luồng sự kiện chính	Bạn đọc nhập từ khóa hoặc chọn lọc theo khoa, phân loại, kho sách; hệ thống hiển thị danh sách; chọn một đầu sách để xem trang chi tiết (tên, tác giả, số bản còn mượn, vị trí kệ).
Điều kiện sau	Hiển thị kết quả tra cứu



Hình 2.24. Biểu đồ hoạt động tra cứu sách

2.3.2. Gửi yêu cầu mượn sách

Bảng 2.2. Đặc tả yêu cầu mượn sách

Tên chức năng	Gửi yêu cầu mượn sách
Mục đích	Dùng để bạn đọc đăng ký mượn sách in (mang về hoặc đọc tại thư viện)
Tác nhân	Bạn đọc
Điều kiện trước	Đã đăng nhập; có thẻ thư viện còn hiệu lực; đã thêm ít nhất một sách vào giỏ mượn
Luồng sự kiện chính	Chọn sách → thêm vào giỏ mượn → mở giỏ, chỉnh số lượng → chọn mượn về nhà hoặc đọc tại chỗ, chọn ngày hẹn trả (nếu mượn về) → nhấn gửi yêu cầu → hệ thống kiểm tra thẻ và số sách còn trong kho → tạo yêu cầu «Chờ duyệt».
Điều kiện sau	Yêu cầu mượn được lưu, chờ thủ thư duyệt

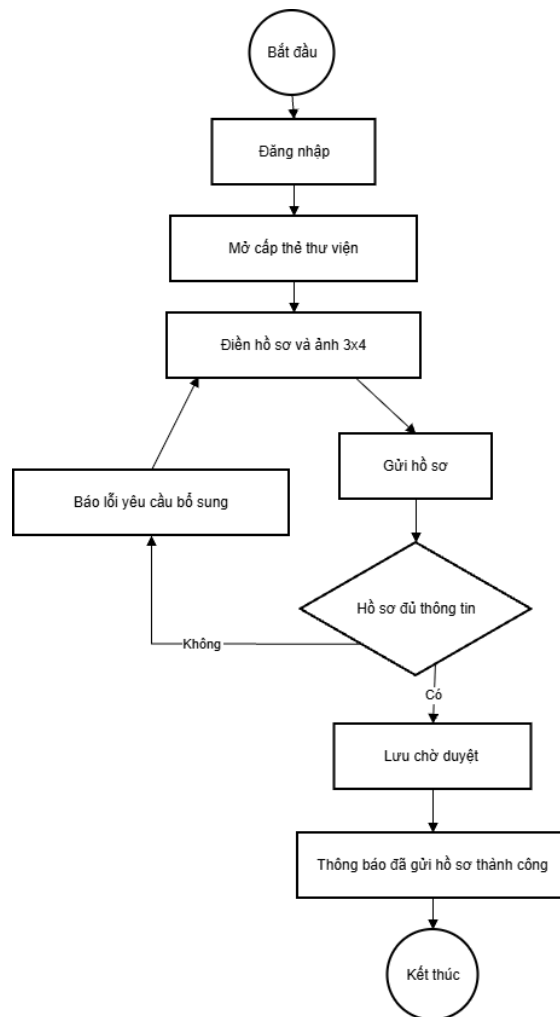


Hình 2.25. Biểu đồ hoạt động gửi yêu cầu mượn sách

2.3.3. Yêu cầu cấp thẻ thư viện

Bảng 2.3. Đặc tả yêu cầu cấp thẻ thư viện

Tên chức năng	Yêu cầu cấp thẻ thư viện
Mục đích	Dùng để bạn đọc gửi hồ sơ làm thẻ trước khi được mượn sách
Tác nhân	Bạn đọc
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản
Luồng sự kiện chính	Vào mục «Cấp thẻ thư viện» → điền hồ sơ, tải ảnh, chọn loại thẻ → nộp phí nếu có → nhấn gửi → hệ thống lưu hồ sơ «Chờ duyệt».
Điều kiện sau	Hồ sơ chờ thủ thư xử lý

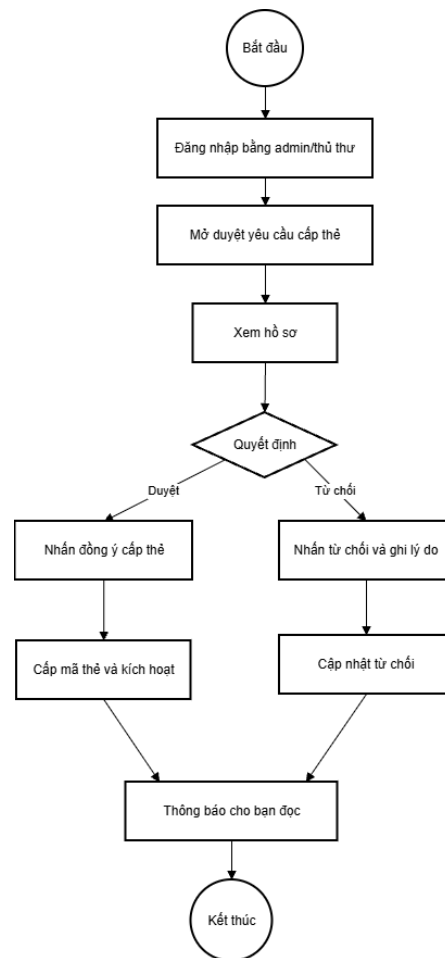


Hình 2.26. Biểu đồ hoạt động yêu cầu cấp thẻ thư viện

2.3.4. Duyệt cấp thẻ thư viện

Bảng 2.4. Đặc tả duyệt cấp thẻ thư viện

Tên chức năng	Duyệt cấp thẻ thư viện
Mục đích	Dùng để thủ thư xét hồ sơ và cấp mã thẻ cho bạn đọc
Tác nhân	Thủ thư / Quản trị
Điều kiện trước	Đăng nhập tài khoản quản trị; có hồ sơ chờ duyệt
Luồng sự kiện chính	Mở danh sách yêu cầu cấp thẻ → xem hồ sơ → nhấn duyệt (cấp mã thẻ, kích hoạt) hoặc từ chối (ghi lý do) → hệ thống cập nhật trạng thái thẻ.
Điều kiện sau	Thẻ hoạt động hoặc hồ sơ bị từ chối

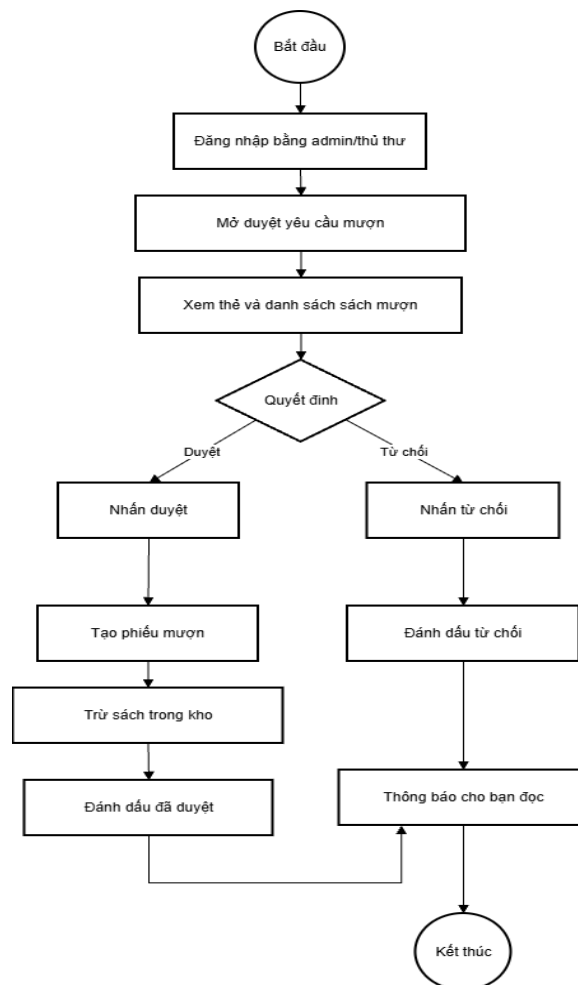


Hình 2.27. Biểu đồ duyệt yêu cầu cấp thẻ thư viện

2.3.5. Duyệt yêu cầu mượn sách

Bảng 2.5. Đặc tả duyệt yêu cầu mượn sách

Tên chức năng	Duyệt yêu cầu mượn sách
Mục đích	Dùng để thủ thư chấp nhận mượn và lập phiếu mượn chính thức
Tác nhân	Thủ thư / Quản trị
Điều kiện trước	Đăng nhập tài khoản quản trị; có yêu cầu mượn «Chờ duyệt»
Luồng sự kiện chính	Mở danh sách yêu cầu mượn → xem thẻ và danh sách sách mượn → nhấn duyệt: hệ thống tạo phiếu mượn, trừ số sách trong kho, ghi hạn trả; hoặc từ chối kèm lý do.
Điều kiện sau	Phiếu mượn «Đang mượn» hoặc yêu cầu bị từ chối

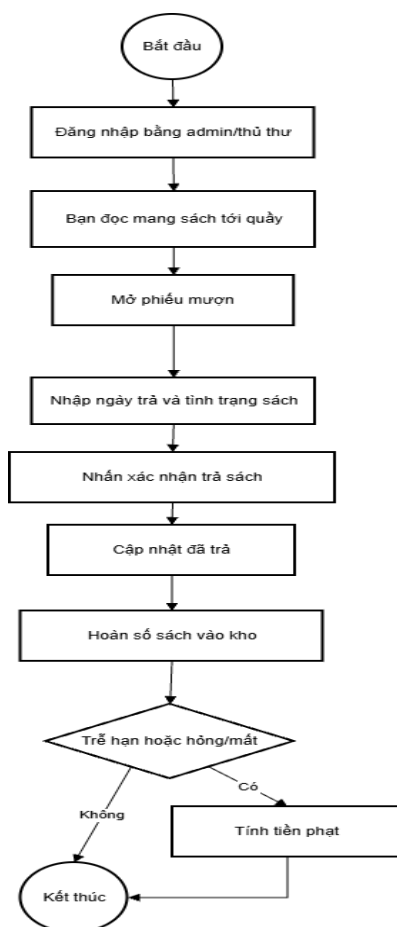


Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động duyệt yêu cầu mượn sách

2.3.6. Trả sách

Bảng 2.6. Đặc tả trả sách

Tên chức năng	Trả sách
Mục đích	Dùng để thủ thư ghi nhận bạn đọc đã trả sách và hoàn lại kho
Tác nhân	Thủ thư / Quản trị
Điều kiện trước	Đăng nhập tài khoản quản trị; phiếu mượn đang «Đang mượn»
Luồng sự kiện chính	Bạn đọc mang sách đến quầy → thủ thư mở phiếu mượn → nhập ngày trả và tình trạng sách → nhấn xác nhận trả → hệ thống cập nhật đã trả, hoàn kho; tính phạt nếu trễ hạn hoặc sách hỏng/mất.
Điều kiện sau	Phiếu mượn hoàn tất

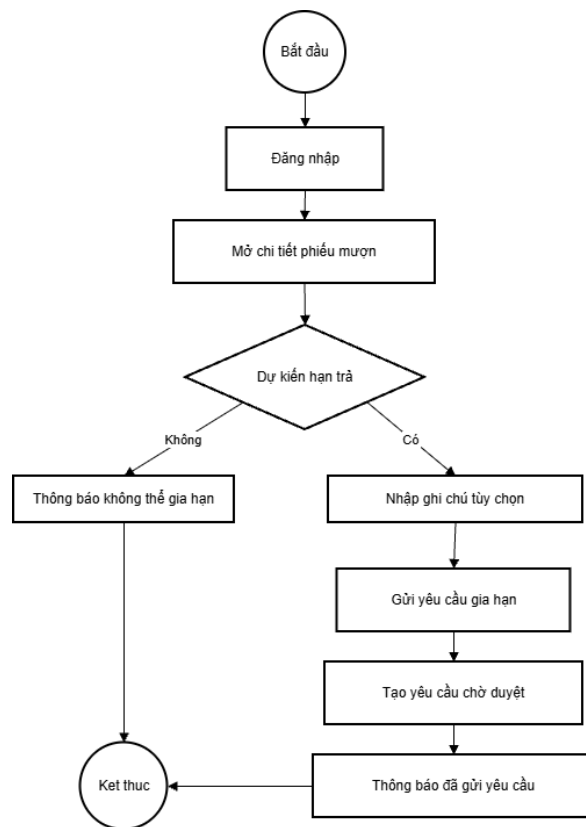


Hình 2.29. Biểu đồ hoạt động trả sách

2.3.7. Yêu cầu gia hạn phiếu mượn

Bảng 2.7. Đặc tả yêu cầu gia hạn phiếu mượn

Tên chức năng	Yêu cầu gia hạn phiếu mượn
Mục đích	Dùng để bạn đọc gửi đơn xin gia hạn trả sách trước khi hết hạn hoặc khi đang quá hạn
Tác nhân	Bạn đọc
Điều kiện trước	Đã đăng nhập; đang có phiếu mượn chưa trả; còn lượt gia hạn theo quy định thể
Luồng sự kiện chính	Đăng nhập → mở mục Phiếu mượn → chọn phiếu đang mượn hoặc quá hạn → hệ thống kiểm tra đủ điều kiện gia hạn → nhập ghi chú (nếu có) → gửi yêu cầu → hệ thống lưu trạng thái chờ duyệt và thông báo thủ thư.
Điều kiện sau	Gửi yêu cầu gia hạn thành công

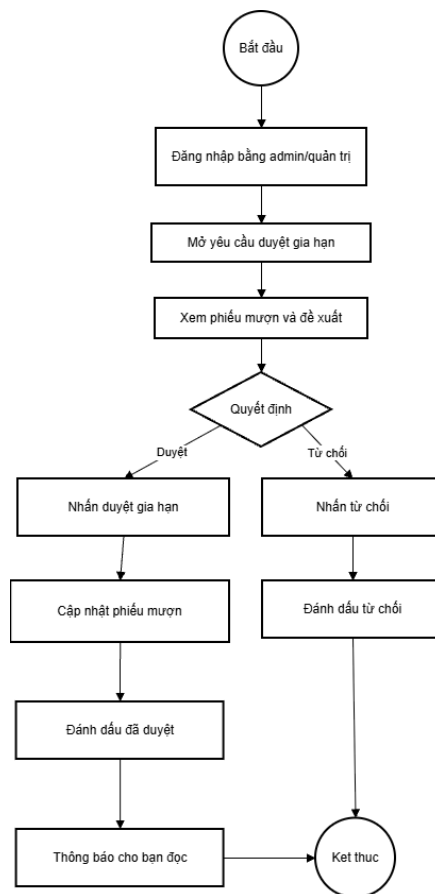


Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động gửi yêu cầu gia hạn phiếu mượn

2.3.8. Duyệt yêu cầu gia hạn

Bảng 2.8. Đặc tả duyệt yêu cầu gia hạn

Tên chức năng	Duyệt yêu cầu gia hạn mượn
Mục đích	Dùng để thủ thư xét yêu cầu gia hạn và cập nhật hạn trả trên phiếu mượn
Tác nhân	Thủ thư / Quản trị
Điều kiện trước	Đã đăng nhập trang quản trị; có yêu cầu gia hạn trạng thái chờ duyệt
Luồng sự kiện chính	Đăng nhập trang quản trị → mở danh sách yêu cầu gia hạn chờ duyệt → xem mã phiếu, hạn trả hiện tại và hạn trả đề xuất → nhấn duyệt hoặc từ chối (ghi chú) → hệ thống cập nhật hạn trả phiếu nếu duyệt → thông báo kết quả cho bạn đọc.
Điều kiện sau	Hoàn tất xử lý yêu cầu gia hạn



Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động duyệt yêu cầu gia hạn phiếu mượn

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Độ tin cậy:

Hệ thống phải duy trì tính khả dụng cao, hạn chế gián đoạn dịch vụ kéo dài trong giờ phục vụ của thư viện. Khi có nhiều người truy cập, website không được thường xuyên lỗi hoặc sập do quá tải hay lỗi phần mềm; các thao tác quan trọng như mượn– trả và duyệt thẻ phải được xử lý trơn vẹn, tránh để dữ liệu ở trạng thái dở dang (ví dụ đã trừ kho nhưng chưa tạo phiếu mượn). Dữ liệu đầu vào từ người dùng cần được xác thực và xử lý an toàn nhằm giảm nguy cơ tấn công như SQL injection hoặc cross-site scripting.

Tính dễ bảo trì:

Hệ thống có khả năng ghi nhật ký lỗi và sự cố, hỗ trợ cán bộ kỹ thuật hoặc người phát triển xử lý khi triển khai thực tế. Khu vực quản trị tập trung, thuận tiện quản lý sách, thẻ thư viện, phiếu mượn và quy định mượn. Một số tác vụ lặp lại được tự động hóa theo lịch chạy nền, chẳng hạn nhắc trả sách qua email, cập nhật trạng thái quá hạn, khóa thẻ khi vi phạm hoặc dọn các yêu cầu/đơn hàng hết hạn, giảm gánh nặng thao tác thủ công hằng ngày cho thư viện.

Tính dễ sử dụng:

Giao diện cần rõ ràng, trực quan, dùng tiếng Việt, phù hợp cả người không chuyên về công nghệ. Thông tin tra cứu sách, giỏ mượn, trạng thái thẻ và phiếu mượn được bố trí logic, dễ tìm. Hệ thống cung cấp trang quy định mượn sách và hướng dẫn làm thẻ; khi vi phạm điều kiện nghiệp vụ (thẻ bị khóa, hết hạn, vượt số cuốn mượn...), thông báo lỗi phải dễ hiểu để bạn đọc biết cách xử lý tiếp theo.

Hiệu suất:

Hệ thống phản hồi nhanh khi bạn đọc tra cứu, duyệt danh mục sách hoặc gửi yêu cầu mượn; thời gian tải trang ở mức chấp nhận được trong điều kiện sử dụng thông thường. Vào các thời điểm cao điểm (nhiều sinh viên truy cập đồng thời, mùa thi...), hệ thống vẫn cần chịu tải ổn định, không làm chậm trải nghiệm tra cứu và đăng ký dịch vụ.

Bảo mật:

Thông tin cá nhân bạn đọc (họ tên, email, ảnh thẻ...) được bảo vệ; mật khẩu lưu trữ an toàn, không hiển thị hoặc ghi log dưới dạng plain text. Phân quyền tách rõ độc giả, thủ thư và quản trị: mỗi người chỉ truy cập đúng phạm vi, đặc biệt chỉ xem được hồ sơ và phiếu mượn của bản thân (trừ vai trò được phép của thư viện). Trang quản trị và các chức năng nhạy cảm (duyet mượn, duyệt thẻ, cấu hình hệ thống) phải có biện pháp ngăn truy cập trái phép, kết hợp xác thực phiên làm việc và kiểm soát quyền theo vai trò.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã phân tích ở Chương 2, em lựa chọn và triển khai một nền tảng web hiện đại để xây dựng hệ thống quản lý thư viện UTC eLibrary. Giải pháp kỹ thuật được tổ chức theo mô hình phân tách trách nhiệm [5],[7]: tầng giao diện (front-end) phục vụ độc giả và thủ thư [1],[2]; tầng xử lý phía máy chủ (back-end) thực thi nghiệp vụ, bảo mật và giao tiếp cơ sở dữ liệu [5],[6]; tầng lưu trữ quan hệ đảm bảo toàn vẹn dữ liệu mượn–trả, thẻ thư viện, tài liệu số và giao dịch thanh toán [14]. Việc lựa chọn công nghệ không chỉ dựa trên tính phổ biến trên thị trường mà còn xét đến khả năng đáp ứng nghiệp vụ thư viện đại học, chi phí triển khai, mức độ hỗ trợ tài liệu và khả năng bảo trì lâu dài [11],[13]. Chương này trình bày cơ sở lý thuyết của từng công nghệ, lý do lựa chọn, vai trò trong đồ án và cách các thành phần phối hợp tạo nên kiến trúc tổng thể UTC eLibrary.

3.1. Front-end

Theo quan điểm phát triển phần mềm web, front-end là lớp tiếp xúc trực tiếp với người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và thu nhận thao tác trên trình duyệt [1],[2]. Khác với giao diện máy chủ thuần túy chỉ trả về HTML tĩnh, front-end hiện đại cho phép cập nhật một phần nội dung trang mà không cần tải lại toàn bộ, giúp người dùng cảm nhận phản hồi nhanh và liên tục trong quá trình thao tác [1]. Trong bối cảnh thư viện đại học, giao diện cần rõ ràng, dễ tra cứu, dễ đọc trên màn hình nhỏ và thân thiện với người không chuyên về công nghệ, phù hợp yêu cầu khả dụng đã nêu ở Chương 2 [4].

Front-end trong UTC eLibrary đảm nhiệm chuyển đổi dữ liệu nghiệp vụ thành thông tin trực quan: danh mục tra cứu OPAC, thông tin đầu mục và bản sao, trạng thái thẻ thư viện, giỏ mượn, phiếu mượn, thông báo phạt trễ hạn và màn hình thanh toán tài liệu số. Giao diện được tổ chức theo vai trò sử dụng: khu vực độc giả phục vụ tra cứu, đăng ký thẻ, mượn–trả và mua tài liệu số; khu vực thủ thư phục vụ biên mục, quản lý kho, duyệt thẻ, xử lý mượn–trả và theo dõi giao dịch [6]. Sự phân tách theo vai trò giúp giảm độ phức tạp nhận thức, phù hợp nguyên tắc thiết kế giao diện hướng người dùng.

Về mặt kỹ thuật, mọi ứng dụng web đều dựa trên nền tảng HTML cho cấu trúc nội dung, CSS cho trình bày và JavaScript cho hành vi tương tác [3]. Em không dừng ở HTML tĩnh mà sử dụng framework JavaScript hiện đại để quản lý trạng thái phức tạp như bộ lọc tra cứu, giỏ mượn, form nhiều bước và thông báo thời gian thực [1],[4]. Công cụ build Vite đóng gói tài nguyên, hỗ trợ phát triển liên tục, rút ngắn vòng lặp chỉnh sửa giao diện và tối ưu hiệu năng tải trang khi triển khai [1],[4]. Việc đồng bộ thông báo lỗi kiểm tra dữ liệu từ máy chủ về giao diện đảm bảo thông điệp thống nhất bằng tiếng Việt, phù hợp nguyên tắc xử lý phía server-side trong phát triển web an toàn [5],[12].

3.2. Back-end

Nếu front-end là lớp tiếp xúc người dùng [1],[2], back-end là bộ phận xử lý logic, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, hoạt động phía máy chủ và không tiếp cận trực tiếp bởi người dùng vãng lai [5],[7]. Theo mô hình client-server, back-end nhận yêu cầu từ client, kiểm tra tính hợp lệ, thực thi quy tắc nghiệp vụ, truy cập cơ sở dữ liệu và trả kết quả [5],[6]. Tầng này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, vì logic nghiệp vụ và quy tắc phân quyền không nên đặt hoàn toàn trên trình duyệt [7].

Trong UTC eLibrary, back-end thiết lập rào cản bảo mật, thực thi quy tắc mượn-trả (hạn mức, loại độc giả, phạt trễ hạn, chính sách thẻ), quản lý vòng đời tài liệu số và xử lý giao dịch tài chính trực tuyến [6],[16]. Vòng đời một đầu mục — từ nhập biên mục, gán đăng ký cá biệt, xếp kho, phê duyệt thẻ, duyệt mượn, gia hạn, trả sách đến cấp quyền truy cập tài liệu số — đều được kiểm soát tại đây [6],[12]. Mọi thay đổi trạng thái bản sao và phiếu mượn phải nhất quán với chính sách thư viện, tránh tình trạng một bản sách vừa được coi là còn trong kho vừa đang cho mượn [14].

Phân hệ back-end gồm máy chủ web (Nginx kết hợp PHP-FPM), ứng dụng PHP-Laravel 12 và MySQL [5],[14]. Máy chủ tiếp nhận yêu cầu HTTP, phân phối tài nguyên, cân bằng tải cơ bản và hạn chế nghẽn khi nhiều người cùng tra cứu trong giờ cao điểm [6]. Ứng dụng kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác thực phiên làm việc, phân quyền truy cập và thực thi nghiệp vụ trong giao dịch cơ sở dữ liệu trước khi ghi dữ liệu [7],[12],[14]. Em mở rộng mô hình MVC bằng tầng Service để tách logic phức tạp khỏi lớp điều phối, giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và mở rộng theo từng module nghiệp vụ [12],[13]. Middleware xử lý session, CSRF và JWT cho API; cơ chế phân quyền theo vai trò (Superadmin, Thủ thư, Độc giả) triển khai theo mô hình RBAC [11],[12]. Task Scheduling và Queue tự động đồng bộ quá hạn, nhắc hạn, khóa thẻ vi phạm và hết hạn đơn thanh toán — giảm công việc lặp, nâng cao tính tự động hóa vận hành thư viện [6],[12].

3.3. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở chạy phía máy chủ, phù hợp xây dựng website động và hệ thống quản lý [8],[9]. Đồ án sử dụng PHP 8.2, tận dụng kiểu khai báo chặt và hiệu năng cải thiện so với các phiên bản trước [10]. PHP tiếp nhận dữ liệu biểu mẫu từ giao diện, kiểm tra tại server và đồng bộ cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc không tin tưởng dữ liệu phía client [5],[9].

PHP mạnh về quản lý phiên (Session) và cookie. Độc giả có thể đăng nhập bằng tài khoản nội bộ hoặc đăng nhập một lần Microsoft (Single Sign-On — SSO); PHP ghi nhớ trạng thái đăng nhập và quyền truy cập khi chuyển trang [8],[12]. Với API, PHP phát hành JSON Web Token (JWT) tách khỏi cookie session, phù hợp mô hình xác thực

không trạng thái cho ứng dụng phân tán [16]. Kết nối PHP–MySQL qua PDO và ORM giúp tham số hóa truy vấn, giảm rủi ro SQL injection [9],[10]. Cấu hình nhay cảm tách khỏi mã nguồn theo nguyên tắc bảo mật ứng dụng web [7],[9].

3.4. Laravel

Laravel là framework PHP theo mô hình MVC (Model – View – Controller), được lựa chọn nhằm chuẩn hóa cấu trúc mã nguồn, tăng tốc phát triển và giảm lặp code [11],[13]. Tài liệu chính thức mô tả rõ vòng đời request, service container, routing, middleware và cách tổ chức dự án theo convention [12]. Tầng Model đại diện dữ liệu và quan hệ thực thể; tầng Controller điều phối luồng nghiệp vụ và kiểm tra điều kiện; tầng View truyền thống được thay bằng giao diện component hiện đại kết nối qua Inertia [12]. Sự phân tách này giúp đồ án có cấu trúc lập trình khoa học, dễ đọc, dễ kiểm thử và dễ mở rộng khi bổ sung module mới [7],[12].

Laravel bọc truy vấn cơ sở dữ liệu qua Eloquent ORM, giảm viết SQL thuần, hỗ trợ quan hệ một–nhiều và nhiều–nhiều giữa các thực thể, đồng thời tự động bảo vệ khỏi SQL injection nhờ cơ chế PDO binding [12],[13]. Hệ sinh thái tích hợp sẵn gồm xác thực, phân quyền, migration quản lý schema, queue xử lý tác vụ nền, mail gửi thông báo và scheduler lập lịch tác vụ định kỳ [11],[12]. Trong UTC eLibrary, scheduler chạy nền quét phiếu mượn quá hạn, kích hoạt email nhắc hạn và cập nhật trạng thái thẻ theo chính sách thư viện; queue xử lý các tác vụ nặng như sinh ảnh xem trước PDF hoặc gửi thư hàng loạt, tránh chặn phản hồi người dùng [6],[12].

Các luồng ghi quan trọng — duyệt mượn, trả sách, cập nhật thanh toán — được bọc trong giao dịch cơ sở dữ liệu để đảm bảo toàn vẹn: hoặc ghi nhận đầy đủ các bước, hoặc quay lui khi xảy ra lỗi [12],[14]. Laravel kết hợp gói Spatie Permission triển khai RBAC, cho phép gán vai trò Superadmin, Thủ thư, Độc giả (sinh viên, giảng viên, người ngoài) với quyền hạn chi tiết đến từng thao tác [11],[12]. Đây là yếu tố then chốt vì thư viện đại học có nhiều nhóm người dùng với quyền truy cập khác nhau. Laravel trở thành xương sống back-end UTC eLibrary nhờ convention rõ ràng, tài liệu phong phú, cộng đồng hỗ trợ lớn và khả năng tích hợp mượt với Vue qua Inertia [11],[12],[13].

3.5. Inertia.js

Inertia.js đóng vai trò cầu nối giữa mô hình web truyền thống và ứng dụng đơn trang (SPA — Single Page Application) [12]. Trong kiến trúc SPA thuần, lập trình viên thường phải xây REST API đầy đủ, router phía client và đồng bộ trạng thái giữa hai phía, dẫn đến trùng lặp logic định tuyến, validate và xử lý lỗi [12]. Inertia giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép dùng routing và controller của Laravel để điều khiển component Vue, giữ tư duy phát triển server-driven routing quen thuộc [1],[2].

Nguyên lý hoạt động: lần đầu truy cập, máy chủ trả HTML kèm payload chứa tên component và dữ liệu (props). Các lần sau, khi người dùng chuyển trang hoặc gửi biểu mẫu, Inertia gửi yêu cầu XHR; máy chủ xử lý nghiệp vụ và trả JSON chứa phần dữ liệu thay đổi; Vue cập nhật giao diện mà không tải lại toàn trang [12]. Khi độc giả lọc sách theo chuyên ngành, thêm sách vào giỏ mượn hoặc gửi yêu cầu gia hạn, giao diện phản hồi tức thì, tương tự trải nghiệm ứng dụng di động [4],[12].

Ưu điểm của Inertia gồm: giảm trùng lặp validate giữa API và giao diện; một nguồn sự thật phía server; tiết kiệm băng thông so với reload HTML đầy đủ; giảm tải biên dịch view phía server [12]. Trong UTC eLibrary, Inertia là kênh chính cho giao diện độc giả và quản trị; API REST bổ sung cho thao tác bất đồng bộ và mở rộng client sau này [16]. Cách tiếp cận này phù hợp đồ án cần vừa trải nghiệm SPA vừa giữ kiến trúc Laravel truyền thống, rút ngắn thời gian phát triển so với xây song song full API và SPA độc lập [1],[2],[12].

3.6. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng web và hệ thống quản lý [14]. Dữ liệu thư viện có cấu trúc logic chặt: mỗi đầu mục liên kết nhiều bản sao, mỗi phiếu mượn liên kết nhiều chi tiết, mỗi độc giả có thể có một hoặc nhiều thẻ theo thời gian — phù hợp mô hình quan hệ hơn là lưu trữ phi cấu trúc [14]. MySQL thiết lập quan hệ một–nhiều, nhiều–nhiều qua khóa ngoại (Foreign Keys) ràng buộc các bảng, đảm bảo không thể ghi dữ liệu mô côi hoặc mâu thuẫn [14].

Toàn bộ thông tin tài khoản độc giả, hồ sơ thẻ thư viện, biên mục sách in, thông tin bản sao và vị trí kho, đường dẫn tài liệu số, nhật ký mượn–trả, đơn hàng và giao dịch thanh toán được lưu trong các bảng có chỉ mục (Index) tối ưu tra cứu theo mã thẻ, ISBN, trạng thái bản sao, ngày hết hạn [14]. Schema được quản lý qua migration của Laravel, giúp đồng bộ cấu trúc giữa môi trường phát triển và triển khai [12],[14].

Kết hợp Eloquent ORM, mọi thao tác mượn–trả và thanh toán được bọc trong giao dịch (Database Transactions) tuân thủ tiêu chuẩn ACID [14]. Ví dụ: khi duyệt mượn bản sao cuối cùng, hệ thống đồng thời tạo phiếu mượn và cập nhật trạng thái bản sao; nếu xảy ra sự cố, MySQL rollback — tránh tồn kho ảo hoặc mất dấu phiếu mượn [14]. Tính mã nguồn mở giúp tối ưu chi phí hạ tầng; khả năng mở rộng theo chiều dọc (tăng tài nguyên máy chủ) và tối ưu truy vấn bằng index phù hợp quy mô thư viện trường đại học [14]. Em lựa chọn MySQL vì dữ liệu đồ án mang tính quan hệ chặt, team và tài liệu tham khảo sẵn có từ học phần cơ sở dữ liệu [14].

3.7. Vue 3 & TailwindCSS

Thay vì jQuery hay Bootstrap truyền thống — dễ làm phình mã nguồn, khó tùy biến layout và dễ xung đột style khi mở rộng module [15] — em chọn Vue 3 kết hợp Tailwind CSS. Vue 3 là framework JavaScript theo hướng component: giao diện được chia thành các khối độc lập, tái sử dụng cao như thanh menu, ô tìm kiếm, thẻ hiển thị sách, bảng quản trị, modal xác nhận [1],[2]. Vue hoạt động dựa trên DOM ảo (Virtual DOM) và kiến trúc Composition API, giúp tổ chức logic giao diện rõ ràng, dễ bảo trì [1],[2].

Cơ chế reactivity của Vue cho phép thay đổi về số lượng trong giỏ mượn, từ khóa tìm kiếm hay trạng thái bộ lọc phản ánh tức thì lên màn hình mà không cần thao tác DOM thủ công [1],[2]. Ràng buộc dữ liệu hai chiều (Two-way Data Binding) hỗ trợ form nhập liệu phức tạp như đăng ký thẻ, nhập biên mục — giảm mã lặp so với cập nhật giao diện thủ công [1]. Vue có đường cong học vừa phải, tích hợp tốt với Inertia, phù hợp đồ án có thời gian phát triển giới hạn [1],[12].

Tailwind CSS theo hướng utility-first: cung cấp lớp tiện ích trực tiếp trên markup để điều chỉnh khoảng cách, màu sắc, typography và breakpoint responsive [4]. Lập trình viên không cần viết file CSS dài, hạn chế xung đột thuộc tính và dễ đồng bộ giao diện giữa các module [4]. Hệ tiền tố breakpoint (sm, md, lg, xl) hỗ trợ thiết kế mobile-first: bảng tra cứu cuộn ngang trên màn hình nhỏ, nút thao tác đủ lớn cho thao tác chạm, layout co giãn từ điện thoại đến màn hình desktop [4]. Bộ đôi Vue 3 và Tailwind đáp ứng yêu cầu phi chức năng về khả dụng trên thiết bị di động ở Chương 2 [4], tạo nền tảng giao diện thống nhất, hiện đại giữa khu vực độc giả và quản trị [1],[15].

3.8. API & Webhook SePay

API (Application Programming Interface) là giao diện lập trình cho phép các thành phần phần mềm trao đổi dữ liệu theo giao thức chuẩn, thường qua HTTP và định dạng JSON [16]. Trong kiến trúc phân tách, API REST cho phép giao diện, ứng dụng di động hoặc hệ thống bên thứ ba giao tiếp với back-end mà không phụ thuộc cấu trúc HTML [16]. UTC eLibrary cung cấp API phiên bản hóa, xác thực JWT và phân quyền theo vai trò, bổ sung cho kênh Inertia phục vụ tra cứu và quản trị [7],[16].

Điểm khác biệt nổi bật so với phần mềm thư viện truyền thống là tích hợp thanh toán tài liệu số qua API và Webhook của SePay [16]. Trong bối cảnh nhà trường cung cấp luận văn, giáo trình bản quyền, đồ án tốt nghiệp có thu phí số hóa, việc bắt độc giả nộp tiền mặt tại quầy hoặc chụp ảnh chuyển khoản rồi chờ thủ thư xác nhận thủ công là quy trình chậm, dễ sai sót và khó đối soát [16]. SePay cung cấp giải pháp trung gian kết nối an toàn giữa website thư viện và tài khoản ngân hàng, hỗ trợ thanh toán theo thời gian thực [16].

Quy trình vận hành qua hai cơ chế phối hợp. Thứ nhất, API định hướng: khi độc giả tạo đơn thanh toán, back-end gọi API SePay khởi tạo mã QR theo tiêu chuẩn VietQR, chứa chính xác số tiền và chuỗi nội dung chuyển khoản mã hóa duy nhất đại diện đơn hàng [16]. Thứ hai, Webhook phản hồi: sau khi ngân hàng ghi nhận chuyển khoản, SePay gửi gói tin kèm chữ ký bảo mật về URL đã cấu hình; back-end xác thực, đối soát mã đơn, cập nhật trạng thái thanh toán và mở quyền truy cập tài liệu số — hoàn toàn tự động, không cần can thiệp thủ thư [16]. Cơ chế idempotent (xử lý trùng lặp an toàn) tránh ghi nhận một giao dịch nhiều lần khi webhook được gửi lại [16]. Tích hợp SePay góp phần chuyển đổi số quy trình tài chính thư viện: độc giả thanh toán 24/7, giảm tải công việc quầy, tăng minh bạch nhờ lưu vết giao dịch phục vụ đối soát [16]. Kết hợp API REST nội bộ và Webhook SePay, UTC eLibrary vừa đáp ứng nghiệp vụ hiện tại vừa tạo cơ sở mở rộng ứng dụng di động hoặc kiosk tra cứu trong tương lai [7],[16].

3.9. Redis và xử lý bất đồng bộ

Bên cạnh MySQL, em sử dụng Redis làm bộ nhớ đệm (cache) và nền tảng hàng đợi (queue) cho các tác vụ chạy nền [12]. Redis lưu dữ liệu trong bộ nhớ RAM nên truy xuất nhanh, phù hợp cache cấu hình, phiên làm việc tạm thời hoặc kết quả tra cứu lặp lại — giảm tải cơ sở dữ liệu khi nhiều sinh viên cùng tra cứu OPAC [6],[12]. Các tác vụ tốn thời gian như gửi email nhắc hạn trả sách, sinh ảnh xem trước tài liệu số được đưa vào queue xử lý bất đồng bộ qua Redis, tránh chặn phản hồi người dùng và nâng cao khả năng chịu tải của hệ thống [6],[12]. Kết hợp Task Scheduling của Laravel, Redis góp phần tự động hóa vận hành thư viện — quét quá hạn, nhắc hạn, cập nhật trạng thái thẻ — mà không làm chậm giao diện tra cứu [6],[12].

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Sau khi đã hoàn thành việc khảo sát công nghệ sử dụng, trong chương này, em sẽ trình bày quá trình áp dụng các công nghệ đã lựa chọn để triển khai xây dựng và cài đặt chi tiết phần mềm quản lý thư viện UTC-eLibrary, đồng thời tiến hành kiểm thử các chức năng nghiệp vụ cốt lõi và đánh giá kết quả đạt được.

4.1. Thiết kế kiến trúc

Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống thư viện số UTC-eLibrary được thiết kế và triển khai dựa trên kiến trúc MVC (Model-View-Controller) kết hợp đồng bộ với công nghệ ứng dụng đơn trang (SPA) thông qua thư viện Inertia.js. Điều này giúp tối ưu hiệu suất tải trang, chia tách rõ ràng logic xử lý dữ liệu và giao diện hiển thị.

Model:

Tầng Model đại diện cho cấu trúc dữ liệu và chịu trách nhiệm xử lý các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu.

Tầng Model tương tác trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua ORM Eloquent của Laravel, tự động thực hiện các câu truy vấn và ràng buộc dữ liệu một cách an toàn.

Trong hệ thống quản lý thư viện UTC-eLibrary, tầng Model bao gồm các lớp đối tượng chính như: Sách và tài liệu (Book), Bản sao sách vật lý (BookCopy), Thẻ thư viện (LibraryCard), Phiếu mượn trả (Loan), Phiếu chi tiết mượn (LoanItem), Tài liệu số (DigitalAsset), Đơn hàng mua eBook (Order), và Giao dịch thanh toán cổng SePay (PaymentTransaction).

View:

Tầng View chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và nhận các tương tác đầu vào từ bạn đọc và thủ thư.

Khác với các hệ thống Laravel truyền thống sử dụng Blade template, View trong UTC-eLibrary được xây dựng hoàn toàn bằng các thành phần phản ứng nhanh của framework Vue 3 kết hợp tiện ích thiết kế TailwindCSS.

Các View tiêu biểu trong dự án gồm: Trang chủ tra cứu danh mục tài liệu khoa đào tạo, trang thông tin chi tiết đầu sách, màn hình đọc thử tài liệu số PDF trực quan, giỏ đăng ký mượn sách, trang khai báo làm thẻ thư viện trực tuyến, và bảng dashboard thống kê của thủ thư.

Controller:

Tầng Controller đóng vai trò trung gian phối hợp hoạt động giữa Model và View.

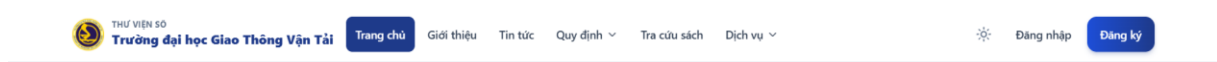
Nó tiếp nhận các yêu cầu (HTTP Request) gửi từ trình duyệt qua Inertia.js, thực thi các nghiệp vụ kiểm soát (như kiểm tra hạn mức thẻ bạn đọc, đối soát trạng thái tồn kho thực tế, xác thực chữ ký Webhook thanh toán), truy xuất dữ liệu thông qua Model và gửi phản hồi trạng thái kèm dữ liệu sạch về cho View hiển thị.

Trong dự án, các Controller đóng vai trò cốt lõi gồm: BookController (tra cứu và hiển thị danh mục tài liệu), LibraryCardController (xử lý làm thẻ và đóng phí kích hoạt), LoanController (phê duyệt và quản lý mượn trả sách vật lý), và SePayWebhookController (đối soát tự động biến động tài khoản ngân hàng để phê duyệt đơn hàng số).

4.2. Thiết kế chi tiết

4.2.1. Thiết kế giao diện

4.2.1.1. Màn hình Header Website



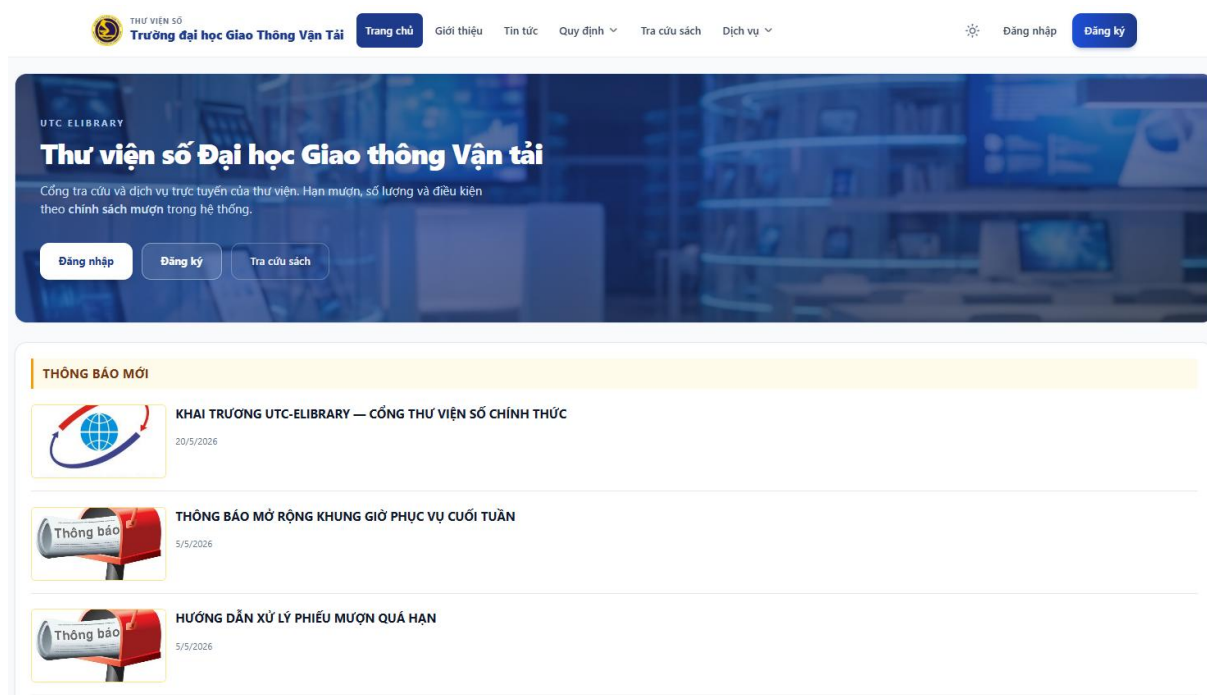
Hình 4.1. Màn hình Header Website

4.2.1.2. Giao diện Footer Website



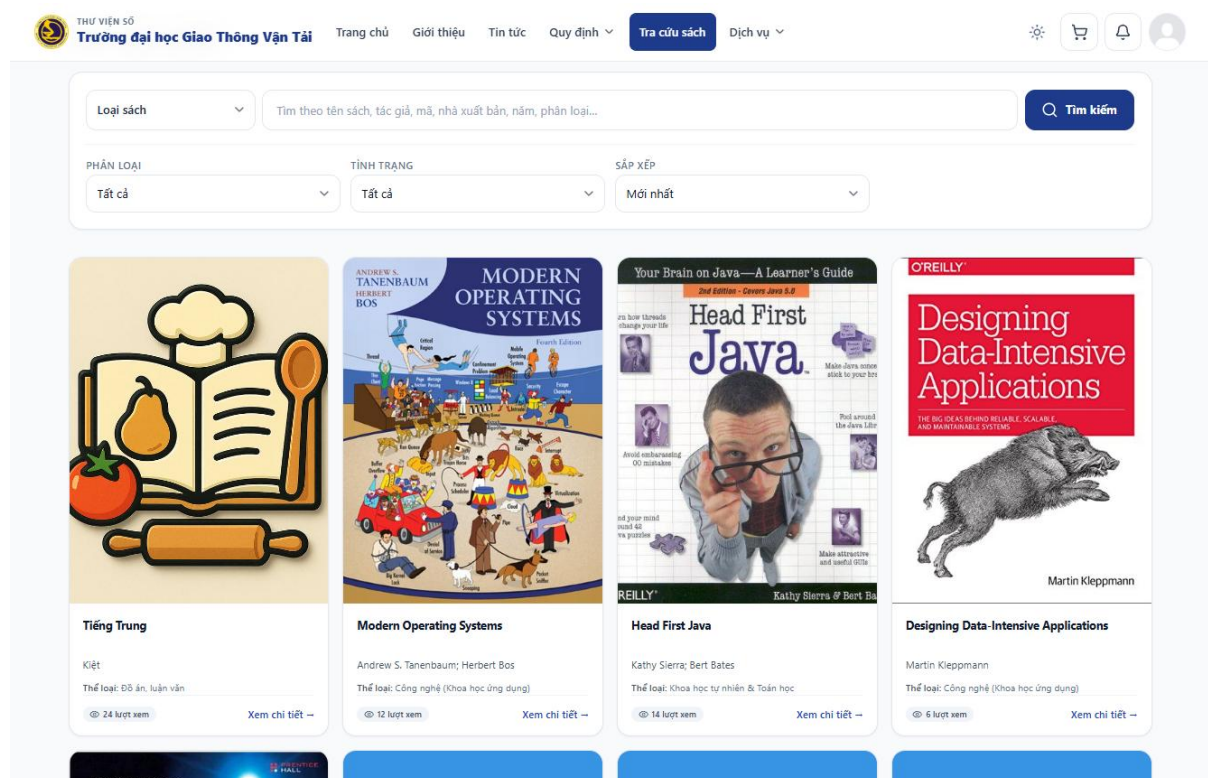
Hình 4.2. Giao diện Footer Website

4.2.1.3. Giao diện trang Home



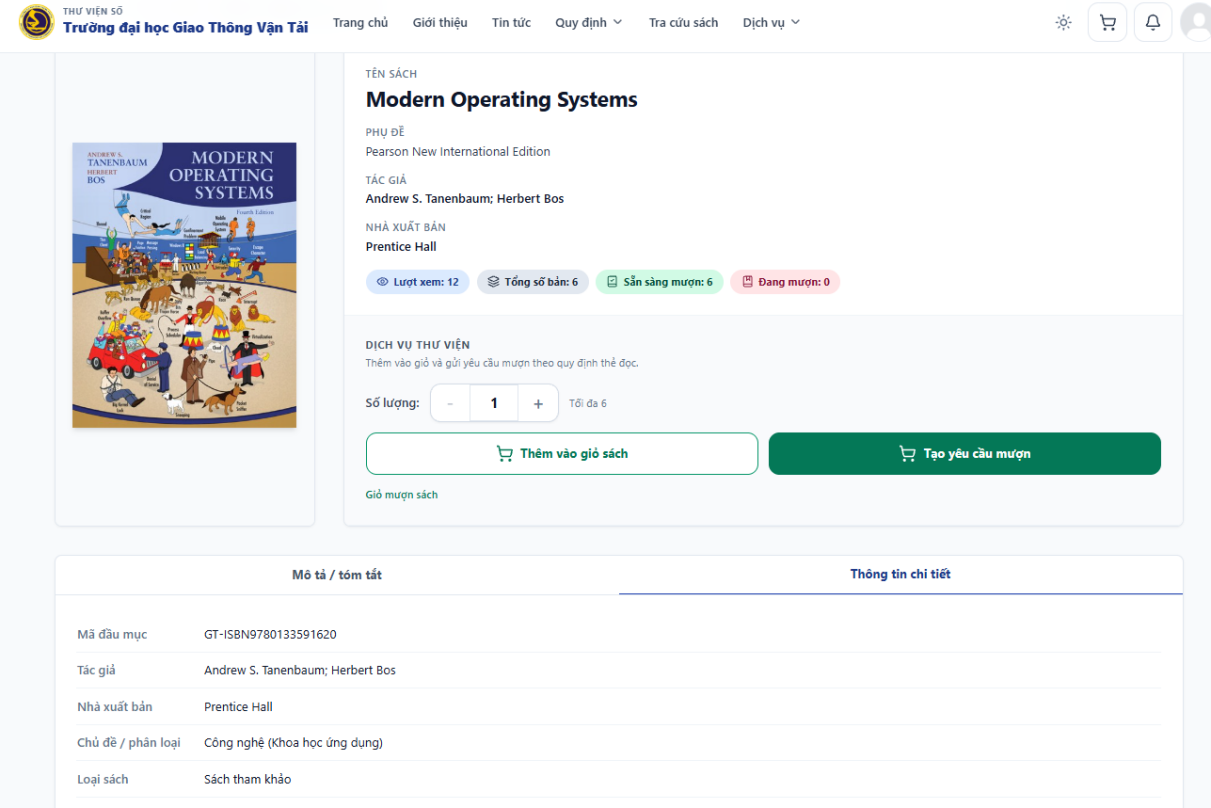
Hình 4.3. Giao diện trang Home

4.2.1.4. Giao diện tra cứu tài liệu và bộ lọc chuyên ngành



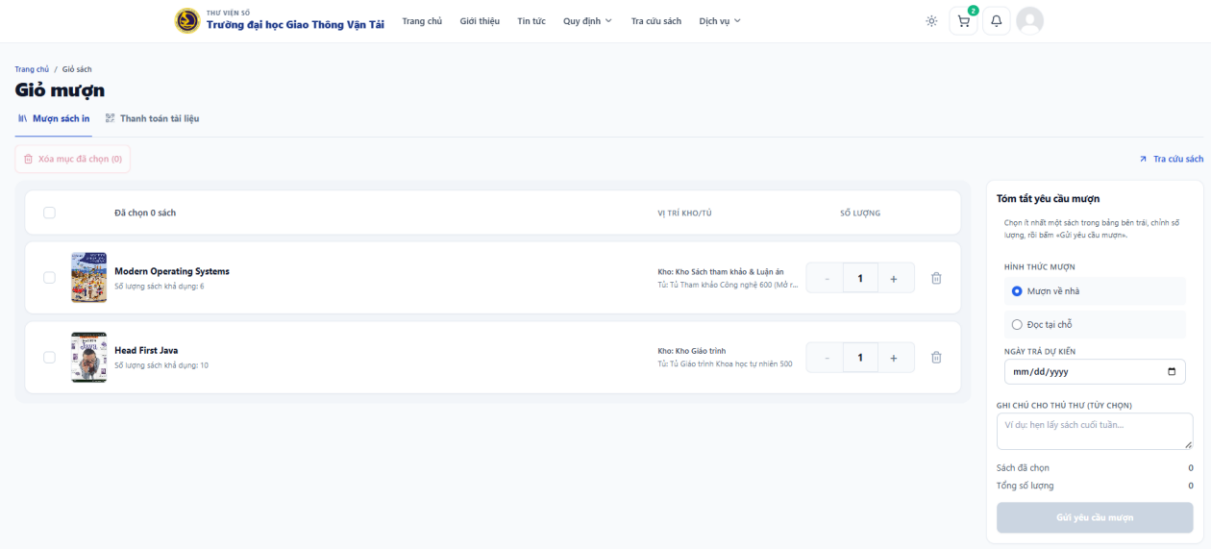
Hình 4.4. Giao diện tra cứu tài liệu và bộ lọc chuyên ngành

4.2.1.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm



Hình 4.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm

4.2.1.6. Giao diện giỏ sách đăng ký mượn



Hình 4.6. Giao diện giỏ sách đăng ký mượn

4.2.1.7. Giao diện đăng ký thẻ thư viện trực tuyến

The screenshot shows the 'Thẻ thư viện' (Library Card) registration page. At the top, there's a navigation bar with the logo of 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI' and links like 'Trang chủ', 'Giới thiệu', 'Tin tức', 'Quy định', 'Tra cứu sách', and 'Dịch vụ'. A user profile icon is on the right. The main content area has a title 'Thẻ thư viện' and a button '← Quay lại dịch vụ'. Below this, a message states: 'Bạn chưa có thẻ thư viện. Vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin bên dưới (Mã định danh, Tên hiển thị, Khoa/Niên khóa/Lớp nếu có) và ảnh 3x4, sau đó bấm **Cấp thẻ thư viện** để gửi yêu cầu.' The form includes fields for 'MÃ ĐỊNH DANH' (034204009634), 'TÊN' (Vũ Tuấn Kiệt), 'KHOA' (CNTT - Khoa Công nghệ thông tin), 'NIÊN KHÓA' (NK2022 - K63 (2022 - 2026)), and 'LỚP' (Khoa học máy tính). A note says: 'Mã định danh và thông tin học thuật được đồng bộ từ tài khoản; riêng trường Tên có thể chỉnh trực tiếp để hiển thị trên thẻ.' Below the form is a section for 'ẢNH ĐẠI DIỆN 3X4' with a 'Chọn ảnh' button and a note: 'Chọn ảnh rõ mặt, tỷ lệ 3x4. Ảnh này sẽ được dùng ngay khi bấm **Cấp thẻ thư viện**.' At the bottom are buttons for 'Cấp thẻ thư viện' and 'Tài khoản'.

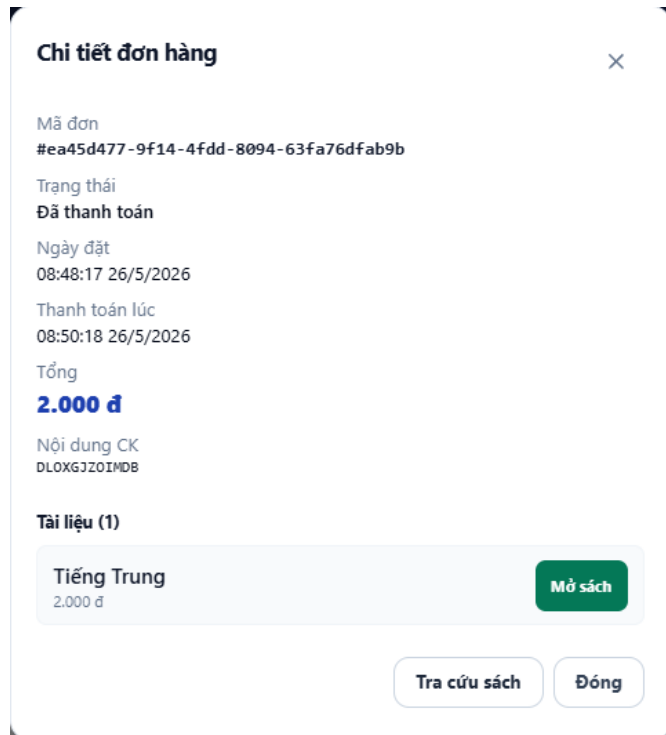
Hình 4.7. Giao diện đăng ký thẻ thư viện trực tuyến

4.2.1.8. Giao diện thanh toán tài liệu số qua cổng SePay

The screenshot shows the 'Thanh toán tài liệu số' (Digital Resource Payment) page. The navigation bar is similar to the previous one. The main content area has a title 'Thanh toán tài liệu số' and a subtitle 'Hoàn tất thanh toán để tải PDF tài liệu đã chọn. Không yêu cầu thẻ thư viện.' Below this is a progress bar with three steps: 'Thông tin', 'Thanh toán' (current), and 'Hoàn tất'. The 'Thanh toán' section is divided into two columns. The left column, titled 'Thông tin chuyển khoản', shows a QR code, the amount 'Số tiền: 2.000 đ', and a note 'Nội dung chuyển khoản: DLOX63201708'. The right column, titled 'Chi tiết đơn hàng', shows the order ID 'BCHV HANG: 8ea45d477-9f14-4fd8-8094-63fa76dfab0b', the user's name 'Tên: Vũ Tuấn Kiệt', email 'Email: taagnes3110@gmail.com', and the total amount 'Tổng cộng: 2.000 đ'. At the bottom, there's a 'Xác nhận thanh toán' section with a note: 'Sau khi chuyển khoản đúng số tiền và nội dung CK, hệ thống tự kiểm tra mỗi 2 giây. Bạn cũng có thể bấm kiểm tra ngay bên dưới.' There are buttons for 'Kiểm tra ngay' and 'Hủy đơn hàng'.

Hình 4.8. Giao diện thanh toán tài liệu số qua cổng SePay

4.2.1.9. Giao diện thanh toán thành công



Chi tiết đơn hàng

Mã đơn
#ea45d477-9f14-4fdd-8094-63fa76dfab9b

Trạng thái
Đã thanh toán

Ngày đặt
08:48:17 26/5/2026

Thanh toán lúc
08:50:18 26/5/2026

Tổng
2.000 đ

Nội dung CK
DLOXG3Z0IMDB

Tài liệu (1)

Tiếng Trung
2.000 đ

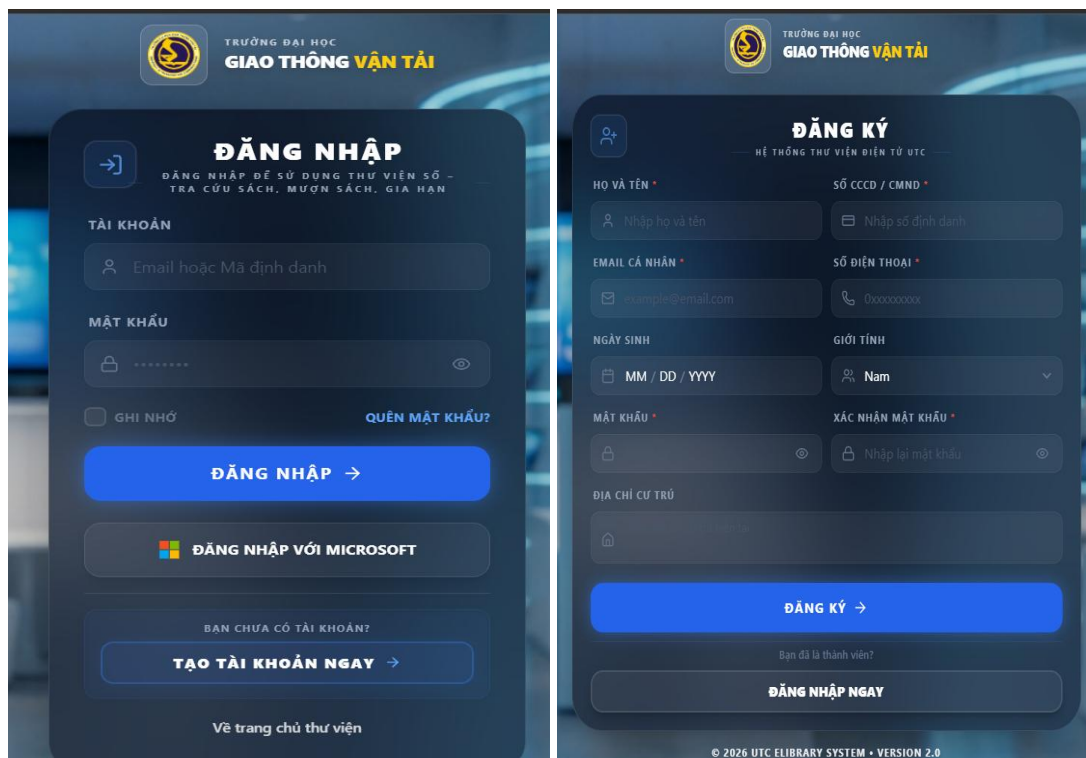
Mở sách

Tra cứu sách

Đóng

Hình 4.9. Giao diện thanh toán thành công

4.2.1.10. Giao diện đăng nhập, đăng ký tài khoản



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ - TRA CỨU SÁCH, MƯỢN SÁCH, GIA HẠN

TÀI KHOẢN

Email hoặc Mã định danh

MẬT KHẨU

GHI NHỚ

QUÊN MẬT KHẨU?

ĐĂNG NHẬP →

ĐĂNG NHẬP VỚI MICROSOFT

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

TẠO TÀI KHOẢN NGAY →

Về trang chủ thư viện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐĂNG KÝ
HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ UTC

HỌ VÀ TÊN *

SỐ CCCD / CMND *

EMAIL CÁ NHÂN *

SỐ ĐIỆN THOẠI *

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

MẬT KHẨU *

XÁC NHẬN MẬT KHẨU *

ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ

ĐĂNG KÝ →

Bạn đã là thành viên?

ĐĂNG NHẬP NGAY

© 2026 UTC ELIBRARY SYSTEM • VERSION 2.0

Hình 4.10. Giao diện đăng nhập, đăng ký tài khoản

4.2.1.11. Giao diện quản lý lịch sử mượn trả

← Quay lại dịch vụ

Quản lý phiếu mượn của tôi
Theo dõi danh sách phiếu mượn và xem thông tin chi tiết từng phiếu.

SÁCH GIẤO TRÌNH ĐANG MƯỢN: **1** SÁCH THAM KHẢO ĐANG MƯỢN: **0** TỔNG SỐ SÁCH ĐANG MƯỢN: **1**

[Xuất excel](#)

Loại: Trạng thái: Sắp xếp: Tìm mã phiếu, mã thẻ, người tạo... [Tìm kiếm](#)

☐	MÃ PHIẾU	MÃ THẺ	NGÀY MƯỢN	HẠN TRẢ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
☐	L260526HDXF	0907654321	26/5/2026	7/2/2027	Đang mượn	Xem Gia hạn Xóa
☐	L260526B7R3	0907654321	26/5/2026	27/5/2026	Đã trả	Xem Gia hạn Xóa

[Đầu](#) [Trước](#) [Sau](#) [Cuối](#)
Trang 1 / 1

Hình 4.11. Giao diện quản lý lịch sử mượn trả

4.2.1.12. Giao diện quản lý đơn hàng

← Quay lại tài khoản

Đơn hàng của tôi [Làm mới](#)

Theo dõi đơn mua tài liệu số (PDF). Đơn chưa thanh toán quá 3 ngày tự xóa — có thể hủy trong cột thao tác.

TỔNG ĐƠN: **1** ĐÃ THANH TOÁN: **1** CHỜ THANH TOÁN: **0** TỔNG CHI TIÊU: **2.000 đ**

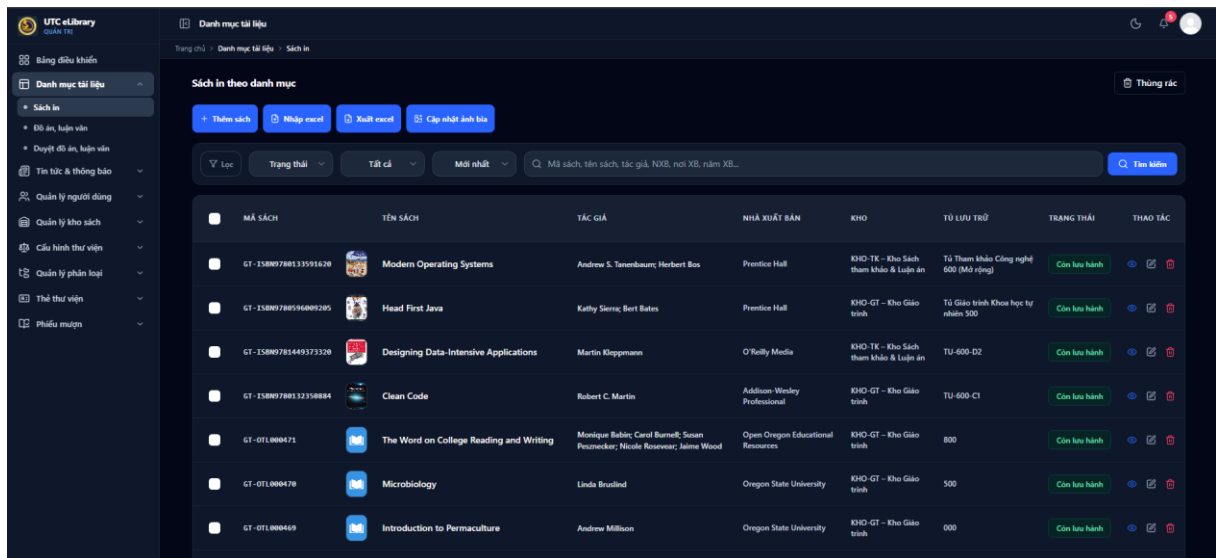
Tìm kiếm [Tìm kiếm](#) Trạng thái:

MÃ ĐƠN	TÀI LIỆU	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	NGÀY ĐẶT	THAO TÁC
#ea45d477-9f14-4fd4-8...	Tiếng Trung	2.000 đ	Hoàn thành	26/5/2026	Chi tiết

[Đầu](#) [Trước](#) [Sau](#) [Cuối](#)
Trang 1 / 1

Hình 4.12. Giao diện trang quản lý đơn hàng

4.2.1.13. Giao diện quản lý sách in



Hình 4.13. Giao diện quản lý sách

4.2.1.14. Giao diện thêm sách in

Thêm sách mới

Phân loại sách *
Mã hoặc tên đầu phân loại gốc (000 ... 900), ví dụ: 000

Tên sách *
Nhập tên sách

Loại sách *
Gõ hoặc chọn loại sách

Tên sách phụ
Nhập tên sách phụ

Kho sách *
Gõ mã / tên kho

Tủ lưu trữ
Gợi ý tự động, có thể chỉnh tay

Tác giả
Tên tác giả, phân tách bởi dấu phẩy

Nhà xuất bản
Tên nhà xuất bản, phân tách bởi dấu phẩy

Năm xuất bản
YYYY

Số trang
Ví dụ: 350

Khổ sách
Ví dụ: 12 * 27 cm

Giá bìa (đ)
Ví dụ: 98000

Mã sách
Mã sách

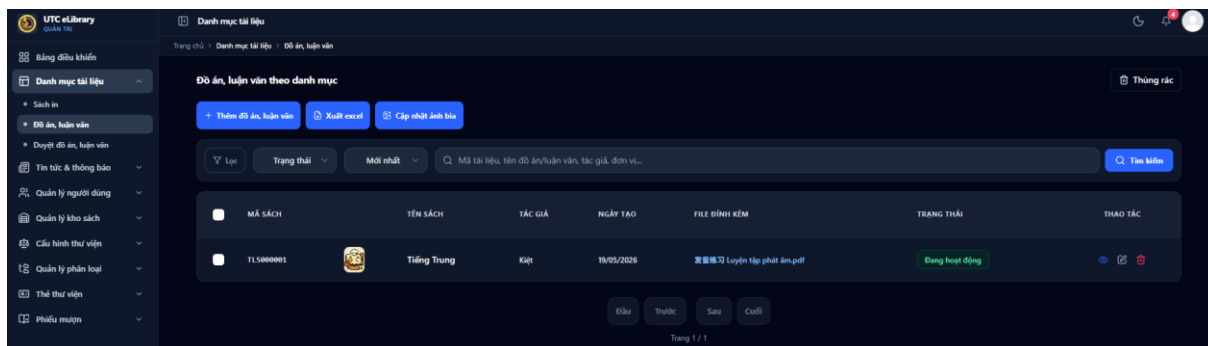
Số đăng ký cá biệt (DKCB)
DKCB

Ngôn ngữ

Số lượng *

Hình 4.14. Giao diện thêm sách in

4.2.1.15. Giao diện quản lý đề án, luận văn (Tài liệu số)



Hình 4.15. Giao diện quản lý đề án, luận văn (Tài liệu số)

4.2.1.16. Giao diện thêm đề án, luận văn:

Thêm đề án, luận văn mới

Tên đề án/luận văn *

Nhập tên đề án hoặc luận văn

Tác giả

Tên tác giả, phân tách bởi dấu phẩy

Ảnh minh họa (tùy chọn)

Chọn ảnh bìa

Chưa chọn ảnh

Tệp đề án/luận văn (PDF) *

Chọn file PDF

Chưa chọn file PDF

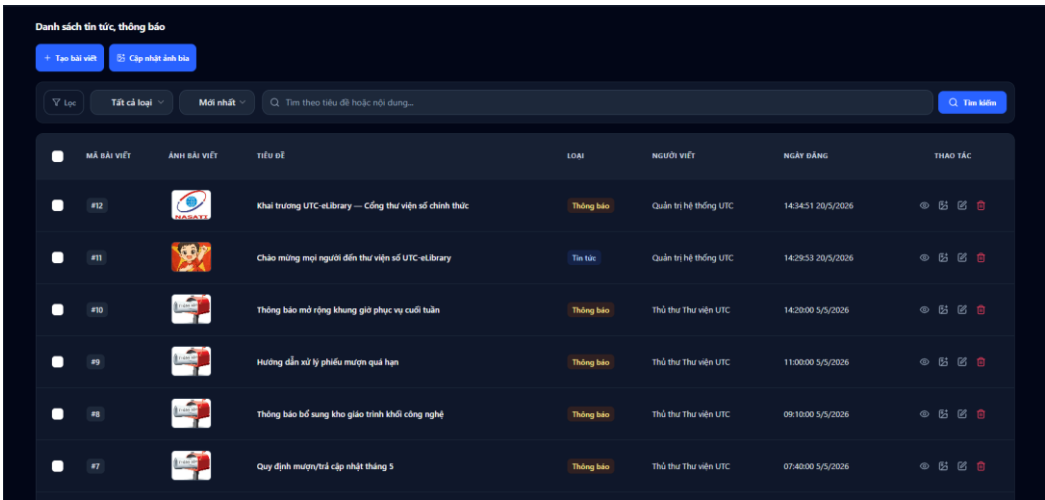
Mô tả

Normal B I U S A A

Nhập mô tả về đề án/luận văn...

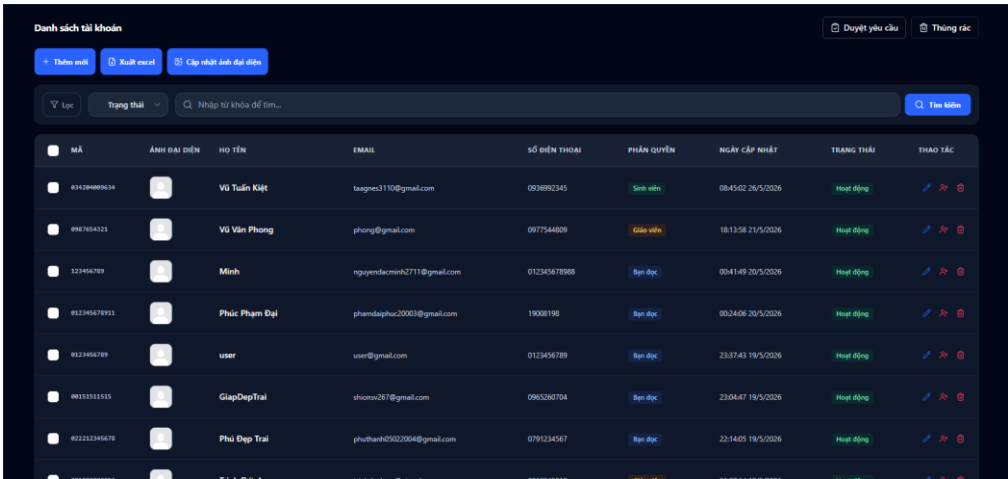
Hình 4.16. Giao diện thêm đề án, luận văn (tài liệu số)

4.2.1.17. Giao diện quản lý tin tức và thông báo



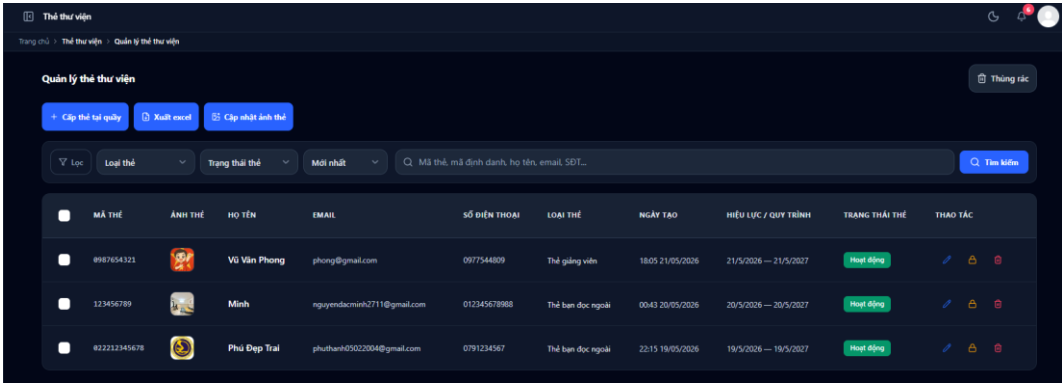
Hình 4.17. Giao diện quản lý tin tức và thông báo

4.2.1.18. Giao diện quản lý người dùng



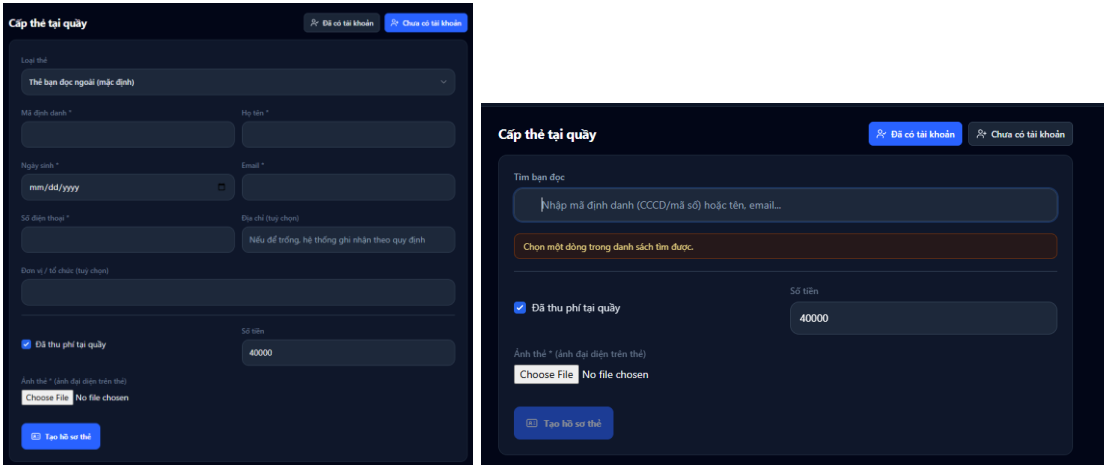
Hình 4.18. Giao diện quản lý người dùng

4.2.1.19. Giao diện quản lý thẻ thư viện



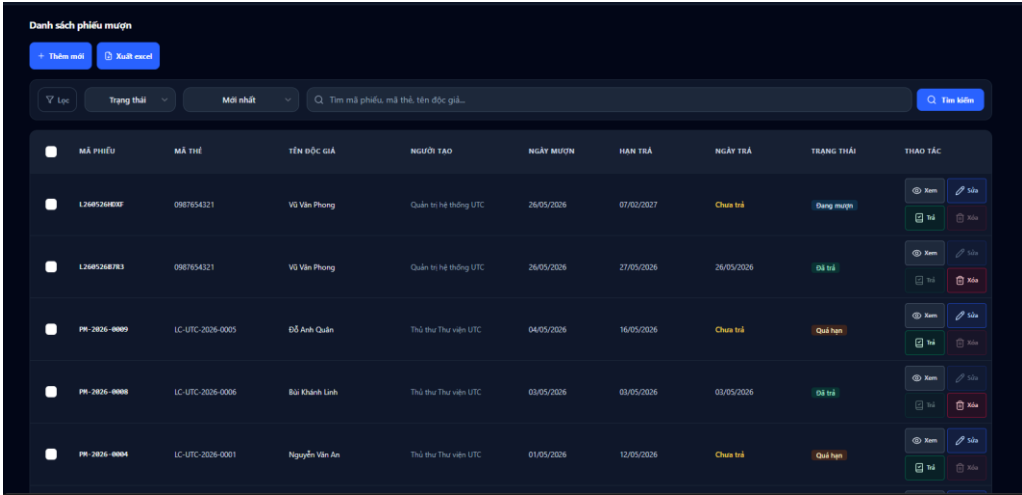
Hình 4.19. Giao diện quản lý thẻ thư viện

4.2.1.20. Giao diện cấp thẻ thư viện đã có và chưa có tài khoản



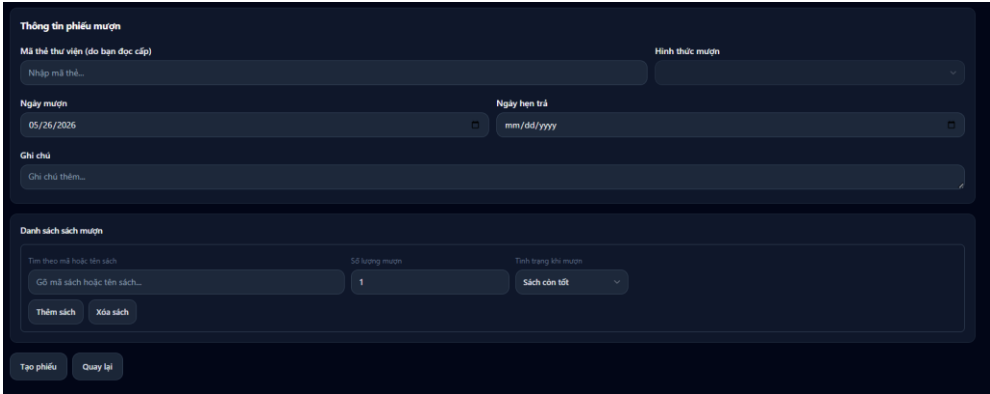
Hình 4.20. Giao diện cấp thẻ thư viện cho người dùng đã có và chưa có tài khoản

4.2.1.21. Giao diện quản lý phiếu mượn sách



Hình 4.21. Giao diện quản lý phiếu mượn sách

4.2.1.22. Giao diện thêm phiếu mượn



Hình 4.22. Giao diện thêm phiếu mượn sách

4.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu là quá trình xác định cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong hệ thống. Đây là bước quan trọng khi xây dựng UTC eLibrary, vì cấu trúc bảng và quan hệ giữa các bảng quyết định việc lưu thông tin độc giả, sách, phiếu mượn, thẻ thư viện và đơn mua tài liệu số một cách thống nhất, tránh trùng lặp và hỗ trợ tra cứu nhanh. ERD (Entity-Relationship Diagram) dùng để mô hình hóa các thực thể (bảng), thuộc tính (cột) và mối quan hệ (một-nhiều, nhiều-nhiều...) giữa chúng. Sơ đồ ERD giúp nhìn tổng thể trước khi tạo cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ.

Công cụ phổ biến được sử dụng để thiết kế sơ đồ ERD là các phần mềm hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu như:

- Draw.io (diagrams.net): Vẽ và chỉnh sửa ERD, xuất file PNG chèn vào đồ án.
- Lucidchart: Công cụ trực tuyến, hỗ trợ chia sẻ và xuất ảnh.
- dbdiagram.io: Mô tả bằng mã, sinh sơ đồ quan hệ nhanh.

4.2.3.1. Mô tả các mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu

- Người dùng và thẻ: Khoa – bộ môn – người dùng theo quan hệ 1–n (một khoa nhiều bộ môn, một bộ môn nhiều người dùng). Mỗi người dùng có thể gắn một thẻ thư viện (`users` ↔ `library_cards`, 1–1 hoặc 1–n nếu cấp lại thẻ).
- Danh mục sách: Phân loại – đầu mục (1–n). Một đầu mục có nhiều bản sao in (`book_copies`) và có thể có nhiều file số (`digital_assets`).
- Mượn–trả: Thẻ – yêu cầu mượn – chi tiết yêu cầu (1–n); sau duyệt, yêu cầu gắn một phiếu mượn (1–1). Thẻ – phiếu mượn – dòng phiếu (`loan_items`) theo quan hệ 1–n.
- Tài liệu số và thanh toán: Mỗi file số có một cấu hình giá (`digital_asset_paywall_settings`, 1–1).
- Người dùng – giỏ – dòng giỏ và người dùng – đơn – chi tiết đơn – giao dịch thanh toán đều là 1–n. Sau khi thanh toán, quyền tải PDF lưu qua bảng `digital_asset_pdf_download_entitlements` (n–n giữa người dùng và tài liệu số).

4.2.3.2. Mô tả các bảng thực thể trong database

Bảng 4.1. users

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Int	Mã tài khoản
2	code	Varchar	Mã sinh viên / cán bộ
3	name	Varchar	Họ và tên
4	email	Varchar	Email đăng nhập
5	password	Varchar	Mật khẩu (mã hóa)
6	phone	Varchar	Số điện thoại
7	user_type	Varchar	Loại tài khoản
8	faculty_id	Int	Mã khoa
9	department_id	Int	Mã bộ môn
10	is_active	Boolean	Tài khoản còn dùng
11	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
12	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.2. library_card (Thẻ thư viện)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã thẻ
2	user_id	Int	Chủ thẻ
3	card_number	Varchar	Số thẻ
4	holder_type	Enum	Sinh viên / giảng viên / khách
5	full_name	Varchar	Họ tên trên thẻ
6	email	Varchar	Email liên hệ
7	phone	Varchar	Số điện thoại
8	workflow_status	Varchar	Trạng thái làm thẻ
9	status	Tinyint	Trạng thái hiệu lực
10	issue_date	Date	Ngày cấp
11	expiry_date	Date	Ngày hết hạn
12	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
13	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.3. books (Đầu mục sách / tài liệu)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã đầu mục
2	book_code	Varchar	Mã sách
3	title	Varchar	Nhan đề
4	published_year	Smallint	Năm xuất bản
5	quantity	Int	Số lượng / tồn
6	summary	Text	Tóm tắt
7	cover_image	Varchar	Ảnh bìa
8	classification_id	Bigint	Phân loại
9	warehouse_id	Bigint	Kho
10	resource_type	Varchar	Sách in / tài liệu số
11	access_mode	Varchar	Mượn / chỉ đọc online
12	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
13	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.4. book_copies (Bản sao sách in)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã bản sao
2	book_id	Bigint	Thuộc đầu mục
3	barcode	Varchar	Mã vạch
4	status	Tinyint	Còn kho / đang mượn
5	physical_condition	Varchar	Tình trạng vật lý
6	warehouse_id	Bigint	Kho lưu
7	location	Varchar	Vị trí kệ
8	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
9	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.5. loan_borrow_requests

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã yêu cầu
2	request_code	Varchar	Mã hiển thị
3	library_card_id	Bigint	Thẻ mượn
4	requested_by	Int	Người gửi
5	loan_type	Enum	Về nhà / tại chỗ
6	status	Varchar	Chờ duyệt / đã duyệt / từ chối
7	reviewed_by	Int	Thủ thư xử lý
8	reviewed_at	Timestamp	Thời điểm duyệt
9	approved_loan_id	Bigint	Phiếu mượn sau duyệt
10	created_at	Timestamp	Thời gian gửi
11	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.6. loans (Phiếu mượn)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã phiếu
2	loan_code	Varchar	Số phiếu
3	library_card_id	Bigint	Thẻ mượn
4	loan_type	Enum	Về nhà / tại chỗ
5	loan_date	Date	Ngày mượn
6	due_date	Date	Hạn trả
7	return_date	Date	Ngày trả
8	status	Enum	Đang mượn / đã trả / quá hạn
9	created_at	Timestamp	Thời gian lập
10	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.7. loan_items (Chi tiết phiếu mượn)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã dòng
2	loan_id	Bigint	Phiếu mượn
3	book_id	Bigint	Đầu mục sách
4	quantity	Int	Số lượng
5	condition_on_return	Varchar	Tình trạng khi trả
6	fine_amount	Decimal	Tiền phạt
7	created_at	Timestamp	Thời gian tạo

Bảng 4.8. digital_assets (File tài liệu số)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã file
2	book_id	Bigint	Đầu mục gắn file
3	path	Varchar	Đường dẫn PDF
4	preview_page_count	Int	Số trang xem trước
5	original_name	Varchar	Tên file gốc
6	byte_size	Bigint	Dung lượng
7	created_at	Timestamp	Thời gian tải lên
8	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.9. orders (Đơn mua tài liệu số)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã đơn nội bộ
2	public_id	Uuid	Mã đơn hiển thị
3	user_id	Int	Người mua
4	status	Varchar	Chờ thanh toán / đã thanh toán / hủy...
5	total_vnd_snapshot	Bigint	Tổng tiền (VNĐ)
6	merchant_reference	Varchar	Mã chuyển khoản
7	paid_at	Timestamp	Thời điểm thanh toán
8	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
9	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.10. order_items (Chi tiết đơn mua)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã dòng
2	order_id	Bigint	Đơn hàng
3	digital_asset_id	Bigint	Tài liệu số
4	quantity	Int	Số lượng
5	unit_price_vnd_snapshot	Bigint	Đơn giá
6	line_total_vnd_snapshot	Bigint	Thành tiền
7	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
8	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.11. payment_transactions (Giao dịch SePay)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã giao dịch
2	order_id	Bigint	Đơn hàng
3	status	Varchar	Thành công / thất bại
4	amount_vnd	Bigint	Số tiền
5	idempotency_key	Varchar	Khóa chống xử lý trùng
6	verified_at	Timestamp	Thời điểm xác nhận
7	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
8	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.12. carts (Giỏ dịch vụ)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã giỏ
2	user_id	Int	Chủ giỏ
3	type	Varchar	Giỏ mượn / giỏ mua số
4	created_at	Timestamp	Thời gian tạo
5	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

Bảng 4.13. cart_items (Chi tiết giỏ)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	Bigint	Mã dòng
2	cart_id	Bigint	Giỏ
3	item_type	Varchar	Mượn sách / mua PDF
4	digital_asset_id	Bigint	Tài liệu số (nếu mua)
5	quantity	Int	Số lượng
6	unit_price_vnd_snapshot	Bigint	Giá chốt (giỏ mua)
7	created_at	Timestamp	Thời gian thêm
8	updated_at	Timestamp	Thời gian cập nhật

4.2.3.3. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu

4.3. Xây dựng ứng dụng

4.3.1. Thư viện và công cụ sử dụng

Dưới đây là các công cụ, ngôn ngữ, framework, thư viện và công cụ kiểm thử mà em đã sử dụng để phát triển hệ thống quản lý thư viện số UTC-eLibrary (Đại học Giao thông Vận tải).

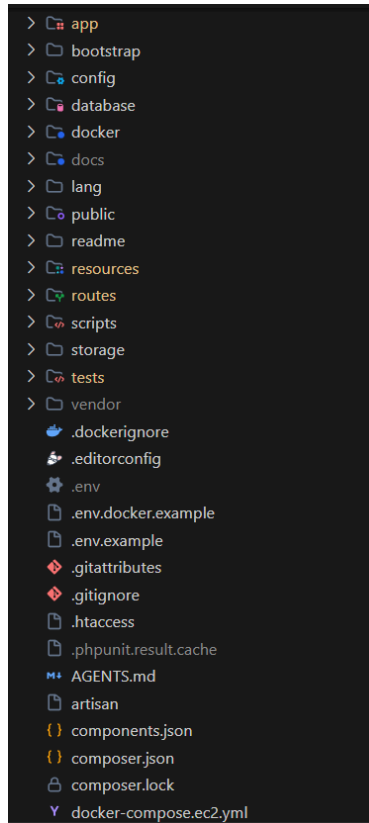
Bảng 4.14. Thư viện và công cụ sử dụng

STT	Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
1	Soạn thảo và gỡ lỗi mã nguồn	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
2	Môi trường chạy PHP, MySQL, Nginx cục bộ (hoặc Docker trên máy dev)	Laragon / Docker Compose	https://laragon.org/ https://docs.docker.com/
3	Ngôn ngữ lập trình backend	PHP 8.2	https://www.php.net/
4	Framework web MVC, ORM, queue, lập lịch	Laravel 12	https://laravel.com/
5	Giao diện SPA, component reactive	Vue 3	https://vuejs.org/
6	Kết nối Laravel–Vue không cần API REST riêng cho từng trang	Inertia.js 2	https://inertiajs.com/
7	Build frontend, HMR khi phát triển	Vite 7	https://vite.dev/
8	Thiết kế giao diện responsive, utility-first	Tailwind CSS 3	https://tailwindcss.com/

9	Cơ sở dữ liệu quan hệ	MySQL 8	https://www.mysql.com/
10	Cache, hàng đợi job (gửi mail, xử lý nền)	Redis (Predis)	https://redis.io/
11	Xác thực API JWT, phân quyền RBAC	php-open-source-saver/jwt-auth, Spatie Permission	https://github.com/PHP-Open-Source-Saver/jwt-auth
12	Đăng nhập tài khoản Microsoft (UTC SSO)	Laravel Socialite + Azure provider	https://laravel.com/docs/socialite
13	Thanh toán chuyển khoản, đối soát đơn mua PDF	SePay Webhook API	https://sepay.vn/
14	Đóng dấu watermark PDF tài liệu số	FPDI / FPDF (setasign)	https://www.setasign.com/
15	Xuất báo cáo Excel, PDF (thẻ, biên bản)	Maatwebsite Excel, DomPDF	https://laravel-excel.com/
16	Kiểm thử tự động backend	PHPUnit 11	https://phpunit.de/
17	Triển khai máy chủ (EC2)	Nginx, PHP-FPM, Docker, GitHub Actions	https://nginx.org/

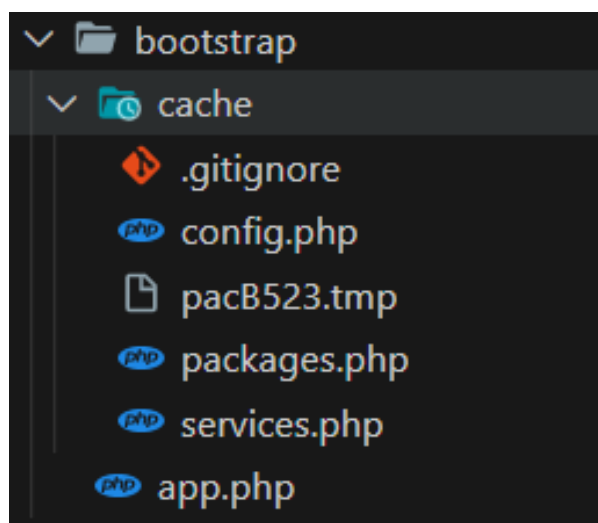
4.3.2. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành phân tích, thiết kế và lập trình, em đã xây dựng được mã nguồn UTC-eLibrary theo chuẩn thư mục Laravel 12. Cấu trúc chính như sau



Hình 4.24. Cấu trúc thư mục

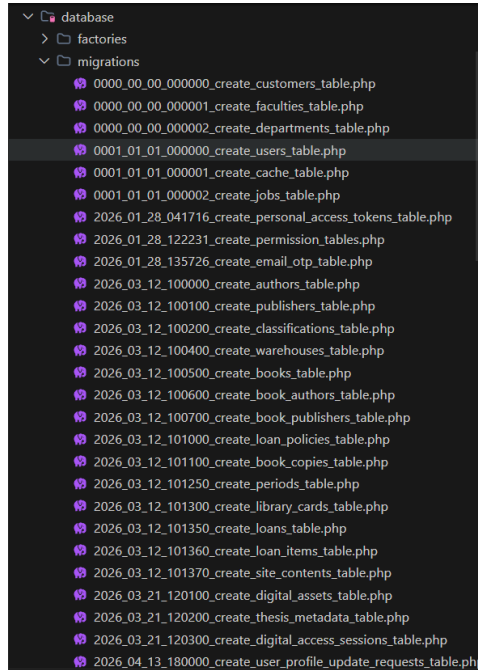
Bootstrap: Gói Bootstrap chứa file khởi động ứng dụng (app.php) và thư mục cache/ (route cache, config cache) do Laravel tạo khi tối ưu production.



Hình 4.25. Cấu trúc gói bootstrap

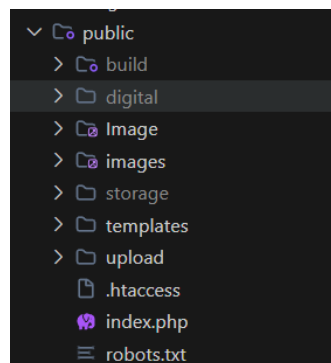
Database: Gói Database chứa các tệp migration và seed của cơ sở dữ liệu. Nó bao gồm các gói con sau đây:

- Gói factories: định nghĩa dữ liệu mẫu phục vụ kiểm thử.
- Gói migrations: các file migration tạo và cập nhật bảng (users, library_cards, books, loans, orders, ...).
- Gói seeds: nạp dữ liệu khởi tạo (vai trò, tài khoản demo, danh mục mẫu)..



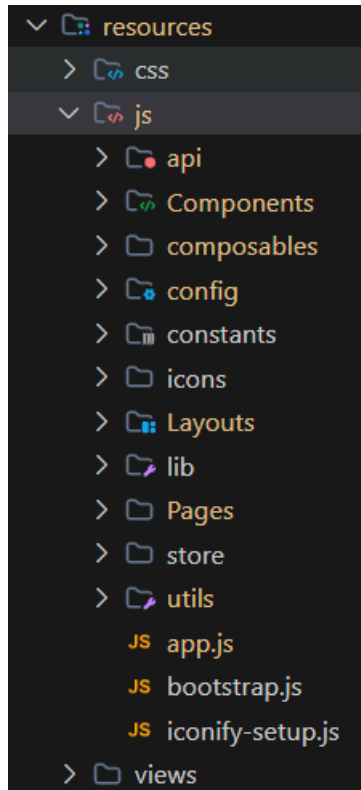
Hình 4.26. Cấu trúc gói database

Public: Gói public/ là điểm vào duy nhất của website (index.php), phục vụ file build từ Vite (build/), ảnh tĩnh và liên kết symbolic tới storage.



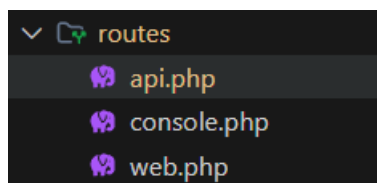
Hình 4.27. Cấu trúc gói Public

Resources: Gói resources/ chứa toàn bộ giao diện: js/Pages/ là các trang Vue/Inertia (Reader: tra cứu, giỏ mượn, thanh toán PDF; Admin: duyệt mượn, quản lý sách và thẻ; Auth: đăng nhập, OTP); js/Components/ là phần dùng chung (header, bảng, form); css/ dùng Tailwind; views/app.blade.php là layout gốc mount Vue.



Hình 4.28. Cấu trúc gói Resources

Routes: Gói routes/ định nghĩa luồng truy cập: web.php cho giao diện Inertia; api.php cho REST /api/v1; console.php cho lệnh Artisan và lập lịch (nhắc trả sách, khóa thẻ quá hạn, dọn dữ liệu tạm).



Hình 4.29. Cấu trúc gói Routes

4.4. Kiểm thử

4.4.1. Kiểm thử giỏ mượn sách in:

Bảng 4.15. Kiểm thử giỏ mượn sách in

STT	Test case	Các bước thực hiện	Kết quả kiểm thử	Kết quả
1	Thêm sách vào giỏ mượn	Đăng nhập → tra cứu sách in còn khả dụng → «Thêm vào giỏ mượn» (hoặc từ trang chi tiết)	Giỏ hiển thị tên sách, ảnh bìa, số lượng, vị trí kệ.	Đạt
2	Giới hạn số cuốn	Cố thêm quá 3 đầu sách (theo quy định mượn)	Thông báo không cho vượt hạn mức	Đạt
3	Cập nhật số lượng	Tăng/giảm số lượng từng dòng trong giỏ rồi lưu	Số lượng và tổng cập nhật đúng	Đạt
4	Xóa khỏi giỏ	Nhấn xóa một dòng	Sách không còn trong giỏ	Đạt
5	Gửi yêu cầu khi thẻ không hợp lệ	Thẻ khóa/hết hạn → «Gửi yêu cầu mượn»	Hệ thống từ chối, hướng dẫn liên hệ thủ thư	Đạt
6	Gửi yêu cầu thành công	Thẻ hợp lệ → gửi yêu cầu	Tạo loan_borrow_requests, trạng thái chờ duyệt	Đạt

4.4.2. Kiểm thử thanh toán tài liệu số (SePay):

Bảng 4.16. Kiểm thử thanh toán tài liệu số (SePay)

STT	Test case	Các bước thực hiện	Kết quả kiểm thử	Kết quả
1	Thanh toán khi giỏ trống	Vào giỏ mua PDF trống → «Thanh toán»	Không tạo đơn; thông báo cần thêm tài liệu	Đạt
2	Thanh toán chưa đăng nhập	Thêm PDF vào giỏ → thanh toán khi chưa login	Chuyển trang đăng nhập	Đạt
3	Tạo đơn và QR	Đăng nhập → thêm tài liệu có phí → «Thanh toán»	Đơn pending, hiển thị QR/nội dung chuyển khoản đối soát	Đạt
4	Chuyển khoản sai số tiền	Chuyển thiếu/thừa so với đơn	Webhook không duyệt; không mở quyền tải PDF	Đạt
5	Thanh toán đúng	Chuyển đúng số tiền và nội dung	Đơn paid, hiển nút tải PDF; email/hóa đơn	Đạt
6	Tải PDF sau thanh toán	Nhấn tải sau khi paid	File PDF có watermark (họ tên, mã thẻ/MS)	Đạt

4.5. Triển khai

Mô hình triển khai:

UTC eLibrary triển khai trên máy chủ Linux (AWS EC2) bằng Docker Compose (Nginx + PHP-FPM + MySQL + Redis), đồng bộ mã qua Git và script `scripts/ec2-deploy.sh` / workflow GitHub Actions.

Cấu hình hệ thống:

Thành phần	Cấu hình
Hệ điều hành	Ubuntu Server 22.04 LTS (hoặc tương đương trên EC2)
Web server	Nginx reverse proxy tới PHP-FPM
Runtime	PHP 8.2+, extension pdo_mysql, redis, gd, ...
Framework	Laravel 12, composer install --no-dev trên production
Frontend build	npm ci && npm run build → public/build
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0
Cache / queue	Redis
SSL	Let's Encrypt hoặc certificate trên load balancer
CI/CD	Push main → SSH deploy EC2 (tùy cấu hình Secrets)

Kết quả triển khai thử nghiệm:

UTC eLibrary hướng tới sinh viên, giảng viên, thủ thư và quản trị viên; giai đoạn thử nghiệm triển khai trên EC2 với tài khoản nội bộ hạn chế, sau đó mở rộng dần lưu lượng tra cứu, mượn sách và mua tài liệu số. Em đặt mục tiêu thời gian phản hồi nhanh cho tra cứu và chuyển trang Inertia, đo bằng DevTools, log Nginx/Laravel hoặc JMeter; đồng thời thu thập phản hồi qua khảo sát ngắn và ghi nhận của thủ thư khi vận hành thử để chỉnh giao diện và quy trình. Khả năng chịu tải kiểm tra bằng ApacheBench, JMeter hoặc Siege, kết hợp Redis cache, queue và tối ưu cấu hình server; thống kê theo dõi qua log ứng dụng, log Nginx và dashboard EC2 về thời gian đáp ứng, request thành công/thất bại, lỗi webhook SePay, số phiếu mượn và đơn PDF trong ngày — làm cơ sở đánh giá và cải thiện hiệu suất.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Xây dựng hệ thống thư viện số cho Trường Đại học Giao thông Vận tải không chỉ là đưa danh mục sách lên mạng, mà còn phải hỗ trợ đầy đủ các việc mà thư viện vẫn làm hàng ngày: tra cứu tài liệu, làm thẻ, mượn và trả sách, xử lý phạt, quản lý đồ án – luận văn điện tử, và cho phép độc giả mua quyền tải tài liệu số khi Trường quy định thu phí. Phần mềm UTC eLibrary được thiết kế để sinh viên, giảng viên và cán bộ có thể sử dụng trên máy tính hoặc điện thoại; phía thủ thư và quản trị có khu vực riêng để duyệt hồ sơ, lập phiếu mượn và theo dõi tình hình mượn trả.

Trong quá trình phát triển, nhóm nhận thấy bốn nhóm vấn đề cần giải quyết triệt để. Thứ nhất là trải nghiệm người dùng: tra cứu phải nhanh, thông tin sách phải đủ rõ, thao tác mượn sách hoặc mua tài liệu số không được rối. Thứ hai là các dịch vụ đi kèm: đăng ký, đăng nhập, thanh toán, nhắc hạn trả phải thuận tiện và đáng tin. Thứ ba là quản lý kho tài liệu và nội dung: thủ thư cần công cụ để cập nhật sách in, đồ án số, chính sách mượn. Thứ tư là bảo mật: thông tin cá nhân, hồ sơ thẻ và giao dịch trả phí phải được bảo vệ để độc giả yên tâm sử dụng. Chương này trình bày các giải pháp và đóng góp chính khi hiện thực hóa những yêu cầu đó.

5.1. Tăng cường trải nghiệm người dùng

Một trong những đóng góp quan trọng nhất là giao diện dành cho độc giả được thiết kế gọn gàng, dễ đọc và phù hợp cả khi xem trên điện thoại. Các nút bấm chính có kích thước đủ lớn để thao tác bằng ngón tay; các bảng danh sách dài có thể cuộn ngang trên màn hình nhỏ, tránh việc chữ bị chen chúc hoặc mất nội dung. Nhờ vậy sinh viên có thể tra cứu sách, gửi yêu cầu mượn hoặc xem tình trạng phiếu mượn ngay cả khi không ngồi trước máy tính trong phòng đọc. Phần tra cứu cho phép tìm sách theo tên, tác giả, thể loại, loại tài liệu (sách giấy hay tài liệu số), và trạng thái có thể mượn hay không. Kết quả hiển thị kèm ảnh bìa và thông tin tóm tắt để độc giả so sánh nhanh trước khi mở trang chi tiết. Trang chi tiết tập trung vào những gì người đọc cần biết: mô tả nội dung, thông tin tác giả, phân loại, số bản còn có thể mượn, và với tài liệu số thì có cho xem thử một phần hay cần trả phí để tải bản đầy đủ. Cách trình bày này giúp độc giả tự quyết định có nên mượn, có nên mua quyền tải hay chỉ đọc tại chỗ hay không. Hệ thống còn có hai “giỏ” riêng biệt nhưng nằm trong cùng một luồng dịch vụ, tránh nhầm lẫn giữa mượn sách giấy và mua tài liệu số. Giỏ mượn dùng để chọn nhiều đầu sách in rồi gửi một yêu cầu mượn; yêu cầu này chưa được coi là đã mượn ngay, mà phải chờ thủ thư xem xét và duyệt theo quy định của thư viện. Giỏ mua dùng cho các tài liệu số có thu phí: độc giả thêm vào giỏ, tạo đơn thanh toán, quét mã chuyển khoản; sau khi thanh toán thành công mới được tải hoặc đọc bản đầy đủ. Giá hiển thị khi đặt mua được “chốt” tại thời điểm tạo đơn, tránh trường hợp giá thay đổi giữa lúc chọn và lúc thanh toán gây

tranh cãi. Đặc biệt, phần mềm tuân thủ quy định nghiệp vụ của Trường: chỉ người có thẻ thư viện hợp lệ (sinh viên, giảng viên, cán bộ...) mới được mượn sách về nhà; khách hoặc độc giả ngoài chỉ được sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ, không mượn về. Khi gửi yêu cầu mượn, hệ thống cũng kiểm tra các điều kiện thường gặp như thẻ còn hạn, chưa mượn quá số sách cho phép, không còn phiếu quá hạn chưa xử lý, không nợ phạt, và còn bản sách khả dụng. Nhờ đó thông báo lỗi đến với độc giả rõ ràng, thay vì đến quầy mới biết không đủ điều kiện.

5.2. Tích hợp các dịch vụ bổ sung

Về đăng ký và đăng nhập, hệ thống hỗ trợ đăng ký tài khoản mới kèm xác minh qua email: sau khi điền thông tin, người dùng nhận mã xác minh, nhập mã thì tài khoản mới được tạo. Cách làm này hạn chế đăng ký ảo và giúp thư viện liên hệ được với đúng chủ tài khoản. Ngoài ra, độc giả có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của Trường, giảm bước tạo mật khẩu riêng và phù hợp thói quen làm việc số của sinh viên hiện nay. Cán bộ thư viện và quản trị dùng chung trang đăng nhập nhưng sau khi xác thực sẽ được đưa vào khu vực quản lý riêng, tách biệt với giao diện độc giả.

Dịch vụ làm thẻ thư viện được triển khai cả trực tuyến lẫn tại quầy. Độc giả có thể nộp hồ sơ, tải ảnh thẻ, theo dõi trạng thái (chờ duyệt, chờ nộp lệ phí nếu có, chờ nhận thẻ vật lý, đã kích hoạt). Thủ thư duyệt trên máy, ghi nhận thu phí và xác nhận khi độc giả đến lấy thẻ; chỉ khi thẻ được kích hoạt thì quyền mượn sách về nhà mới có hiệu lực đúng quy định.

Đối với tài liệu số có thu phí, hệ thống tích hợp thanh toán chuyển khoản qua mã QR (cổng SePay). Độc giả thấy rõ số tiền, mã đơn và mã QR trên màn hình; sau khi chuyển khoản, trang thanh toán tự cập nhật trạng thái khi ngân hàng xác nhận, không bắt người dùng phải gọi điện hay chờ thủ thư duyệt tay từng đơn. Khi thanh toán thành công, quyền tải hoặc đọc bản đầy đủ được cấp ngay trên tài khoản; nếu có sai sót hiếm gặp (ví dụ đã chuyển tiền nhưng đơn bị hủy do hết hạn), phần mềm vẫn ưu tiên ghi nhận đã thanh toán để không làm mất quyền lợi người dùng.

Song song với email, hệ thống có khu vực thông báo ngay trên website: nhắc sắp đến hạn trả sách, quá hạn, kết quả duyệt gia hạn mượn, duyệt hoặc từ chối hồ sơ thẻ, duyệt bài nộp đồ án số, v.v. Các thông báo này chạy theo lịch tự động mỗi ngày, giúp độc giả chủ động trả sách đúng hạn và giúp thủ thư nắm tình hình phiếu quá hạn mà không phải rà soát thủ công toàn bộ số mượn.

5.3. Quản lý danh mục và nội dung thư viện

Phía quản trị, công cụ quản lý sách in cho phép thêm, sửa, xóa đầu mục, gắn tác giả, nhà xuất bản, phân loại và quản lý từng bản sao vật lý (mã ĐKCB, vị trí kho, tủ kệ).

Khi nhập số lượng lớn lúc đưa dữ liệu vào hệ thống, có thể dùng chức năng nhập từ file Excel để tiết kiệm thời gian so với nhập tay từng cuốn.

Tài liệu số (đồ án, luận văn, tài liệu tham khảo điện tử) được quản lý riêng: tải file PDF lên, gắn metadata, thiết lập xem trước miễn phí hay thu phí tải về. File gốc không công khai trực tiếp trên mạng mà chỉ người có quyền mới mở được, tránh sao chép trái phép. Sinh viên có thể nộp bài để thư viện duyệt đưa vào kho số; thủ thư xem nội dung, duyệt hoặc từ chối kèm lý do, và người nộp nhận được thông báo kết quả.

Chính sách mượn (số sách tối đa, thời gian mượn, mức phạt trễ hạn...) được cấu hình tập trung, áp dụng thống nhất khi lập phiếu mượn và khi trả sách. Khi trả, nhân viên ghi nhận tình trạng sách (bình thường, hỏng, mất) và hệ thống tính tiền phạt theo quy định đã thiết lập, có thể in phiếu trả cho độc giả. Bảng thống kê trên trang quản trị hỗ trợ xem nhanh số phiếu đang mượn, quá hạn, phục vụ báo cáo và điều phối nhân sự.

5.4. Đảm bảo bảo mật và tin cậy

An toàn thông tin được coi là điều kiện để độc giả tin tưởng nộp hồ sơ cá nhân, ảnh thẻ và thanh toán trực tuyến. Hệ thống phân quyền rõ ràng: độc giả chỉ thấy dữ liệu của mình; thủ thư chỉ làm được các việc được giao; quản trị viên có quyền rộng hơn nhưng vẫn ghi nhận người thực hiện các thao tác quan trọng. Mật khẩu không được ghi vào nhật ký hệ thống; thông tin nhạy cảm không hiển thị tràn lan trên các trang công khai.

Tài liệu số trả phí chỉ mở cho đúng tài khoản đã thanh toán hoặc được cấp quyền miễn phí. Các giao dịch chuyển khoản từ cổng thanh toán được kiểm tra chữ ký bí mật và xử lý một lần duy nhất cho mỗi giao dịch, tránh cộng tiền hoặc cấp quyền hai lần khi ngân hàng gửi trùng thông báo. Trang tin tức và nội dung có định dạng phong phú được lọc để hạn chế mã độc chèn qua nội dung bài viết.

Về mặt vận hành, phần mềm hạn chế đăng nhập sai liên tục, hạn chế truy cập lạm dụng vào các chức năng quan trọng, và trên môi trường triển khai thật thì tắt chế độ hiển thị lỗi kỹ thuật chi tiết ra bên ngoài. Những biện pháp này không thay thế ý thức của người dùng, nhưng giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu và gian lận trong phạm vi một hệ thống thư viện đại học.

5.5. Thông báo cho người dùng qua email và trên website

Thông báo đúng lúc giúp độc giả không bỏ sót việc quan trọng và giảm tải cho quầy thư viện phải gọi điện nhắc từng người. Khi đăng ký tài khoản mới, hệ thống gửi email chứa mã xác minh. Email có tiêu đề rõ ràng, lời chào và hướng dẫn nhập mã trên trang web; mã có thời hạn sử dụng ngắn để tăng an toàn. Nếu chưa nhận được, người dùng có thể yêu cầu gửi lại sau một khoảng chờ nhất định.

Sau khi xác minh thành công, hệ thống thông báo đăng ký xong và mời đăng nhập — không tự đăng nhập hộ để đảm bảo người dùng chủ động bảo vệ phiên làm việc của mình. Sau khi hồ sơ làm thẻ được duyệt và chuyển sang bước chờ nhận thẻ vật lý, độc giả có thể nhận email nhắc đến thư viện lấy thẻ, kèm thông tin cần thiết. Email này bổ sung cho thông báo trên website, phù hợp với trường hợp sinh viên ít vào lại trang trạng thái hồ sơ nhưng vẫn kiểm tra hộp thư thường xuyên.

Với đơn mua quyền tải tài liệu số, hệ thống ưu tiên xác nhận ngay trên màn hình thanh toán và trong mục “Đơn hàng của tôi”: người dùng thấy đơn chuyển từ chờ thanh toán sang đã thanh toán, sau đó có thể tải hoặc đọc tài liệu mà không phụ thuộc vào việc có mở email hay không. Cách làm này phù hợp thói quen chuyển khoản QR tại Việt Nam — thường người dùng vừa chuyển tiền vừa quay lại tab thanh toán để kiểm tra. Trong tương lai, nếu Trường yêu cầu, có thể bổ sung gửi email biên lai đơn hàng; phần lỗi xử lý thanh toán và cấp quyền đọc đã sẵn sàng, ổn định qua thử nghiệm thực tế.

Các việc liên quan mượn trả — nhắc sắp đến hạn, nhắc quá hạn, kết quả xin gia hạn — chủ yếu thông báo trên website để độc giả thấy ngay khi đăng nhập. Phía thủ thư cũng nhận tóm tắt các việc cần xử lý (yêu cầu mượn chờ duyệt, phiếu quá hạn, bài nộp chờ duyệt...). Như vậy kênh thông báo gắn sát nghiệp vụ thư viện: không phải “email xác nhận đơn hàng giao hàng” như shop thương mại, mà là nhắc hạn trả sách, duyệt thẻ và hoàn tất thanh toán tài liệu số.

KẾT LUẬN

Dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Luân, em đã hoàn thành hệ thống quản lý thư viện số UTC eLibrary phục vụ Trường Đại học Giao thông Vận tải. Hệ thống tập trung vào nhu cầu cốt lõi của độc giả và thủ thư trong tra cứu, làm thẻ, mượn–trả sách và quản trị tài liệu, góp phần hỗ trợ hoạt động thư viện theo hướng số hóa và thuận tiện hơn cho người sử dụng.

Về mặt lý thuyết, quá trình thực hiện đề án giúp em nắm quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm phục vụ nghiệp vụ thư viện, gồm các luồng mượn–trả, cấp và quản lý thẻ thư viện, tài liệu số cùng phân quyền người dùng. Em cũng tìm hiểu thêm yêu cầu về giao diện thân thiện, thanh toán trực tuyến trong bối cảnh cung cấp tài liệu số và các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân khi triển khai trên môi trường web.

Về mặt thực hành, em đã xây dựng website cho độc giả với chức năng tra cứu tài liệu, làm thẻ thư viện, gửi yêu cầu mượn sách, theo dõi phiếu mượn, nộp đề án hoặc luận văn và mua quyền tài tài liệu số qua thanh toán QR. Khu vực thủ thư và quản trị hỗ trợ quản lý sách, duyệt yêu cầu mượn, lập phiếu mượn tại quầy, ghi nhận trả sách kèm tính phạt khi cần, cùng quản lý thẻ thư viện và tài liệu số. Hệ thống được thiết kế tuân thủ quy định của Trường: chỉ độc giả có thẻ hợp lệ mới được mượn sách về nhà; khách hoặc độc giả không có thẻ chỉ được đọc tại chỗ.

Tuy nhiên, đề án vẫn còn hạn chế. Một số tiện ích như gợi ý sách theo sở thích, đặt phòng đọc hay liên kết sâu với hệ thống thông tin sinh viên của Trường chưa được triển khai. Hệ thống cần thêm thời gian vận hành thực tế để xử lý tốt hơn các tình huống ngoại lệ, hoàn thiện đồng bộ và nhập đầy đủ dữ liệu kho sách nhằm đảm bảo tra cứu và mượn–trả ổn định.

Trên cơ sở kết quả đạt được, em đề xuất một số hướng phát triển. Thứ nhất, bổ sung gợi ý tài liệu, danh sách yêu thích và email xác nhận khi thanh toán tài liệu số thành công. Thứ hai, tích hợp dữ liệu sinh viên của Trường để làm thẻ và gia hạn thẻ chính xác hơn, giảm nhập tay. Thứ ba, mở rộng báo cáo thống kê phục vụ công tác mua sắm và số hóa tài liệu. Thứ tư, tiếp tục tối ưu tốc độ tra cứu và cân nhắc phát triển ứng dụng di động nếu Trường có nhu cầu. Cuối cùng, khi triển khai chính thức cần chuẩn hóa sao lưu dữ liệu, tăng cường bảo mật và tổ chức đào tạo cán bộ thư viện sử dụng hệ thống. Em hy vọng UTC eLibrary sẽ được hoàn thiện và đưa vào vận hành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc tại Thư viện Trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*, John Wiley & Sons, Indianapolis.
- [2]. Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide*, 7th ed., O'Reilly Media, Sebastopol.
- [3]. Robbins, J.N. (2018). *Learning Web Design*, 5th ed., O'Reilly Media, Sebastopol.
- [4]. Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*, A Book Apart, New York.
- [5]. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*, 10th ed., Pearson Education, Harlow.
- [6]. Tanenbaum, A.S. and Wetherall, D. (2011). *Computer Networks*, 5th ed., Prentice Hall, Boston.
- [7]. Fowler, M. (2003). *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, Boston.
- [8]. Nixon, R. (2021). *Learning PHP, MySQL & JavaScript*, 6th ed., O'Reilly Media, Sebastopol.
- [9]. Ullman, L. (2017). *PHP and MySQL for Dynamic Web Sites*, 5th ed., Peachpit Press, Berkeley.
- [10]. Stauffer, M. (2019). *The PHP Workshop*, Packt Publishing, Birmingham.
- [11]. Stauffer, M. (2022). *Laravel Up & Running*, 3rd ed., O'Reilly Media, Sebastopol.
- [12]. Saraf, A. and Sarkar, S. (2022). *Mastering Laravel*, Packt Publishing, Birmingham.
- [13]. Nguyen, H. (2023). *Full Stack Vue.js 3 and Laravel*, Apress, Berkeley.
- [14]. Beaulieu, A. (2020). *Learning MySQL*, 2nd ed., O'Reilly Media, Sebastopol.
- [15]. Spurlock, M. (2020). *Bootstrap 4 Quick Start*, Apress, Berkeley.
- [16]. Richardson, L. and Amundsen, M. (2013). *RESTful Web APIs*, O'Reilly Media, Sebastopol.